

**ORDINUL**

nr.... din

pentru aprobarea reglementarii tehnice**“Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012**

În conformitate cu prevederile art.10 și art.38 alin. 2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, ale art.2 alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.203/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și Statele Membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 43/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4 „Acțiuni asupra construcțiilor”,

în temeiul art. 5 pct. II lit. e) și al art.13 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul**O R D I N:**

Art. 1. - Se aproba reglementarea tehnică „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012, elaborată de Universitatea Tehnică București, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnică tehnică „Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, indicativ NP 082-04, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 165/15.02.2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Prezenta reglementare tehnică a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare nr.RO/.....din, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 217 din 22 august 1998.

MINISTRU**Eduard HELLVIG**

*) Ordinul și anexa se publică și în Buletinul Construcțiilor editat de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, care funcționează în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

PROIECT

COD DE PROIECTARE **EVALUAREA ACTIUNII VÂNTULUI ASUPRA** **CONSTRUCTIILOR**

Indicativ CR 1-1-4/2012

CUPRINS

1	ELEMENTE GENERALE	6
1.1	Scop si domeniu de aplicare.....	6
1.2	Referinte normative	7
1.3	Ipoteze	7
1.4	Proiectarea asistata de încercari.....	8
1.5	Definitii si simboluri.....	8
1.6	Combinarea actiunii vântului cu alte actiuni.....	13
2	VITEZA VÂNTULUI. PRESIUNEA DINAMICA A VÂNTULUI	14
2.1	Elemente generale.....	14
2.2	Valori de referinta ale vitezei si presiunii dinamice a vântului	14
2.3	Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei si presiunii dinamice a vântului	17
2.4	Turbulenta vântului. Valori de vârf ale vitezei si pre dinamice a vântului.....	19
3	ACTIUNEA VÂNTULUI ASUPRA CLADIRILOR SI A ALTOR CONSTRUCTII	22
3.1	Elemente generale.....	22
3.2	Presiunea vântului pe suprafete	25
3.3	Forte din vânt.....	26
3.4	Coeficientul de raspuns dinamic al constructiei	28
3.4.1	Generalitati	28
3.4.2	Evaluarea coeficientului de raspuns dinamic	28
4	COEFICIENTI AERODINAMICI DE PRESIUNE / SUCTIUNE SI DE FORTA	31
4.1	Generalitati	31
4.2	Cladiri.....	33
4.2.1	Generalitati	33
4.2.2	Pereti verticali ai cladirilor cu forma dreptunghiulara în plan	34
4.2.3	Acoperisuri plate	37
4.2.4	Acoperisuri cu o singura panta.....	40
4.2.5	Acoperisuri cu doua pante	42
4.2.6	Acoperisuri cu patru pante.....	44
4.2.7	Acoperisuri cu mai multe deschideri	45
4.2.8	Acoperisuri cilindrice si cupole	47
4.2.9	Presiuni interioare	49
4.2.10	Presiunea pe pereti exteriori sau pe acoperisuri cu mai multe straturi de închidere	51
4.3	Copertine	53
4.4	Pereti izolati, parapete, garduri si panouri publicitare.....	60
4.4.1	Pereti verticali izolati si parapete	60
4.4.2	Factori de ecranare pentru pereti si garduri.....	61
4.4.3	Panouri publicitare	62
4.5	Coeficienti de frecare	63
4.6	Elemente structurale cu sectiune rectangulara.....	64
4.7	Elemente structurale cu sectiuni cu muchii ascutite	66

4.8	Elemente structurale cu sectiune poligonala regulata	67
4.9	Cilindri circulari.....	68
4.9.1	Coeficienti aerodinamici de presiune / suptiune exterioara.....	68
4.9.2	Coeficienti aerodinamici de forta.....	71
4.9.3	Coeficienti aerodinamici de forta pentru cilindrii verticali asezati în linie	72
4.10	Sfere.....	73
4.11	Structuri cu zabrele si esafodaje.....	75
4.12	Steaguri.....	78
4.13	Zveltetea efectiva λ si factorul efectului de capat ψ_l	79
5	PROCEDURI DE DETERMINARE A COEFICIENTULUI DE RASPUNS DINAMIC	82
5.1	Turbulenta vântului.....	82
5.2	Procedura detaliata de determinare a coeficientului de raspuns dinamic.....	83
5.3	Procedura simplificata de determinare a valorilor coeficientului d raspuns dinamic pentru cladiri	85
5.4	Deplasari si acceleratii corespunzatoare starii limita de serviciu a constructiei.....	87
5.5	Criterii de confort	88
6	FENOMENE DE INSTABILITATE AEROELASTICA GENERATE DE VÂRTEJURI	90
6.1	Generalitati	90
6.2	Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor	90
6.3	Parametrii de baza pentru desprinderea vârtejurilor.....	90
6.3.1	Viteza critica a vântului, $v_{crit,i}$	90
6.3.2	Numarul lui Strouhal, St	91
6.3.3	Numarul lui Scruton, Sc	93
6.3.4	Numarul lui Reynolds, Re	93
6.4	Actiunea produsa de desprinderea vârtejurilor	94
6.5	Calculul amplitudinii deplasarii produse pe directie transversala vântului	94
6.6	Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispusi în linie sau grupati	99
	ANEXA A (NORMATIVA) ZONAREA ACTIUNII VÂNTULUI ÎN ROMÂNIA	102
	ANEXA B (NORMATIVA) EFECTELE TERENULUI	114
B.1	Tranzitia între categoriile de rugozitate 0, I, II, III, si IV.....	114
B.2	Calculul numeric al factorului orografic	114
B.3	Cladiri si/sau structuri învecinate	117
B.4	Înaltimea de deplasare a planului de cota zero	118
	ANEXA C (INFORMATIVA) CARACTERISTICI DINAMICE ALE STRUCTURILOR	119
C.1	Generalitati	119
C.2	Frecventa proprie fundamentala	119
C.3	Vectorul propriu fundamental.....	121
C.4	Masa echivalenta.....	122
C.5	Decrementul logaritm al amortizarii.....	123
C.6	Caracteristici dinamice ale structurilor de poduri.....	125

ANEXA D (NORMATIVA) ACTIUNEA VÂNTULUI ASUPRA PODURILOR	129
D.1 Elemente generale.....	129
D.2 Alegerea procedeului de calcul al raspunsului la actiunea vântului.....	131
D.3 Coeficienti aerodinamici de forta	131
D.3.1 Coeficientii aerodinamici de forta pe directia x (metoda generala).....	131
D.3.2 Fortele din vânt pe tablierele podurilor pe directia x – Metoda simplificata	135
D.3.3 Fortele din vânt pe tablierele podurilor pe directia z.....	135
D.3.4 Fortele din vânt pe tablierele podurilor pe directia y.....	136
D.4 Pilele podurilor.....	137
D.4.1 Directiile vântului si situatii de proiectare.....	137
D.4.2 Efectul vântului pe pilele podurilor	137

1.1 Scop si domeniu de aplicare

(1) Codul cuprinde principiile, regulile de aplicare si datele de baza necesare pentru proiectarea la vânt a constructiilor în România armonizate cu standardul SR EN 1991-1-4, cu luarea în considerare a informatiei meteorologice privind valorile maxime anuale ale vitezei medii a vântului.

(2) Codul reglementeaza determinarea actiunii vântului si a raspunsului structural la aceasta actiune pentru proiectarea cladirilor si a altor constructii. Prevederile codului se refera atât la întreaga structura a constructiei, cât si la elemente structurale sau nestructurale, atasate acestora (de exemplu: pereti cortina, parapete, elemente de prindere etc.).

Codul prezinta metode si proceduri practice de evaluare a presiunilor/suctiunilor si/sau a fortelor din vânt pe cladiri si alte constructii uzuale, care au la baza reprezentari ale actiunii vântului conform SR EN 1991-1-4.

(3) Codul se aplica la proiectarea si verificarea:

- cladirilor si a altor constructii cu înaltimi de cel mult 200 m (vezi, de asemenea (4));
- podurilor cu deschiderea mai mica de 200 m (vezi, de asemenea (4)), care satisfac conditiile de raspuns dinamic de la (D.2).

(4) Codul nu contine prevederi referitoare la urmatoarele aspecte:

- evaluarea actiunii vântului pe turnuri cu zabrele cu tîlpuri neparalele (pentru acest caz vezi SR EN 1993-3-1);
- evaluarea actiunii vântului pe piloni si cosuri de fum ancorate cu cabluri;
- evaluarea actiunii combinate vânt-ploaie, vânt-chiciura si vânt-gheata (pentru aceste cazuri vezi SR EN 1993-3-1);
- evaluarea actiunii vântului pe durata executiei (vezi SR EN 1-1-4, art. 2(3) si SR EN 1991-1-6);
- calculul vibratiilor de torsiune, de exemplu la cladiri înalte cu nucleu central;
- calculul vibratiilor tablierelor de pod generate de turbulenta transversala a vântului;
- evaluarea actiunii vântului pe poduri cu cabluri suspendate;
- considerarea influentei modurilor proprii superioare de vibratie în evaluarea raspunsului structural dinamic.

(5) Codul nu cuprinde prevederi referitoare la evaluarea efectelor tornadelor asupra constructiilor si a elementelor structurale sau nestructurale atasate acestora.

(6) Prevederile codului se adreseaza investitorilor, proiectantilor, executantilor, precum si organismelor de verificare si control (verificarea si/ au expertizarea proiectelor, verificarea, controlul si/sau expertizarea lucrarilor de constructi dupa caz).

1.2 Referinte normative

(1) Urmatoarele referinte normative contin prevederi care, prin trimiteri facute în prezentul text, constituie prevederi ale acestui cod:

Nr. Crt	Acte legislative	Publicatia
1.	Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor, Indicativ CR 0-2012	Proiect de reglementare tehnica notificat

Nr. Crt.	Standarde	Denumire
1	SR EN 1990:2004/A1:2006	Eurocod: Bazele proiectarii structurilor - Poduri
2	SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2009	Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa A2: Aplicatie pentru poduri. Anexa nationala
3	SR EN 1991-1-4:2006	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale. Actiuni ale vântului
4	SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vântului. Anexa nationala
5	SR EN 1991-1-4:2006 /AC:2010	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale vântului
6	SR EN 1991-1-6:2005	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale - Actiuni pe durata executiei
7	SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale. Actiuni pe durata executiei. Anexa Nationala
8	SR EN 1991-2:2004	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din trafic la poduri
9	SR EN 1991-2:2004/NB:2006	Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din trafic la poduri. Anexa nationala
10	SR EN 1993-3-1:2007	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri, piloni, si cosuri. Turnuri si piloni
11	SR EN 1993-3-1:2007/NB:2009	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 3-1: Turnuri, piloni si cosuri. Turnuri si piloni. Anexa nationala

(2) Acest cod cuprinde texte reproduse din standardele nationale SR EN 1991-1-4:2006 si SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007, identificate prin bara laterala si / sau referinta [3] din tabelul de mai sus.

1.3 Ipoteze

(1) Ipotezele generale prezentate în *CR 0* sunt valabile și în prezentul cod.

1.4 Proiectarea asistată de încercări

(1) Pentru evaluarea acțiunii vântului asupra construcției și a răspunsului acesteia se pot utiliza și rezultate ale încercărilor în tunelul aerodinamic și/sau ale metodelor numerice, utilizând modele adecvate ale construcției și ale acțiunii vântului.

(2) Pentru efectuarea de încercări experimentale în tunelul aerodinamic, acțiunea vântului trebuie modelată astfel încât să fie respectate (i) profilul vitezei medii a vântului și (ii) caracteristicile turbulentei în amplasamentul construcției.

1.5 Definiții și simboluri

(1) Pentru utilizarea codului de proiectare se dau următoarele definiții:

- **valoarea de referință a vitezei vântului** - viteză caracteristică a vântului mediata pe o durată de 10 minute, având 2% probabilitate de depășire într-un an (interval mediu de recurență, $IMR = 50$ ani), independent de direcția vântului, determinată la o înălțime de 10 m în câmp deschis;
- **valoarea medie a vitezei vântului** - viteză vântului mediata pe o durată de 10 minute, având 2% probabilitate de depășire într-un an, independent de direcția vântului, determinată la o înălțime z deasupra terenului, cu considerarea efectelor rugozității terenului și a orografiei amplasamentului;
- **valoarea de vârf a vitezei vântului** - viteză maximă așteptată a vântului pe o durată de 10 minute, independent de direcția vântului, determinată la o înălțime z deasupra terenului, cu considerarea efectelor rugozității terenului, a orografiei amplasamentului și a turbulentei vântului;
- **coeficient aerodinamic de presiune / suptiune** - coeficientul aerodinamic de presiune / suptiune exterioră caracterizează efectul vântului pe suprafețele exterioare ale clădirilor; coeficientul aerodinamic de presiune / suptiune interioară caracterizează efectul vântului pe suprafețele interioare ale clădirilor. Coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune exterioră se împart în coeficienți globali și coeficienți locali. Coeficienții locali sunt coeficienți aerodinamici de presiune / suptiune pentru suprafețe expuse vântului mai mici sau cel mult egale cu 1 m^2 , folosiți, de exemplu, pentru proiectarea elementelor și a prinderilor de dimensiuni reduse. Coeficienții

globali sunt coeficienti aerodinamici de presiune / succiune pentru suprafete expuse vântului mai mari de 10 m^2 . Coeficientii aerodinamici de presiune rezultanta (to ala) caracterizeaza efectul rezultat al vântului pe o structura, un element structural sau o componenta, exprimat pe unitatea de suprafata;

- **coeficient aerodinamic de forta** - coeficientul aerodinamic de forta caracterizeaza efectul global al vântului pe structura sau elementele sale (considerate ca un întreg), inclusiv frecarea aerului pe suprafete (daca nu este specificat altfel);
- **factorul de raspuns cvasistatic** - factorul ce evalueaza corelatia presiunilor din vânt pe suprafata constructiei;
- **factorul de raspuns rezonant** - factorul ce evalueaza efectele de amplificare dinamica a raspunsului structural produse de continutul frecvente al turbulentei vântului în cvasi-rezonanta cu frecventa proprie fundamentala de vibratie a structurii;
- **valoarea caracteristica (presiune / forta)** – vezi si *CR 0*.

(2) Codul utilizeaza urmatoarele simboluri:

Majuscule latine

- A arie (suprafata)
- A_{fr} arie (suprafata) expusa la vânt
- A_{ref} arie de referinta
- B^2 factor de raspuns cvasistatic
- C factor de încărcare din vânt pentru poduri
- E modulul lui Young
- F_{fr} rezultanta fortelor de frecare
- F_j forta de excitatie produsa de vârtejuri aplicata într-un punct j al structurii
- F_w forta rezultanta din vânt
- H înaltimea unui element orografic
- I_v intensitatea turbulentei
- K factor formei proprii modale; parametru de forma
- K_{iv} factor de interferenta pentru desprinderea vârtejurilor
- K_{rd} factor de reducere pentru parapeti
- K_w factor al lungimii de corelatie
- L lungimea deschiderii unui tablier de pod; lungimea scarii turbulentei
- L_d lungimea reala a versantului ne-expus vântului

- L_e lungimea efectiva a versantului expus vântului
- L_j lungimea de corelatie
- L_u lungimea reala a versantului expus vântului
- N numarul de cicluri produs de desprinderea vârtejurilor
- N_g numarul de cicluri de încărcare pentru raspunsul de rafala
- R^2 factorul raspunsului rezonant
- Re numarul lui Reynolds
- R_{fb} R_b admitanta aerodinamica
- Sc numarul lui Scruton
- S_L densitatea spectrala de putere unilaterala si normalizata
- St numarul lui Strouhal
- W_s greutatea elementelor structurale ce contribuie la rigiditatea unui cos de fum
- W_t greutatea totala a cosului de fum.

Litere mici latine

- b latimea constructiei (dimensiunea perpendiculara pe directia vântului, daca nu se specifica altfel)
- $c_{z>1000m}$ factor de altitudine
- c_d coeficient de raspuns dinamic al constructiei
- c_{dir} factor directiona
- c_e factor de expunere
- c_f coeficient aerodinamic de forta
- $c_{f,0}$ coeficient aerodinamic de forta pentru structuri sau elemente structurale fara curgere libera a aerului la capete
- $c_{f,l}$ coeficient de portanta
- c_{fr} coeficient de frecare
- c_{lat} coeficient aerodinamic de forta pe directie transversala vântului
- c_M coeficient aerodinamic de moment
- c_p coeficient aerodinamic de presiune / succiune
- $c_{p,net}$ coeficient aerodinamic de presiune rezultanta (totala)
- c_r factor de rugozitate pentru viteza vântului
- c_r^2 factor de rugozitate pentru presiunea dinamica a vântului

- c_{pv} factor de rafala pentru viteza vântului
- c_{pq} factor de rafala pentru presiunea dinamica a vântului
- c_o factor orografic
- c_s factor de dimensiune
- d lungimea constructiei (dimensiunea paralela la directia vântului, daca nu se specifica altfel)
- e excentricitatea fortei sau distanta pâna la margine
- f_L frecventa adimensionala
- h înaltimea structurii
- h_{med} înaltimea obstacolului
- h_{depl} înaltime de deplasare a planului de cota zero
- k rugozitate echivalenta
- k_p factor de vârf
- l lungimea unei structuri orizontale
- m_e masa echivalenta pe unitatea de lungime
- n_i frecventa proprie a structurii în modul i de vibratie
- $n_{1,x}$ frecventa fundamentala de vibratie în directia vântului
- $n_{1,y}$ frecventa fundamentala de vibratie în directia perpendiculara vântului
- n_o frecventa de ovalizare
- p probabilitate anuala de depasire
- q_b valoare de referinta a presiunii dinamice a vântului
- q_m valoare medie a presiunii dinamice a vântului
- q_p valoare de vârf a presiunii dinamice a vântului
- r raza
- s factor; coordonata
- t intervalul de mediere pentru viteza de referinta a vântului; g înaltimea placii
- v_b viteza de referinta a vântului
- v_{crit} viteza critica a vântului pentru fenomenul de desprindere a vârtejurilor
- v_m viteza medie a vântului
- v_p valoare de vârf a vitezei vântului
- w presiunea vântului
- x distanta orizontala de la amplasament la vârful denivelarii

- $y_{\max}$ amplitudinea maxima perpendiculara pe directia vântului pentru viteza critica a acestuia
- z înaltime deasupra terenului
- z_{med} înaltime medie
- z_0 lungime de rugozitate
- z_e, z_i înaltime de referinta pentru actiunea exterioara/interioara a vântului
- $z_{\max}$ înaltime maxima
- $z_{\min}$ înaltime minima
- z_s înaltime de referinta pentru determinarea factorului d raspuns dinamic al constructiei.

Majuscule grecesti

- F panta în directia vântului
- $F_{1,x}$ forma modala proprie fundamentala în directia vântului.

Litere mici grecesti

- q_{lw} factor de importanta – expunere la actiunea vântului
- d decrement logarithmic al amortizarii
- d_a decrement logarithmic al amortizarii aerodinamice
- d_d decrement logarithmic al amortizarii produse de dispozitive speciale
- d_s decrement logarithmic al amortizarii structurale
- j raportul plinurilor; coeficient de obstructie
- l coeficient de zveltete
- m raportul deschiderii; permeabilitatea anvelopei (învelisului)
- n vâscozitate cinematica
- q unghi de rotatie din torsiune
- r densitatea aerului
- s_v abaterea standard a fluctuatiiilor vitezei instantanee a vântului în jurul vitezei medii
- $s_{a,x}$ abaterea standard a acceleratiei constructiei în direc a vântului
- y_{mc} factor de reducere pentru copertine cu mai multe deschideri

- y_r factor de reducere al coeficientului de forta pentru sectiuni patrute cu colturi rotunjite
- y_l factor de reducere al coeficientului de forta pentru elementele structurale cu efecte de capat
- $y_{l\alpha}$ factorul efectului de capat pentru cilindri circulari
- y_s factor de adapostire pentru pereti si garduri
- z exponentul formei modale.

Indici

- b referinta
- $crit$ critic
- e exterior; expunere
- fr frecare
- i interior; numarul modului
- j numarul curent al ariei incrementale sau un punct al structurii
- m medie
- p vârf
- x directia vântului
- y perpendicular pe directia vântului
- z directia verticala.

1.6 Combinarea actiunii vântului cu alte actiuni

(1) Prin aplicarea prevederilor codului se obtin valori caracteristice ale actiunilor produse de vânt pe cladiri si alte constructii.

(2) Efectele pe structura constructiei ale actiunilor produse de vânt vor fi grupate cu efectele pe structura ale actiunilor permanente si variabile relevante pentru proiectare, în conformitate cu *CR 0*.

(3) Se va considera fenomenul de oboseala produs de efectele actiunii vântului asupra structurilor cu comportare sensibila la acest fenomen.

2.1 Elemente generale

- (1) Valorile instantanee ale vitezei vântului si ale presiunii dinamice a vântului contin o componenta medie si o componenta fluctuanta fata de medie.
- (2) Atât viteza vântului cât si presiunea dinamica a vântului sunt modelate ca marimi aleatoare. Componenta medie a acestora este modelata ca variabila aleatoare; componenta fluctuanta fata de medie este modelata ca proces aleator stationar, normal si de medie zero.
- (3) Valorile medii ale vitezei si presiunii dinamice a vântului se determina pe baza valorilor de referinta ale acestora (descrise la punctul 2.2) si a rugozitatii si orografiei terenului (descrise la punctul 2.3).
- (4) Componenta fluctuanta a vitezei vântului este reprezentata prin intensitatea turbulentei definita la punctul 2.4 în functie de care se determina valorile de vârf ale vitezei si presiunii dinamice a vântului.

2.2 Valori de referinta ale vitezei si presiunii dinamice a vântului

- (1) Valoarea de referinta a vitezei vântului (viteza de referinta a vântului), v_b este viteza caracteristica a vântului mediata pe o durata de 10 minute, determinata la o înaltime de 10 m, independent de directia vântului, în câmp deschis (teren de categoria II cu lungimea de rugozitate conventionala, $z_0 = 0,05$ m) si având o probabilitate de depasire într-un an de 0,02 (ceea ce corespunde unei valori având intervalul mediu de recurenta de $IMR = 50$ ani).
- (2) Actiunea vântului este considerata orizontala si directionala. În cazul exprimarii directionale, valoarea de referinta a vitezei vântului, v_b se înmulteste cu un factor directiona, c_{dir} ce tine cont de distributia valorilor vitezei vântului pe diferite directii orizontale. În absenta unor masuratori directionale ale vitezei vântului, factorul directiona se considera egal cu 1,0.
- (3) Valoarea de referinta a presiunii dinamice a vântului (presiunea de referinta a vântului), q_b este valoarea caracteristica a presiunii dinamice a vântului calculata cu valoarea de referinta a vitezei vântului:

$$q_b = \frac{1}{2} \rho \cdot v_b^2 \quad (2.1)$$

în care ρ este densitatea aerului ce variaza în functie de altitudine, temperatura, latitudine si anotimp. Pentru aerul standard ($\rho = 1,25$ kg/m³), presiunea de referinta (exprimata în Pascali) este determinata cu relatia:

$$q_b [\text{Pa}] = 0,625 \cdot v_b^2 [\text{m/s}] \quad (2.2)$$

(4) Valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului în România sunt indicate în harta de zonare din Figura 2.1. În Tabelul A.1 din Anexa A sunt indicate valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localități urbane din România.

(5) Harta de zonare a valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului din Figura 2.1 este valabilă pentru altitudini mai mici sau egale cu 100 m. Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare de 1000 m se poate determina cu relația (A.1) din Anexa A.

(6) Pentru zonele din sud-vestul Banatului (în care valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului sunt mai mari sau egale cu 0,7 kPa – vezi Figura 2.1) și pentru zonele de munte aflate la o altitudine mai mare de 1000 m se recomandă utilizarea de date primare recente înregistrate de Administrația Națională de Meteorologie, ANM. De asemenea, în cazul în care este necesară determinarea valorii factorului direcțional c_{dir} se recomandă utilizarea de date primare recente de la ANM.

(7) Valoarea de referință a vitezei vântului pentru un amplasament se obține din valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului (luată din harta de zonare din Figura 2.1 sau direct din Tabelul A.1), folosind relația (A.3) din Anexa A.

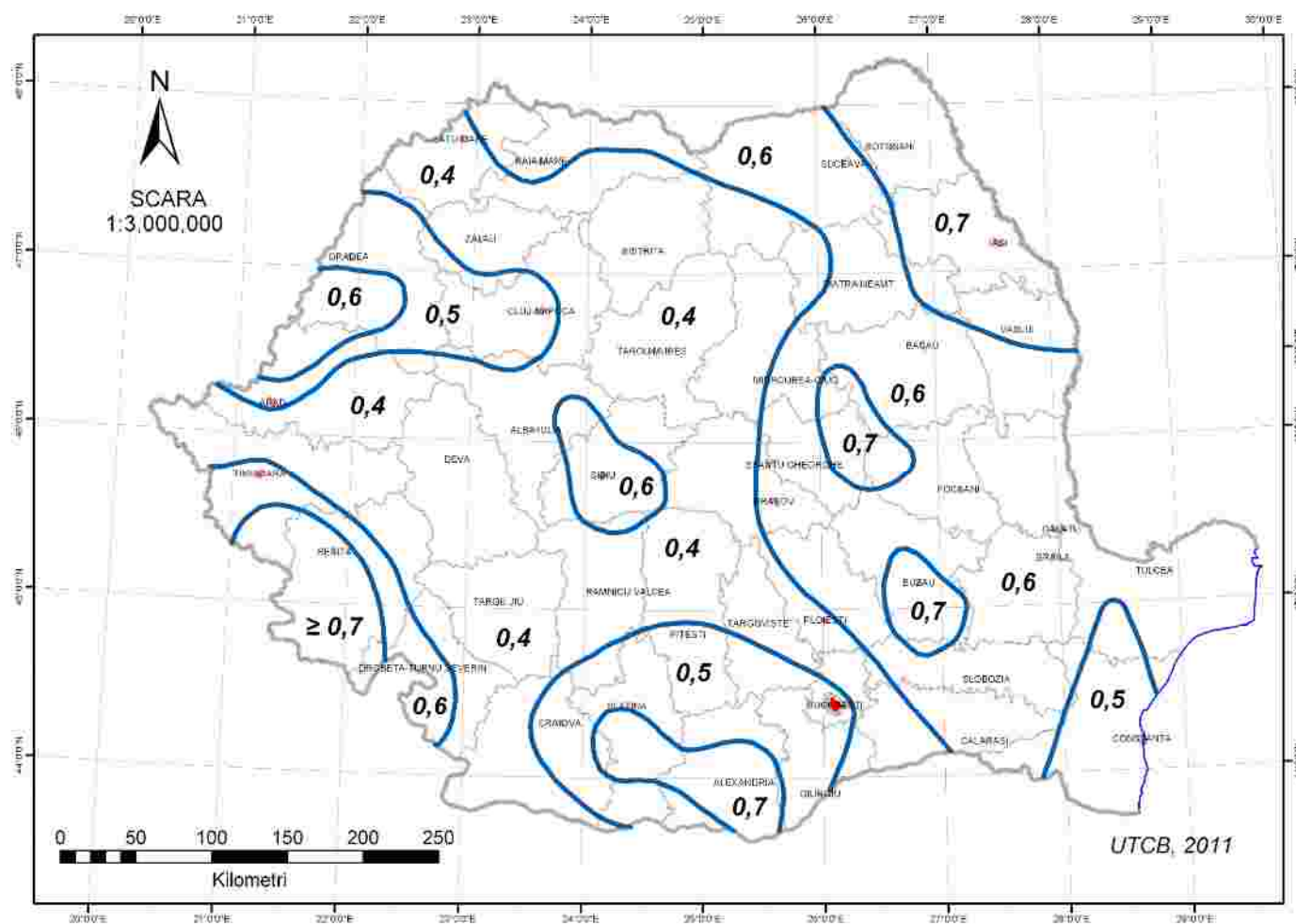


Figura 2.1 Zonarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului, q_b în kPa, având $IMR = 50$ ani

NOTA. Pentru altitudini peste 1000m valorile presiunii dinamice a vântului se corectează cu relația (A.1) din Anexa A

2.3 Rugozitatea terenului. Valori medii ale vitezei și presiunii dinamice a vântului

(1) Rugozitatea suprafeței terenului este modelată aerodinamic de lungimea de rugozitate, z_0 , exprimată în metri. Aceasta reprezintă o măsură convențională a mărimii vârtejurilor vântului turbulent la suprafața terenului. În Tabelul 2.1 se prezintă clasificarea categoriilor de teren în funcție de valoarea lungimii de rugozitate, z_0 .

Tabelul 2.1. Lungimea de rugozitate, z_0 , în metri, pentru diverse categorii de teren [3]^{1), 2), 3)}

Categoria de teren	Descrierea terenului	z_0 , m	z_{min} , m
0	Mare sau zone costiere expuse vânturilor venind dinspre mare	0,003	1
I	Lacuri sau terenuri plate și orizontale cu vegetație netedă și fără obstacole	0,01	1
II	Câmp deschis-terenuri cu iarbă și/sau cu obstacole izolate (copaci, clădiri) aflate la distanțe de cel puțin de 20 de ori înălțimea obstacolului	0,05	2
III	Zone acoperite uniform cu vegetație, sau cu clădiri, sau cu obstacole izolate aflate la distanțe de cel puțin de 20 de ori înălțimea obstacolului (de ex., sate, terenuri suburbane, păduri)	0,3	5
IV	Zone în care cel puțin 15% din suprafață este acoperită cu construcții având mai mult de 15 m înălțime (de ex., zone urbane)	1,0	10

¹⁾ Valori mai mici ale lungimii de rugozitate z_0 conduc la valori mai mari ale vitezei medii a vântului

²⁾ Pentru încadrarea în categoriile de teren III și IV, terenurile respective trebuie să se dezvolte pe o distanță de cel puțin 500 m și respectiv 800 m în vecinătatea construcției.

(2) Variația vitezei medii a vântului cu înălțimea deasupra terenului produsă de rugozitatea suprafeței este reprezentată printr-un profil logaritm. Viteza medie a vântului, $v_m(z)$ la o înălțime z deasupra terenului depinde de rugozitatea terenului și de viteza de referință a vântului, v_b (fără a lua în considerare orografia amplasamentului):

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot v_b \quad (2.3)$$

unde $c_r(z)$ este factorul de rugozitate pentru viteza vântului.

(3) Factorul de rugozitate pentru viteza vântului, $c_r(z)$ modelează variația vitezei medii a vântului cu înălțimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z_0) în funcție de viteza de referință a vântului:

$$c_r(z) = \begin{cases} k_r(z_0) \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) & \text{pentru } z_{\min} < z \leq z_{\max} = 200 \text{ m} \\ c_r(z = z_{\min}) & \text{pentru } z \leq z_{\min} \end{cases} \quad (2.4)$$

unde factorul de teren k_r este dat de relatia

$$k_r(z_0) = 0,189 \cdot \left(\frac{z_0}{0,05}\right)^{0,07} \quad (2.5).$$

Valorile z_0 si $z_{\min}$ sunt date în Tabelul 2.1. Valorile $k_r(z_0)$ sunt indicate în Tabelul 2.2.

Tabelul 2.2. Factorii $k_r(z_0)$ si $k_r^2(z_0)$ pentru diferite categorii de teren

Categoria de teren	0	I	II	III	IV
$k_r(z_0)$	0,155	0,169	0,189	0,214	0,233
$k_r^2(z_0)$	0,024	0,028	0,036	0,046	0,054

(4) Profilul logaritmic al vitezei este valabil pentru vânturi moderate si puternice (viteza medie >10 m/s) în atmosfera neutra (unde convecția termica verticala a aerului poate fi neglijata).

Deși profilul logaritmic este valabil pe toata înălțimea stratului limita atmosferic, utilizarea sa este recomandata în special pe primii 200 m de la suprafața terenului (reprezentând cca. 10% din înălțimea stratului limita atmosferic).

(5) În cazul în care orografia terenului (dealuri izolate, creste) mărește viteza vântului cu mai mult de 5% fata de valoarea calculata fara considerarea efectelor orografice (factorul orografic c_o are valori mai mari ca 1,05), viteza medie calculata cu relatia (2.3) se înmulțește cu factorul orografic c_o (vezi rel. 2.6). În Anexa B este prezentata o procedura de calcul al factorului orografic c_o .

Efectele orografiei pot fi neglijate daca panta medie a terenului din amonte (fata de directia de curgere a aerului) este mai mica de 3° . Terenul din amonte poate fi considerat pana la o distanta egala cu de 10 ori înălțimea elementului orografic izolat.

În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, viteza medie a vântului, $v_m(z)$ la o înălțime z deasupra terenului se determina cu relatia:

$$v_m(z) = c_o \cdot c_r(z) \cdot v_b \quad (2.6)$$

(6) Daca cladirea/structura analizata este/va fi amplasata în apropierea unei alte structuri care este de cel puțin doua ori mai înalta decât media înălțimilor structurilor învecinate, atunci aceasta poate fi expusa (în functie de geometria structurii) unei viteze sporite a vitezei vântului pentru anumite directii ale acestuia. În Anexa B este prezentata o metoda de considerare a acestui efect.

(7) În evaluarea vitezei medii a vântului se poate lua în considerare și efectul clădirilor învecinate (amplasate la distanțe mici). În Anexa B este prezentată o metodă aproximativă de considerare a acestui efect.

(8) Valoarea medie a presiunii dinamice a vântului, $q_m(z)$ la o înălțime z deasupra terenului (fără a lua în considerare orografia amplasamentului) depinde de rugozitatea terenului și de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, q_b și se determină cu relația:

$$q_m(z) = c_r^2(z) \cdot q_b \quad (2.7)$$

unde $c_r^2(z)$ este factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului.

În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, valoarea medie a presiunii dinamice a vântului, $q_m(z)$ la o înălțime z deasupra terenului se determină cu relația:

$$q_m(z) = c_o^2 \cdot c_r^2(z) \cdot q_b \quad (2.8)$$

(9) Factorul de rugozitate pentru presiunea dinamică a vântului, $c_r^2(z)$ modelează variația presiunii medii a vântului cu înălțimea z deasupra terenului pentru diferite categorii de teren (caracterizate prin lungimea de rugozitate z_0) în funcție de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului:

$$c_r^2(z) = \begin{cases} k_r^2(z_0) \cdot \left[\ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \right]^2 & \text{pentru } z_{\min} < z \leq z_{\max} = 200 \text{ m} \\ c_r^2(z = z_{\min}) & \text{pentru } z \leq z_{\min} \end{cases} \quad (2.9)$$

Valorile $k_r^2(z_0)$ pentru cele cinci categorii de teren sunt indicate în Tabelul 2.2.

2.4 Turbulența vântului. Valori de vârf ale vitezei și presiunii dinamice a vântului

(1) Intensitatea turbulenței vântului, I_v caracterizează fluctuațiile vitezei instantanee a vântului în jurul vitezei medii. Intensitatea turbulenței la înălțimea z deasupra terenului se definește ca raportul între abaterea standard s_v a fluctuațiilor vitezei instantanee a vântului, $v(z,t)$ și viteza medie a vântului la înălțimea z , $v_m(z)$:

$$I_v(z) = \frac{s_v}{v_m(z)} \quad (2.10)$$

(2) Intensitatea turbulenței la înălțimea z se determină cu relația:

$$I_v(z) = \begin{cases} \frac{\sqrt{b}}{2,5 \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} & \text{pentru } z_{\min} < z \leq z_{\max} = 200 \text{ m} \\ I_v(z = z_{\min}) & \text{pentru } z \leq z_{\min} \end{cases} \quad (2.11)$$

(3) Valorile factorului de proportionalitate b variaza cu rugozitatea suprafetei terenului (z_0 , m) si pot fi considerate, simplificat, independente de înaltimea z deasupra terenului:

$$4,5 \leq b = 4,5 - 0,856 \ln(z_0) \leq 7,5 \quad (2.12)$$

În Tabelul 2.3 sunt date valorile $\sqrt{b}$ pentru a fi utilizate în relatia (2.11).

Tabelul 2.3. Valori ale lui $\sqrt{b}$ în functie de categoria de teren

Categoria de teren	0	I	II	III	IV
$\sqrt{b}$	2,74	2,74	2,66	2,35	2,12

(4) Valoarea de vârf a vitezei vântului, $v_p(z)$ la o înaltime z deasupra terenului, produsa de rafalele vântului, se determina cu relatia:

$$v_p(z) = c_{pv}(z) \cdot v_m(z) \quad (2.13)$$

unde $c_{pv}(z)$ este factorul de rafala pentru viteza medie a vântului.

(5) Factorul de rafala pentru viteza medie a vântului, $c_{pv}(z)$ la o înaltime z deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a vitezei vântului (produsa de rafalele vântului turbulent) si valoarea medie (mediata pe 10 minute) la înaltimea z a vitezei vântului:

$$c_{pv}(z) = 1 + g \cdot I_v(z) = 1 + 3,5 \cdot I_v(z) \quad (2.14)$$

unde g este factorul de vârf a carui valoare recomandata este $g=3,5$

(6) Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului, $q_p(z)$ la o înaltime z deasupra terenului, produsa de rafalele vântului, se determina cu relatia:

$$q_p(z) = c_{pq}(z) \cdot q_m(z) \quad (2.15)$$

(7) Factorul de rafala pentru presiunea dinamica medie a vântului, $c_{pq}(z)$ la înaltimea z deasupra terenului se defineste ca raportul dintre valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului (produsa de rafalele vântului) si valoarea medie a presiunii dinamice a vântului (produsa de viteza medie a vântului) la înaltimea z , respectiv:

$$c_{pq}(z) = 1 + 2g \cdot I_v(z) = 1 + 7 \cdot I_v(z) \quad (2.16)$$

(8) Valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului, $q_p(z)$ la o înaltime z deasupra terenului poate fi exprimata în functie de valoarea de referinta a presiunii dinamice a vântului, q_b (la 10 m, în câmp deschis – teren de categoria II):

$$q_p(z) = c_{pq}(z) \cdot q_m(z) = c_{pq}(z) \cdot c_r^2(z) \cdot q_b \quad (2.17)$$

(9) Factorul de expunere (sau combinat), $c_e(z)$ se definește ca produsul dintre factorul de rafala, $c_{pq}(z)$ și factorul de rugozitate, $c_r^2(z)$:

$$c_e(z) = c_{pq}(z) \cdot c_r^2(z) \quad (2.18)$$

Variația factorului de expunere este reprezentată, pentru diferite categorii de teren, în Figura 2.2.

(10) În cazul în care efectele orografice nu pot fi neglijate, factorul de expunere, $c_e(z)$ ia în considerare și factorul c_0^2 (vezi relația 2.8) astfel:

$$c_e(z) = c_0^2 \cdot c_r^2(z) \cdot c_{pq}(z) \quad (2.19)$$

(11) Din relațiile (2.17) și (2.18), valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului la o înălțime z deasupra terenului, $q_p(z)$ se poate exprima sintetic în funcție de factorul de expunere, $c_e(z)$ și de valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, q_b :

$$q_p(z) = c_e(z) \cdot q_b \quad (2.20)$$

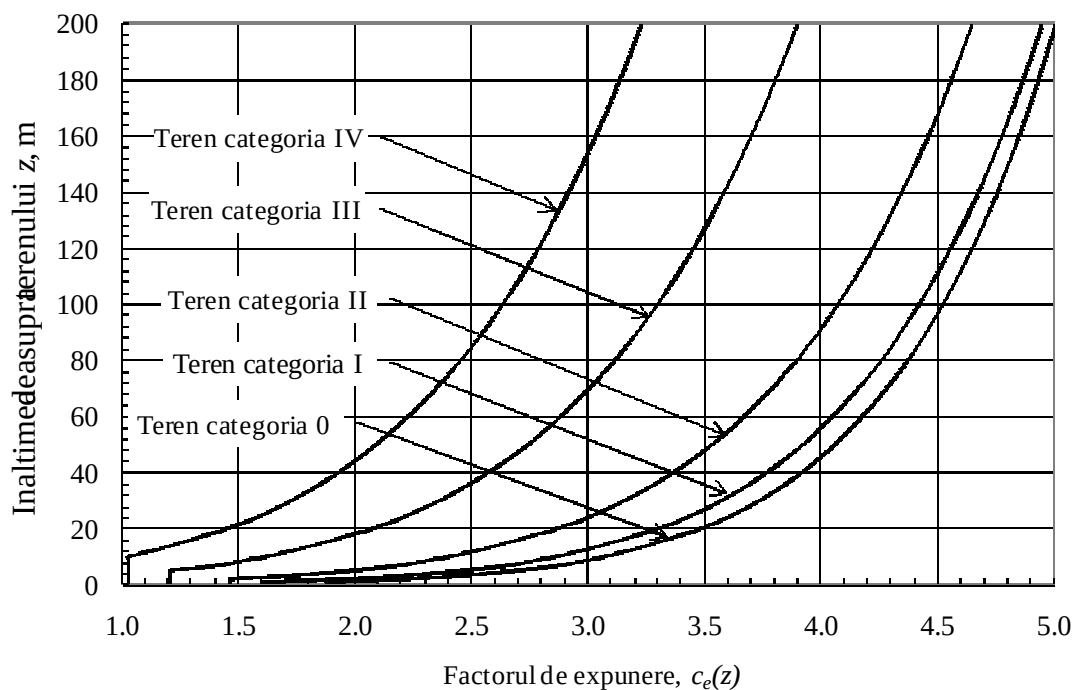


Fig. 2.2 Factorul de expunere, $c_e(z)$

3.1 Elemente generale

(1) În Capitolul 3 sunt prezentate elementele de baza metodele care se utilizeaza pentru evaluarea actiunii si efectelor vântului asupra cladirilor si a altor constructii curente.

(2) Actiunea statica echivalenta a vântului se defineste ca fiind actiunea care, aplicata static pe constructie sau pe elementele sale, produce valoril maxime asteptate ale deplasarilor si eforturilor induse de actiunea reala a vântului.

(3) Actiunea vântului este reprezentata de presiunile produse de vânt pe suprafetele cladirilor si structurilor, sau de forte produse de vânt pe cladiri si alte constructii. Actiunile din vânt sunt actiuni variabile în timp si actioneaza atât direct, ca presiuni / suctiuni pe suprafetele exterioare ale cladirilor si structurilor închise, cât si indirect pe suprafetele interioare ale cladirilor si structurilor închise, din cauza porozitatii suprafetelor exterioare. Presiunile / suctiunile pot actiona direct si pe suprafetele interi are ale cladirilor si structurilor deschise. Presiunile / suctiunile actioneaza pe suprafata const lor rezultând forte normale pe suprafetele acestora. În plus, atunci când suprafete mari ale constructiilor sunt expuse vântului, forte de frecare orizontale ce actioneaza angential la suprafete pot avea efecte semnificative.

(4) Actiunea vântului este clasificata ca actiune variabila fixa; actiunile din vânt evaluate sub forma de presiuni/suctiuni sau forte sunt reprezentate prin valorile caracteristice ale acestora.

(5) Actiunile din vânt pe constructiile cu raspuns din pe directia vântului sunt reprezentate simplificat printr-un set de presiuni/ suctiuni sau forte static echivalente care se obtin prin înmultirea valorilor de vârf ale presiunilor / suctiunile sau fortelor ce actioneaza pe constructie cu coeficientul de raspuns dinamic.

(6) Raspunsul total pe directia vântului turbulent se determina ca suma dintre:

- i. componenta care actioneaza practic static, si
- ii. componenta rezonanta fluctuanta, provocata de acele fluctuatii ale excitatiei turbulente având frecventa în vecinatatea frecventelor proprii de vibratie ale structurii.

Prevederile codului permit evaluarea raspunsul dinamic pe directia vântului produs de continutul de frecventa al vântului turbulent în rezon a cu frecventa proprie fundamentala de vibratie pe directia vântului.

(7) Evaluarea efectelor vântului pe cladirile / struct e neuzuale ca tip, complexitate si dimensiuni, pe structurile cu înaltimi (cladiri, anten) sau deschideri (poduri) de peste 200 m, pe antenele ancorate si pe podurile suspendate necesita studii speciale de ingineria vântului.

(8) Pentru structurile foarte flexibile, precum cabluri, antene, turnuri, cosuri de fum si poduri, interactiunea vânt-structura produce un raspuns aeroelastic al acestora. n Capitolul 6 sunt date reguli simplificate pentru evaluarea raspunsului eroelastic.

(9) În conformitate cu prevederile *CR 0*, construcțiile sunt împartite în clase de importanță-expunere, în funcție de consecințele umane și economice care pot fi provocate de un hazard natural sau/si antropic major, precum și de rolul acestora în activitățile de răspuns post-hazard ale societății (Tabelul 3.1).

(10) Pentru evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, fiecărei clase de importanță-expunere (I-IV) i se asociază un factor de importanță - expunere, g_{Iw} aplicat la valoarea caracteristică a acesteia. Valorile factorului de importanță - expunere, g_{Iw} pentru acțiunile din vânt sunt:

- $g_{Iw} = 1,15$ pentru construcțiile din clasele de importanță-expunere I și II;
- $g_{Iw} = 1,00$ pentru construcțiile din clasele de importanță-expunere III și IV.

Tabelul 3.1 Clase de importanță-expunere pentru construcții

Clasa de importanță-expunere	Cladiri	Construcții ingineresti
<i>Clasa I</i>	<i>Construcții esențiale pentru societate</i>	
	(a) Spitale și alte cladiri din sistemul de sănătate cu servicii de urgență și sali de operație (b) Stații de pompieri, sedii de poliție și garaje de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite tipuri (c) Stații de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de construcții (d) Cladiri care contin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase (e) Centre de comunicații și coordonare a situațiilor de urgență (f) Adăposturi pentru situații de urgență (g) Cladiri cu funcțiuni esențiale pentru administrația publică (h) Cladiri cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, apărarea și securitatea națională (i) Cladiri foarte înalte, indiferent de funcțiune (cladiri cu înălțimea totală suprațerestră de 45 m sau mai mult) și alte cladiri de aceeași natură	(a) Rezervoare de apă, stații de tratare, epurare și pompare a apei (b) Stații de transformare a energiei (c) Construcții care contin materiale radioactive (d) Construcții cu funcțiuni esențiale pentru ordinea publică, apărarea și securitatea națională (e) Turnuri de telecomunicații (f) Turnuri de control pentru activitatea aeroportuară și navală (g) Stâlpi ai liniilor de distribuție și transport a energiei electrice și alte construcții de aceeași natură

	<i>Constructii care pot provoca, în caz de avariere, un pericol major pentru viata oamenilor</i>	
	(a) Spitale si alte cladiri din sistemul de sanatate, altele decât cele din clasa I, cu o capacitate de peste 100 persoane în aria totala expusa (b) Scolii, licee, universitati sau alte cladiri din sistemul de educatie, cu o capacitate de peste 250 persoane în aria totala expusa (c) Aziluri de batrâni, crese, gradinite si alte spatii de îngrijire a persoanelor, cu o capacitate de peste 150 de persoane în aria totala expusa (d) Cladiri rezidentiale, de birouri sau cu functiuni comerciale, cu o capacitate de peste 300 persoane în aria totala expusa (e) Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totala expusa (f) Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a. (g) Cladiri de tip mall, cu o capacitate de peste 3000 de persoane în aria totala expusa (h) Penitenciare (i) Cladiri care deserveasc direct: centrale electrice, statii de tratare, epurare, pompare a apei, statii de productie si distributie a energiei, centre de telecomunicatii (j) Cladiri înalte, indiferent de functiune (cladiri cu înaltimea totala supraterana cuprinsa între 28 m si 45 m) si alte cladiri de aceeasi natura	(a) Tribune de stadioane sau sali de sport (b) Constructii în care se depoziteaza explozivi, gaze toxice si alte substante periculoase (c) Rezervoare supraterane si subterane pentru stocare materiale inflamabile (gaze, lichide) (d) Castele de apa (e) Turnuri de racire pentru centrale termoelectrice, parcuri industriale si alte constructii de aceeasi natura
<i>Clasa III</i>	<i>Toate celelalte constructii cu exceptia celor din clasele I, II si IV</i>	
<i>Clasa IV</i>	Constructii temporare, agricole, cladiri pentru depozite etc. caracterizate de un pericol redus de pierderi de vietii omesti	

3.2 Presiunea vântului pe suprafete

(1) Presiunea / suptiunea vântului ce actiunea pe suprafetele rigide exterioare ale dirii / structurii se determina cu relatia:

$$w_e = g_{Iw} \cdot c_{pe} \cdot q_p(z_e) \quad (3.1)$$

unde:

- $q_p(z_e)$ este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluata la cota z_e ;
- z_e este înaltimea de referinta pentru presiunea exterioara (vezi Capitolul 4);
- c_{pe} este coeficientul aerodinamic de presiune / suptiune pentru suprafete exterioare (vezi Capitolul 4);
- g_{Iw} este factorul de importanta – expunere.

(2) Presiunea / suptiunea vântului ce actiunea pe suprafetele rigide interioare ale cladirii / structurii se determina cu relatia:

$$w_i = g_{Iw} \cdot c_{pi} \cdot q_p(z_i) \quad (3.2)$$

unde:

- $q_p(z_i)$ este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluata la cota z_i ;
- z_i este înaltimea de referinta pentru presiunea interioara (vezi Capitolul 4);
- c_{pi} este coeficientul aerodinamic de presiune / suptiune p tru suprafete interioare (vezi Capitolul 4);
- g_{Iw} este factorul de importanta – expunere.

(3) Presiunea rezultanta (totala) a vântului pe un element de constructie este diferenta dintre presiunile (orientate catre suprafata) si suptiunile (orientate dinspre suprafata) pe cele doua fete ale elementului; presiunile si suptiunile se iau cu semnul lor. Presiunile sunt considerate cu semnul (+) iar suptiunile cu semnul (-) (vezi Figura 3.1).

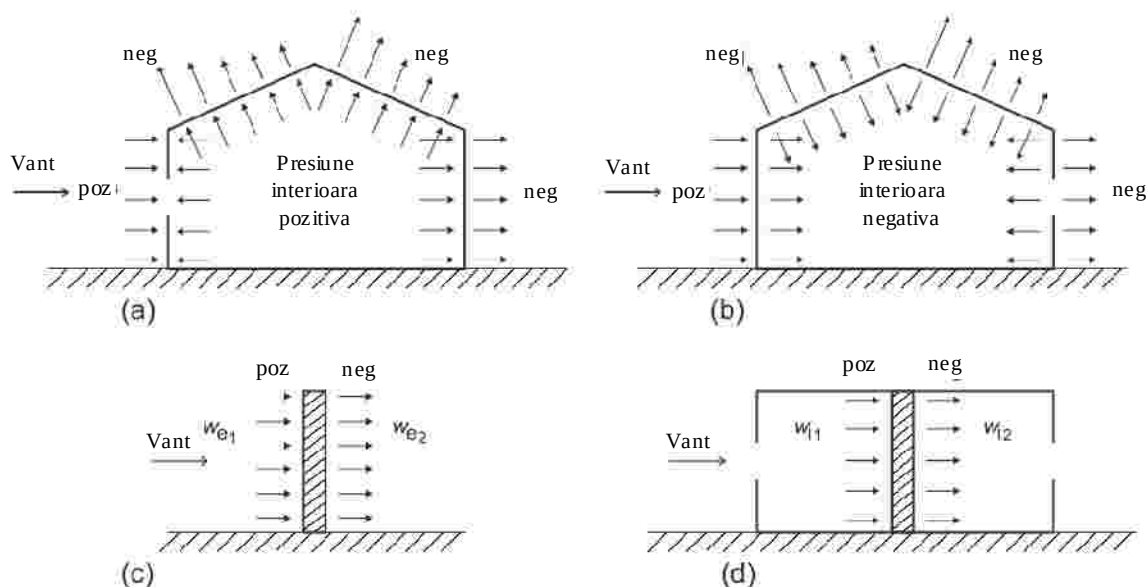


Figura 3.1 Presiuni / succiuni pe suprafete [3]

3.3 Forte din vânt

(1) Forta din vânt ce actioneaza asupra unei cladiri / structuri sau asupra unui element structural poate fi determinata în doua moduri:

- i. ca forta globala utilizând coeficientii aerodinamici de forta, sau
- ii. prin sumarea presiunilor / succiunilor ce actioneaza pe suprafetele (rigide) ale cladirii / structurii utilizând coeficientii aerodinamici de presiune / succiune.

(2) Forta din vânt se evalueaza pentru cea mai defavorabila directie a vântului fata de cladire / structura.

(3) Forta globala pe directia vântului F_w , ce actioneaza pe structura sau pe un element structural având aria de referinta A_{ref} orientata perpendicular pe directia vântului, se determina cu relatia generala:

$$F_w = g_{Iw} \cdot c_d \cdot c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} \quad (3.3)$$

sau prin compunerea vectoriala a fortelor pentru elementele structurale individuale cu relatia:

$$F_w = g_{Iw} \cdot c_d \cdot \sum_{\text{elemente}} c_f \cdot q_p(z_e) \cdot A_{ref} \quad (3.4)$$

In relatiile (3.3) si (3.4):

$q_p(z_e)$ este valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului evaluata la cota z_e ;

c_d este coeficientul de raspuns dinamic al constructiei (vezi Capitolul 5);

c_f este coeficientul aerodinamic de forta pentru cladire / structura sau element structural, ce include si efectele frecarii (vezi Capitolul 4);

A_{ref} este aria de referinta, orientata perpendicular pe directia vântului, pentru cladiri / structuri (rel. (3.3)) sau elemente sale (re . (3.4));

g_{lw} este factorul de importanta – expunere.

(4) Forta globala pe directia vântului, F_w ce actioneaza pe cladire / structura sau pe un element structural poate fi determinata prin compuner a vectoriala a fortelor $F_{w,e}$, $F_{w,i}$ calculate pe baza presiunilor / suptiunilor exterioare si interioare cu relatiile (3.5) si (3.6)

- forte provenind din presiunile / suptiunile ce se exercita pe supra ete exterioare

$$F_{w,e} = c_d \cdot \sum_{suprafete} w_e(z_e) \cdot A_{ref} \quad (3.5)$$

- forte provenind din presiunile / suptiunile ce se exer ita pe suprafete interioare

$$F_{w,i} = \sum_{suprafete} w_i(z_i) \cdot A_{ref} \quad (3.6)$$

cu fortele de frecare, F_{fr} rezultate din frecarea aerului paralel cu suprafetele xterioare, calculate cu relatia (3.7):

$$F_{fr} = g_{lw} \cdot c_{fr} \cdot q_p(z_e) \cdot A_{fr} \quad (3.7)$$

În relatiile (3.5), (3.6) si (3.7):

c_d este coeficientul de raspuns dinamic al constructiei (ezi Capitolul 5);

$w_e(z_e)$ este presiunea vântului ce actioneaza pe o suprafata exteri ara individuala la înaltimea z_e ;

$w_i(z_i)$ este presiunea vântului ce actioneaza pe o suprafata interioara individuala la înaltimea z_i ;

A_{ref} este aria de referinta a suprafetei individuale;

c_{fr} este coeficientul de frecare (vezi pct. 4.5);

A_{fr} este aria suprafetei exterioare orientata paralel cu directia vântului (vezi pct. 4.5);

g_{lw} este factorul de importanta – expunere.

(5) Efectele generate de frecarea aerului pe suprafete pot fi neglijate atunci când aria totala a suprafetelor paralele cu directia vântului (sau putin înclinate fata de aceasta) reprezinta mai putin de ¼ din aria totala a tuturor suprafetelor exterioare perpendiculare pe directia vântului. Efectele generate de frecarea aerului pe suprafete nu vor fi neglijate pentru verificarea la starea limita de echilibru static, *ECH* (vezi *CR 0*).

(6) Efectele de torsiune generala produse de actiunea a vântului sau de rafalele necorelate ale vântului actionând pe cladiri / structuri cvasi-paralelipipedice pot fi estimate simplificat considerând aplicarea fortei F_w cu o excentricitate $e = b /10$, unde b este

dimensiunea laturii secțiunii transversale a construcției orientată (cvasi)-perpendicular pe direcția vântului (vezi și pct. 4.1.8).

3.4 Coeficientul de răspuns dinamic al construcției

3.4.1 Generalități

(1) Coeficientul de răspuns dinamic al construcției, c_d consideră atât amplificarea efectelor acțiunii vântului datorită vibrațiilor structurii cvasi-rezonante cu conținutul de frecvență al turbulenței atmosferice cât și reducerea efectelor acțiunii vântului datorită apariției nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului ce se exercită pe suprafața construcției.

(2) Amplificarea răspunsului structural este cu atât mai mare cu cât structura este mai flexibilă, mai ușoară și cu amortizare mai redusă. Reducerea răspunsului structural datorită apariției nesimultane a valorilor de vârf ale presiunii vântului este cu atât mai accentuată cu cât suprafața construcției expusă acțiunii vântului este mai mare.

3.4.2 Evaluarea coeficientului de răspuns dinamic

3.4.2.1 Procedura de evaluare simplificată

(1) Simplificat, coeficientul de răspuns dinamic, c_d poate fi determinat astfel:

- conform prevederilor din subcapitolul 5.3, pentru clădirile paralelipipedice cu o înălțime de cel mult 30 m și având dimensiuni în plan b și c cel mult 50 m;
- $c_d = 1$ pentru fațade și elemente de acoperiș ce au o frecvență proprie de vibrație mai mare de 5 Hz; frecvențele proprii de vibrație ale fațadelor și elementelor de acoperiș pot fi determinate folosind prevederile din Anexa C; de obicei, deschiderile vitrate mai mici de 3 m au frecvențe proprii mai mari de 5 Hz;
- $c_d = 1$ pentru cosurile de fum cu secțiune transversală circulară, care au înălțimea $h < 60$ m și care respectă condiția $h < 6,5d$, unde d este diametrul cosului de fum.

(2) În cazul neîncadrării în condițiile indicate la 3.4.2.1 (1) se va utiliza procedura de evaluare detaliată de la 3.4.2.2.

3.4.2.2 Procedura de evaluare detaliată

(1) În cazul general, valoarea coeficientului de răspuns dinamic, c_d se determină cu relația:

$$c_d = \frac{1 + 2 \cdot k_p \cdot I_v(z_s) \cdot \sqrt{B^2 + R^2}}{1 + 7 \cdot I_v(z_s)} \quad (3.8)$$

unde:

z_s este înălțimea de referință pentru determinarea coeficientului de răspuns dinamic; această înălțime se determină conform Fig. 3.2; pentru cazurile care nu sunt prezentate în Fig. 3.2, z_s poate fi luată ca fiind egală cu h , înălțimea structurii;

k_p este factorul de vârf pentru răspunsul extrem maxim al structurii; calculul factorului de vârf, k_p este dat în Capitolul 5;

I_v este intensitatea turbulenței vântului definită în subcapitolul 2.4;

B^2 este factorul de răspuns nerezonant (cvasi-static), ce evaluează corelația presiunilor din vânt pe suprafața construcției (evaluează componenta nerezonantă a răspunsului); calculul detaliat al factorului de răspuns nerezonant, B^2 este dat în Capitolul 5;

R^2 este factorul de răspuns rezonant, ce evaluează efectele de amplificare dinamică a răspunsului structural produse de conținutul de frecvențe al turbulenței în cvasi-rezonanță cu frecvența proprie fundamentală de vibrație a structurii (evaluează componenta rezonantă a răspunsului); calculul detaliat al factorului de răspuns rezonant, R^2 este dat în Capitolul 5.

(2) Relația (3.8) are la bază ipoteza că sunt semnificative doar vibrațiile structurii în direcția vântului, corespunzătoare modului propriu fundamental de vibrație.

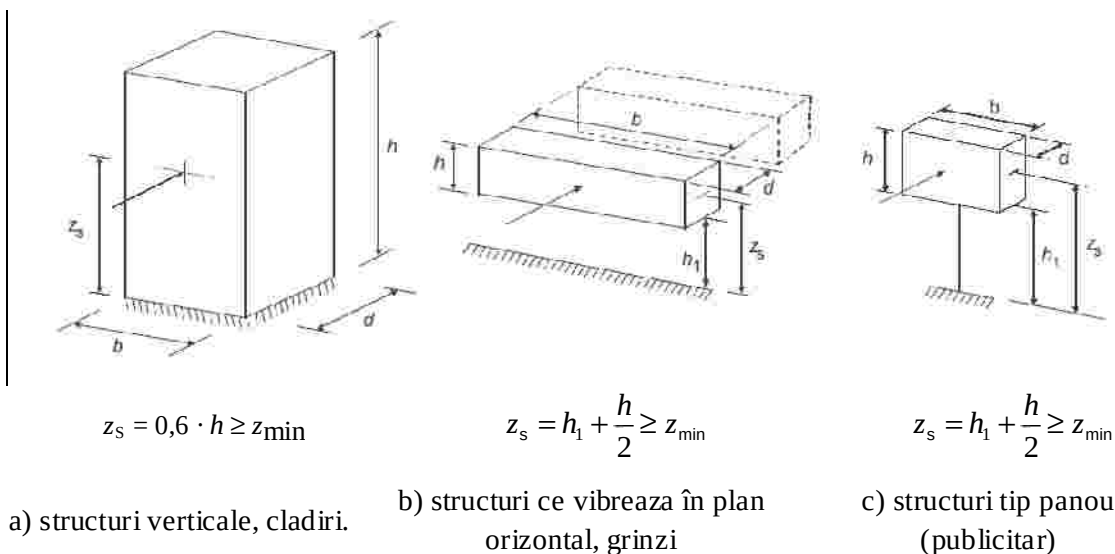


Fig. 3.2. Înălțimea de referință z_s pentru calculul dinamic la vânt al construcțiilor de formă paralelipedica [3]

(3) Pentru cladiri înalte sau flexibile (înălțimea $h = 30$ m sau frecvența proprie de vibrație $n_1 = 1$ Hz) este necesară verificarea valorilor maxime ale deplasării și accelerației clădirii pe direcția vântului, prima evaluată la înălțimea $z = z_s$ și cea de a doua la înălțimea $z = h$. În Capitolul 5 este dată o metodă de determinare a acestor mărimi de răspuns.

(4) Pentru cladiri zvelte ($h/d > 4$) și pentru cosuri de fum ($h/d > 6,5$) dispuse în perechi sau grupate se va considera sporirea efectelor vântului produse de siajul turbulent (vezi Capitolul 6).

(5) Efectele produse de siajul turbulent asupra unei clădiri sau asupra unui cos de fum pot fi, simplificat, considerate neglijabile dacă cel puțin una dintre condițiile următoare este verificată:

- distanța dintre două cladiri sau cosuri de fum este de 25 ori mai mare decât dimensiunea clădirii sau a cosului amplasat în amonte față de direcția de curgere a aerului, măsurată perpendicular pe direcția vântului;
- frecvența proprie fundamentală de vibrație a clădirii sau a cosului (pentru care se evaluează efectele produse de turbulența siajului) este mai mare de 1 Hz.

(6) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile date la 3.4.2.2(5) este necesară efectuarea de teste în tunelul aerodinamic.

4.1 Generalitati

(1) Evaluarea efectelor vântului asupra suprafețelor rigide ale clădirilor și structurilor se poate face în două moduri: (i) utilizând coeficienți aerodinamici de presiune / suptiune și (ii) utilizând coeficienți aerodinamici de forță.

(2) Coeficienții aerodinamici depind, în general, de: forma și dimensiunile construcției, de unghiul de atac al vântului, de categoria de rugozitate a suprafeței terenului din amplasamentul construcției, de numărul Reynolds etc.

(3) Prevederile acestui capitol se referă la determinarea coeficienților aerodinamici necesari pentru evaluarea acțiunii vântului asupra suprafețelor rigide ale clădirilor și structurilor. În funcție de elementul sau clădirea / structura pentru care este necesară evaluarea acțiunii vântului, coeficienții aerodinamici utilizați pot fi:

- coeficienți aerodinamici de presiune / suptiune exterioară și interioară, $c_{pe(i)}$, vezi 4.1 (4);
- coeficienți aerodinamici de presiune rezultantă (totală), $c_{p,net}$, vezi 4.1 (5);
- coeficienți de frecare, c_f , vezi 4.1 (6);
- coeficienți aerodinamici de forță, c_f , vezi 4.1 (7).

(4) Coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune exterioară sunt folosiți pentru determinarea presiunii / suptiunii vântului pe suprafețele rigide exterioare ale clădirilor și structurilor; coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune interioară sunt folosiți pentru determinarea presiunii / suptiunii vântului pe suprafețele rigide interioare ale clădirilor și structurilor.

Coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune exterioară pot fi coeficienți globali și coeficienți locali. Coeficienții locali reprezintă coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune pentru arii expuse de 1 m^2 și sunt folosiți pentru proiectarea elementelor de dimensiuni reduse și a prinderilor. Coeficienții globali reprezintă coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune pentru arii expuse de peste 10 m^2 și sunt folosiți pentru proiectarea clădirilor/structurilor sau a elementelor acestora având arii expuse mai mari de 10 m^2 .

Coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune interioară și exterioară sunt determinați pentru:

- clădiri, folosind prevederile de la 4.2, atât pentru presiunile / suptiunile interioare cât și pentru presiunile / suptiunile exterioare,
- cilindri circulari, folosind prevederile de la 4.2.9 pentru presiunile / suptiunile interioare și de la 4.9.1 pentru presiunile / suptiunile exterioare.

(5) Coeficientii de presiune rezultanta (totala) sunt folosiți pentru determinarea rezultantei presiunii / succiunii vântului pe suprafetele rigide ale cladirilor / structurilor sau ale componentelor acestora.

Coeficientii de presiune / succiune rezultanta sunt determinati pentru:

- copertine, folosind prevederile de la 4.3;
- pereti individuali, parapete, panouri publicitare si garduri folosind prevederile de la 4.4.

(6) Coeficientii de frecare sunt determinati pentru pe ete si pentru suprafetele definite la 3.3 (4) si (5), folosind prevederile de la 4.5.

(7) Coeficientii aerodinamici de forta sunt folositi pentru determinarea fortei globale din vânt pe structura, element structural sau componenta, incluzând în acest efect si frecarea, daca aceasta nu este exclusa în mod explicit.

Coeficientii aerodinamici de forta sunt determinati pentru:

- panouri, folosind prevederile de la 4.4.3;
- elemente structurale cu sectiunea dreptunghiulara, foliind prevederile de la 4.6;
- elemente structurale cu sectiunea cu muchii ascutite, folosind prevederile de la 4.7;
- elemente structurale cu sectiunea poligonala regulata, folosind prevederile de la 4.8;
- cilindri circulari, folosind prevederile de la 4.9.2 si 4.9.3;
- sfere, folosind prevederile de la 4.10;
- structuri cu zabrele si esafodaje, folosind prevederile de la 4.11;
- steaguri, folosind prevederile de la 4.12.

(8) Daca fluctuatiile instantanee ale vântului pe suprafetele rigide ale unei constructii pot produce încarcari cu asimetrie importanta si forma constructiei este sensibila la asemenea încarcari (de exemplu pentru cladiri simetrice cu un singur nucleu central supuse la torsiune), atunci efectul acestora trebuie luat în considerare. Altfel, pentru constructii dreptunghiulare sensibile la torsiune se va folosi distributia de presiuni / succiuni data în Figura 4.1 în vederea reprezentarii efectelor de torsiune produse de un vânt incident ne-perpendicular sau produse de lipsa de corelatie între valorile de vârf ale presiunilor din vânt ce actioneaza în diferite puncte ale constructiei.

(9) În cazul în care gheata sau zapada modifica geometria structurii si schimba forma si/sau aria de referinta, acestea din urma vor fi cele corespunzătoare suprafetei stratului de zapada sau gheata.

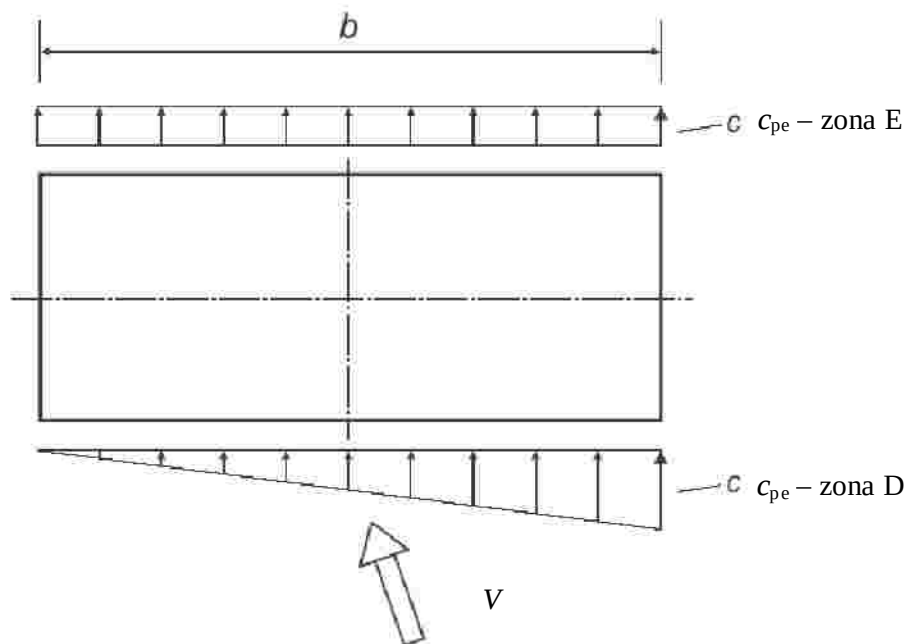


Figura 4.1 Distribuția presiunii / suptiunii vântului pentru considerarea efectelor de torsiune [3]

NOTA: Zonele și valorile pentru c_{pe} sunt date în Tabelul 4.1 și Figura 4.5

4.2 Cladiri

4.2.1 Generalități

(1) Coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune exterioară, c_{pe} , pentru clădiri și părți individuale din clădiri depind de mărimea ariei expuse - A . Aceștia sunt dați în tabele, pentru arii expuse, A de 1 m^2 și 10 m^2 , pentru configurații tipice de clădiri, sub notațiile $c_{pe,1}$ pentru coeficienți locali, respectiv $c_{pe,10}$ pentru coeficienți globali.

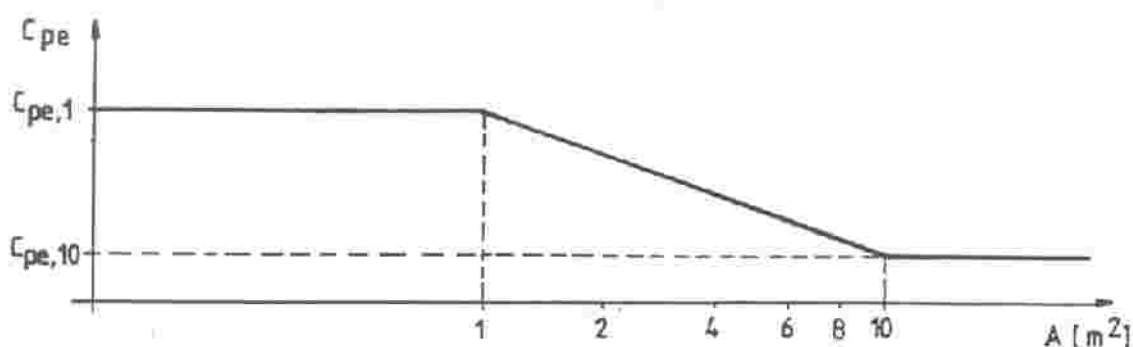
NOTA 1: Aria expusă este acea arie a structurii prin care se transmite acțiunea vântului în secțiunea considerată în calcul.

NOTA 2: Pentru alte măriri ale ariei expuse, variația valorilor coeficienților aerodinamici poate fi obținută din Fig. 4.2.

(2) Valorile $c_{pe,1}$ sunt folosite la proiectarea elementelor de dimensiuni reduse și ale prinderilor cu o arie pe element de cel mult 1 m^2 (de exemplu, elemente de fatadă sau de acoperiș). Valorile $c_{pe,10}$ sunt folosite la proiectarea elementelor cu o arie pe element de cel mult 10 m^2 sau a structurii de rezistență a clădirii.

(3) Valorile $c_{pe,10}$ și $c_{pe,1}$ din Tabelele 4.1 ÷ 4.5 sunt date pentru direcțiile ortogonale ale vântului de 0° , 90° și 180° .

NOTA: Valorile din Tabelele 4.1 ÷ 4.5 sunt aplicabile numai pentru clădiri.



NOTA:

$$\begin{aligned}
 C_{pe} &= C_{pe,1} & A &\leq 1\text{m}^2 \\
 C_{pe} &= C_{pe,1} + (C_{pe,10} - C_{pe,1}) \log_{10} A & 1\text{m}^2 &< A < 10\text{m}^2 \\
 C_{pe} &= C_{pe,10} & A &\geq 10\text{m}^2
 \end{aligned}$$

Fig. 4.2 Variatia coeficientului aerodinamic de presiune / succiune exterioara cu dimensiunile ariei expuse vântului A [3]

(4) Pentru cornise, presiunea pe intradosul cornisei este egală cu presiunea corespunzătoare zonei de perete adiacent cornisei; presiunea pe extradusul cornisei este egală cu presiunea corespunzătoare zonei adiacente de acoperis (vezi Figura 4.3).

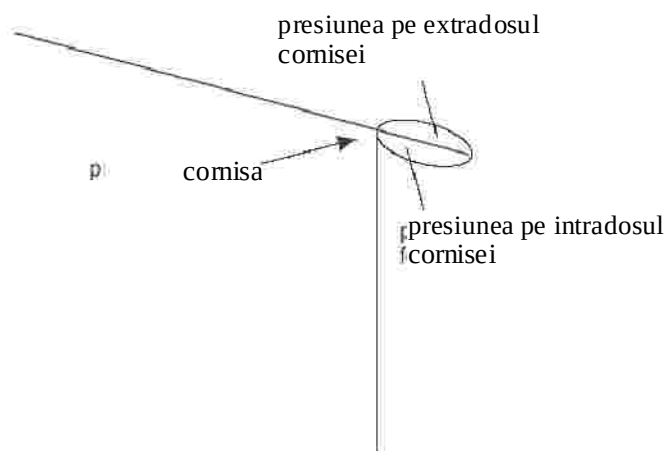


Figura 4.3 – Presiuni pe cornisa acoperisului [3]

4.2.2 Pereti verticali ai cladirilor cu forma dreptunghiulara în plan

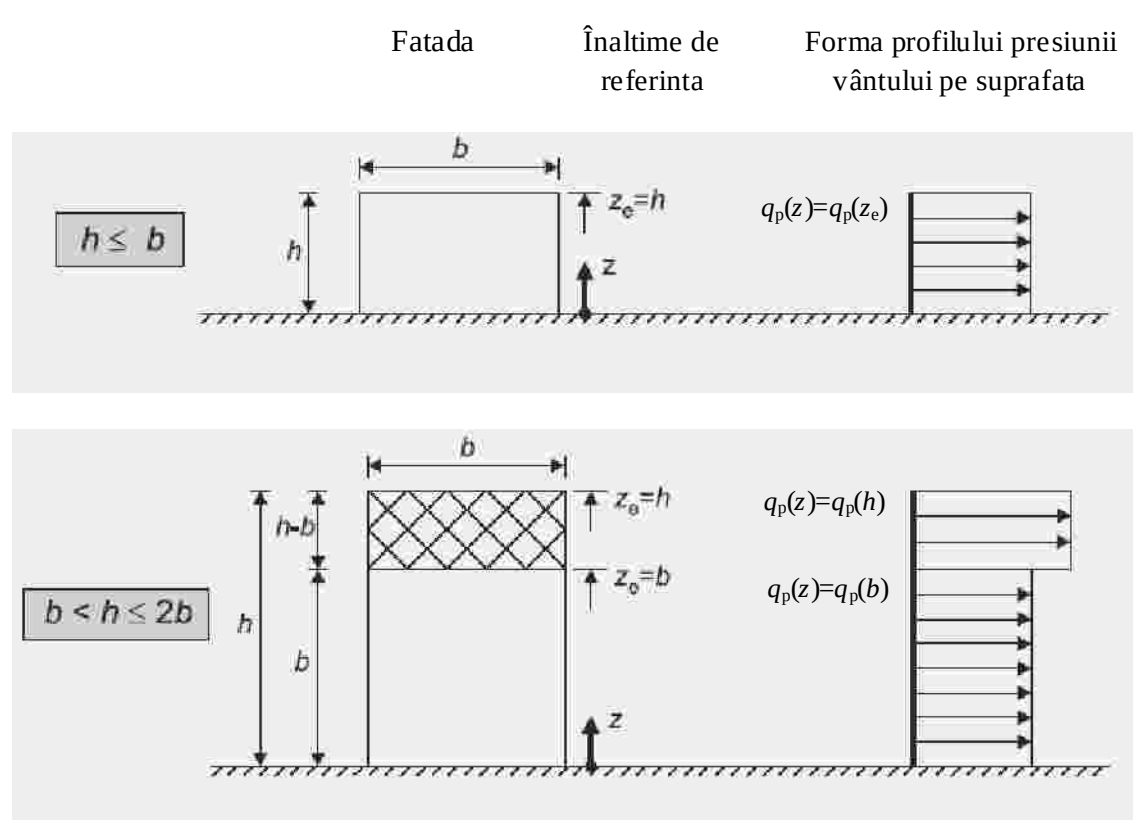
(1) Înălțimile de referință, z_e , pentru determinarea profilului presiunii vântului pe peretii verticali ai cladirilor cu forma dreptunghiulara în plan, expusi acțiunii vântului (zona D, Figura 4.5), depind de raportul h/b și sunt date în Figura 4.4 pentru următoarele trei cazuri:

- pentru cladirile la care înălțimea h este mai mică decât b se va considera o singură zonă;

- pentru cladirile la care înălțimea h este mai mare decât b , dar mai mica decât $2b$ se vor considera doua zone: o zona inferioara extinzându-se de la nivelul terenului pâna la o înălțime egala cu b si o zona superioara;

- pentru cladirile la care înălțimea h este mai mare de $2b$ se vor considera mai multe zone astfel: o zona inferioara extinzându-se de la nivelul terenului pâna la o înălțime egala cu b ; o zona superioara extinzându-se de la vârful cladirii în jos pe o înălțime b ; o zona de mijloc, între zonele precedente, divizata în benzi orizontale cu o înălțime h_{banda} , asa cum este aratat în Figura 4.4.

Pentru determinarea profilului presiunii / succiunii vântului pe peretii laterali si pe peretele din spate (zonele A, B, C si E, vezi Figura 4.5), înălțimea de referinta, z_e , este egala cu înălțimea cladirii.



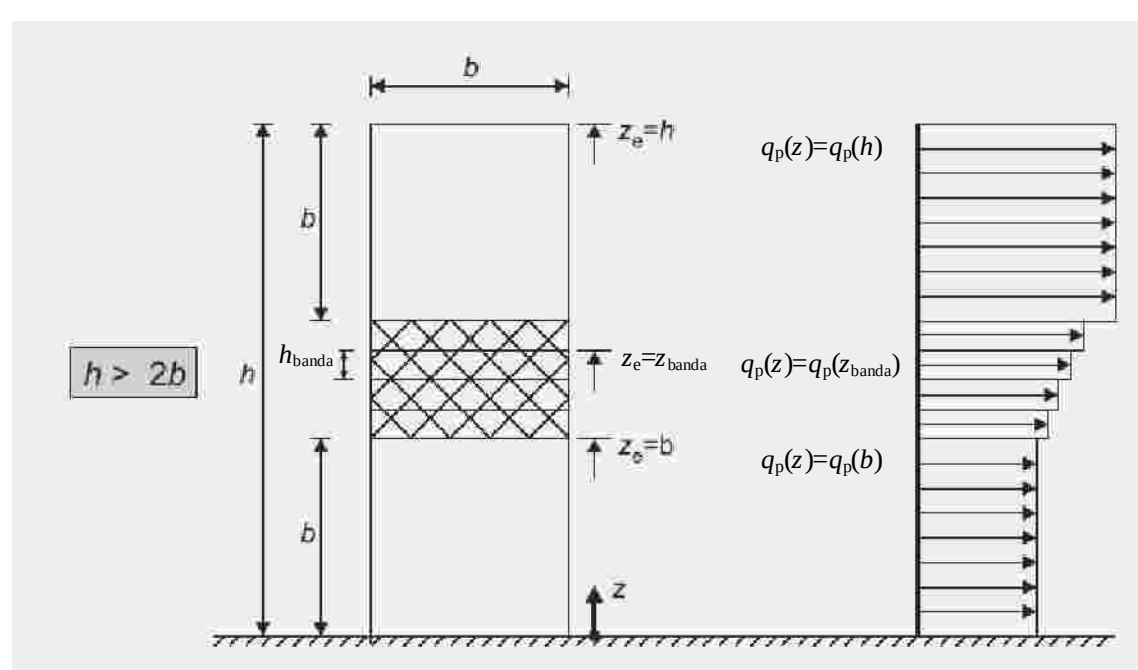


Figura 4.4 Înălțimi de referință z_e și profilul corespunzător al presiunii vântului în funcție de h și b
 NOTA: Direcția de acțiune a vântului este perpendiculară pe planul delimitat de h și b [3]

(2) Zonele A, B, C, D și E pentru care sunt definiți coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune exterioară $c_{pe,10}$ și $c_{pe,1}$ sunt date în Figura 4.5. Valorile coeficienților aerodinamici de presiune / suptiune exterioară $c_{pe,10}$ și $c_{pe,1}$ sunt date în Tabelul 4.1, în funcție de raportul h/d . Valorile intermediare pot fi obținute prin interpolare liniară. Valorile din Tabelul 4.1 pot fi aplicate și peretilor clădirilor cu acoperisuri cu una sau două pante.

Tabelul 4.1 Valori ale coeficienților aerodinamici de presiune / suptiune exterioară pentru peretii verticali ai clădirilor cu formă dreptunghiulară în plan [3]

Zona	A		B		C		D		E	
h/d	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,7	
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,5	
≤ 0.25	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,7	+1,0	-0,3	

NOTA: Pentru clădirile cu $h/d > 5$, se evaluează direct forța totală din vânt pe baza regulilor date în 4.6 - 4.8 și 4.9.2 pentru coeficienții aerodinamici de forță.

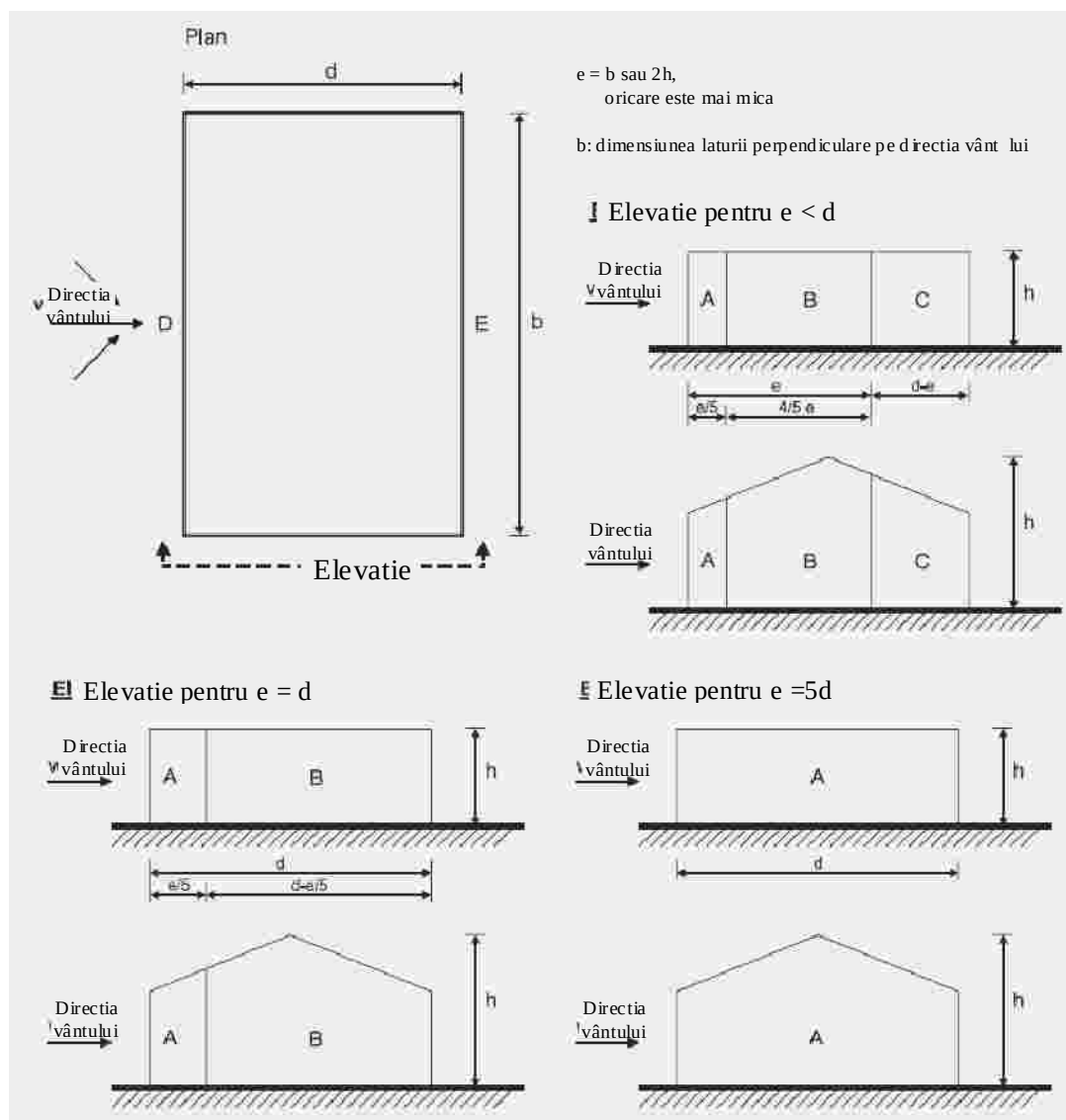


Figura 4.5 Notatii pentru peretii verticali [3]

(3) În cazurile în care forta din vânt pe structurile cladiri este determinata prin aplicarea simultana a coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune c_{pe} pe zona din fata (expusa) si pe zona din spate (neexpusa) (zonele D si E) ale cladii, lipsa de corelatie a presiunilor vântului între cele doua zone se poate considera astfel: pentru cladirile cu $h/d = 5$, forta rezultanta se înmulteste cu 1; pentru cladirile cu $h/d = 1$, forta rezultanta se înmulteste cu 0,85; pentru valori intermediare ale h/d , se aplica interpolarea liniara.

4.2.3 Acoperisuri plate

(1) Acoperisurile vor fi considerate plate daca panta a este în intervalul de $-5^{\circ} < a < 5^{\circ}$.

(2) Acoperisurile vor fi împartite în zone de expunere conform Figurii 4.6.

(3) Înălțimea de referință pentru acoperișurile plate acoperișurile cu streasina curba va fi considerată ca fiind h . Înălțimea de referință pentru acoperișurile plate prevăzute cu atic (cu parapete) va fi considerată ca fiind $h + h_p$, vezi Figura 4.6

(4) Coeficienții aerodinamici de presiune / succiune pe ntru fiecare zonă sunt dați în Tabelul 4.2.

(5) Rezultanta coeficientului aerodinamic de presiune pe atic / parapet se determină utilizând prevederile de la 4.4.

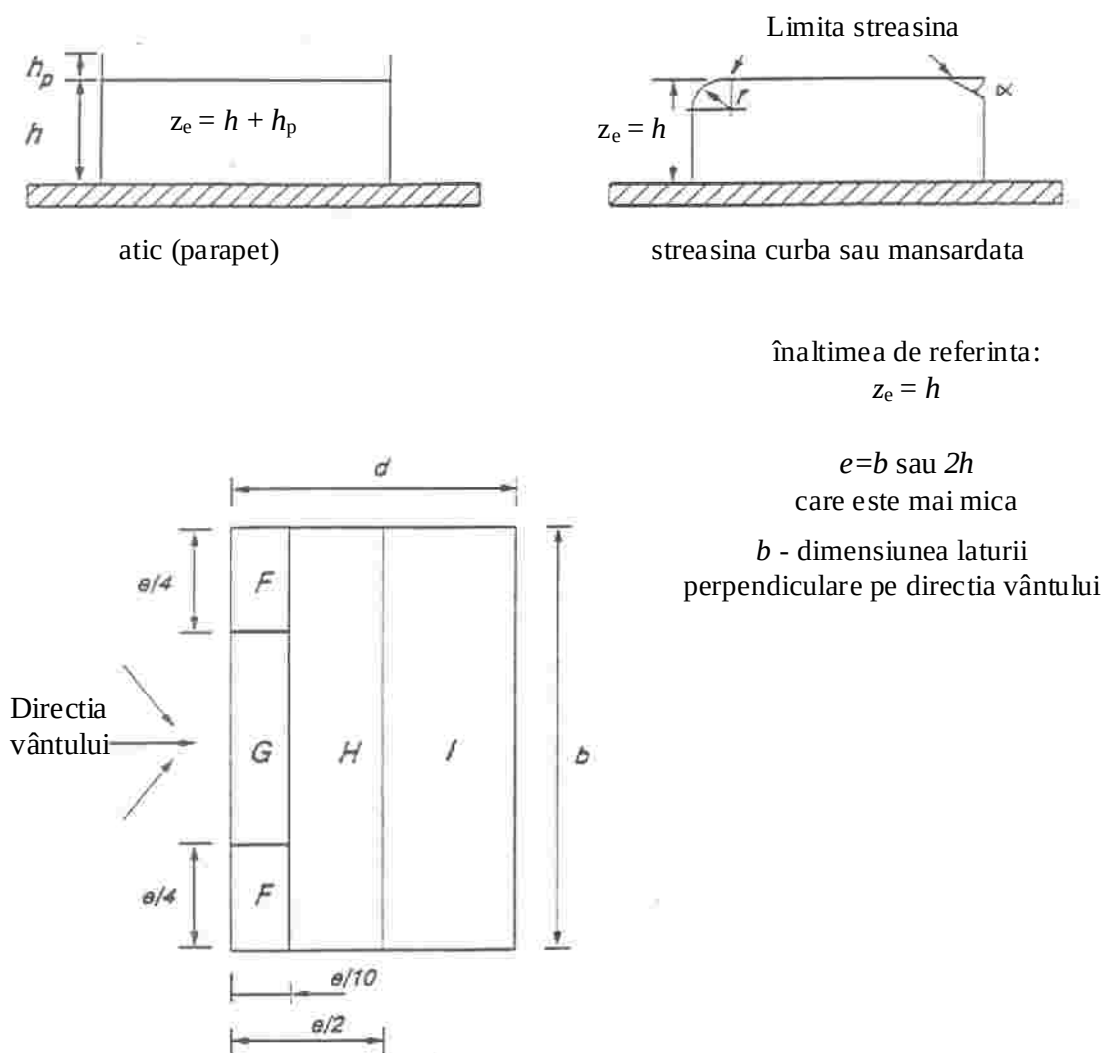


Figura 4.6 - Notatii pentru acoperișurile plate [3]

Tabelul 4.2 Valori ale coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru acoperisuri plate [3]

Tip de acoperis		Zona							
		F		G		H		I	
		$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
Margini drepte		-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	+0,2	-0,2
Cu parapete	$h_p/h = 0,025$	-1,6	-2,2	-1,1	-1,8	-0,7	-1,2	+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
	$h_p/h = 0,05$	-1,4	-2,0	-0,9	-1,6	-0,7	-1,2	+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
	$h_p/h = 0,10$	-1,2	-1,8	-0,8	-1,4	-0,7	-1,2	+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
Streasina curba	$r/h = 0,05$	-1,0	-1,5	-1,2	-1,8	-0,4		+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
	$r/h = 0,10$	-0,7	-1,2	-0,8	-1,4	-0,3		+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
	$r/h = 0,20$	-0,5	-0,8	-0,5	-0,8	-0,3		+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
Streasina la mansarda	$a = 30^\circ$	-1,0	-1,5	-1,0	-1,5	-0,3		+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
	$a = 45^\circ$	-1,2	-1,8	-1,3	-1,9	-0,4		+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2
	$a = 60^\circ$	-1,3	-1,9	-1,3	-1,9	-0,5		+0,2	-0,2
								+0,2	-0,2

NOTA 1. Pentru acoperisuri cu parapete sau stresini curbe în cazul valorilor intermediare ale h_p/h si r/h se poate utiliza interpolarea liniara.

NOTA 2. Pentru acoperisurile cu streasina mansardata se poat interpola liniar între $a = 30^\circ$, 45° si $a = 60^\circ$. Pentru $a > 60^\circ$ se interpoleaza liniar între valorile pentru $a = 60^\circ$ si valorile pentru acoperisuri plate cu margini drepte.

NOTA 3. Pentru zona I se vor considera valorile cu ambele semne.

NOTA 4. Pentru streasina mansardei, coeficientii aerodinamici presiune exterioara sunt dati în Tabelul 4.4a "Coeficienti aerodinamici de presiune / succiune exterioa a pentru acoperisuri cu doua pante (directia vântului $q = 0^\circ$)", Zonele F si G, cu considerarea unghiului stresin i mansardei.

NOTA 5. Pentru stresini curbe, coeficientii aerodinamici de pr e exterioara sunt obtinuti prin interpolare liniara în lungul curbei între valorile pentru pereti si cele pentru acoperis.

NOTA 6. Pentru stresinile de la mansarda având dimensiunea orizontala mai mica de $e/10$ se vor folosi valorile corespunzatoare marginilor drepte.

(6) Pentru acoperisurile lungi se vor considera fortele de frecare a aerului în lungul cladirii.

4.2.4 Acoperisuri cu o singura panta

- (1) Acoperisul va fi împartit în zone de expunere conform Figura 4.7.
- (2) Înălțimea de referință, z_e va fi considerată egală cu h .
- (3) Coeficienții aerodinamici de presiune / succiune p ntru fiecare zona sunt dati în Tabelul 4.3.
- (4) Pentru acoperisurile lungi se vor considera forțele de frecare a aerului.

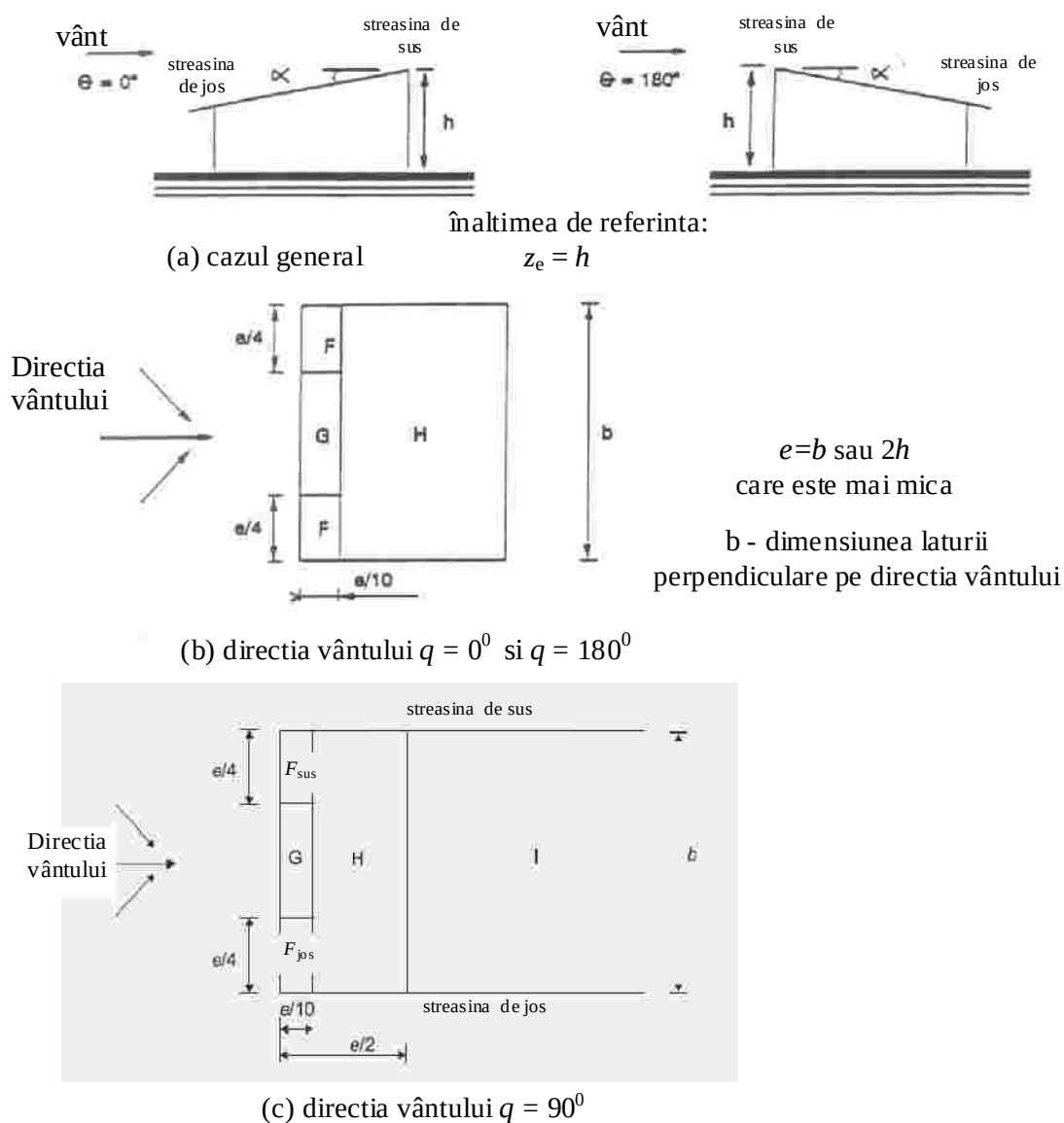


Figura 4.7 Notatii pentru acoperisurile cu o singura panta [3]

Tabel 4.3a Valori ale coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru acoperisuri cu o singura panta [3]

Unghi de panta α	Zone pentru directia vântului $q = 0^\circ$						Zone pentru directia vântului $q = 180^\circ$					
	F		G		H		F		G		H	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5°	-1,7	-2,5	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-2,3	-2,5	-1,3	-2,0	-0,8	-1,2
	0		0		0							
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-2,5	-2,8	-1,3	-2,0	-0,9	-1,2
	+0,2		+0,2		+ 0,2							
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-1,1	-2,3	-0,8	-1,5	-0,8	
	+0,7		+0,7		+0,4							
45°	0		0		0		-0,6	-1,3	-0,5		-0,7	
	+0,7		+0,7		+0,6							
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,5	-1,0	-0,5		-0,5	
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,5	-1,0	-0,5		-0,5	

NOTA 1. Pentru $q = 0^\circ$ (vezi Tabelul 4.3a), presiunea variaza rapid între valorile pozitive si valorile negative pe panta expusa vântului pentru un unghi de panta α de la $+5^\circ$ la $+45^\circ$, astfel încât sunt date atât valorile pozitive cât si cele negative. Pentru ac acoperisuri, trebuie considerate doua cazuri: unul cu toate valorile pozitive, si unul cu toate valorile negative. Pe aceeași fata nu este permisa considerarea simultana a valorilor negative si pozitive.

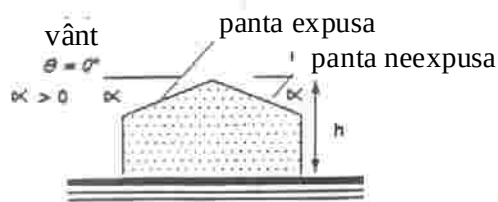
NOTA 2. Pentru unghiurile de panta intermediare, se poate interpola liniar între valorile de acelasi semn. Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a permite interpolarea.

Tabel 4.3b Valori ale coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru acoperisuri cu o singura panta [3]

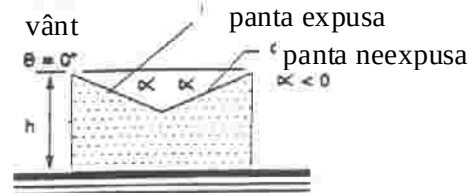
Unghi de panta α	Zone pentru directia vântului $q = 90^\circ$									
	F_{sus}		F_{jos}		G		H		I	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
5°	-2,1	-2,6	-2,1	-2,4	-1,8	-2,0	-0,6	-1,2	-0,5	
15°	-2,4	-2,9	-1,6	-2,4	-1,9	-2,5	-0,8	-1,2	-0,7	-1,2
30°	-2,1	-2,9	-1,3	-2,0	-1,5	-2,0	-1,0	-1,3	-0,8	-1,2
45°	-1,5	-2,4	-1,3	-2,0	-1,4	-2,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,2
60°	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,7	-1,2
75°	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,5	

4.2.5 Acoperisuri cu doua pante

- (1) Acoperisul va fi împartit în zone de expunere conform Figurii 4.8.
- (2) Înălțimea de referință, z_e va fi considerată egală cu h .
- (3) Coeficienții aerodinamici de presiune / succiune pentru fiecare zonă sunt dați în Tabelul 4.4.
- (4) Pentru acoperisurile lungi se vor considera forțele de frecare a aerului.

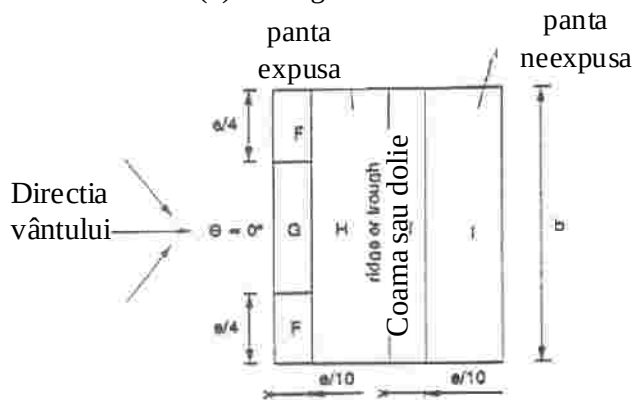


Unghi de panta pozitiv

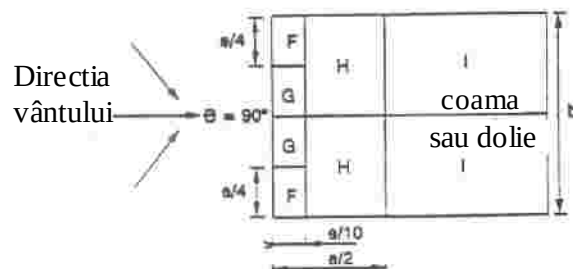


Unghi de panta negativ

(a) cazul general



(b) direcția vântului $q = 0^\circ$



(c) direcția vântului $q = 90^\circ$

$e = b$ sau $2h$
oricare este mai mică

b - dimensiunea laturii
perpendiculară pe direcția vântului

Figura 4.8 Notatii pentru acoperisuri cu doua pante [3]

Tabel 4.4a Valori ale coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru acoperisuri cu doua pante [3]

Unghi de panta α	Zone pentru directia vântului $q = 0^\circ$									
	F		G		H		I		J	
	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$
-45°	-0,6		-0,6		-0,8		-0,7		-1,0	-1,5
-30°	-1,1	-2,0	-0,8	-1,5	-0,8		-0,6		-0,8	-1,4
-15°	-2,5	-2,8	-1,3	-2,0	-0,9	-1,2	-0,5		-0,7	-1,2
-5°	-2,3	-2,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	+0,2		+0,2	
							-0,6		-0,6	
5°	-1,7	-2,5	-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-0,6		+0,2	
	0		0		0				-0,6	
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-0,4		-1,0	-1,5
	+0,2		+0,2		+0,2		0		0	0
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-0,4		-0,5	
	+0,7		+0,7		+0,4		0		0	
45°	0		0		0		-0,2		-0,3	
	+0,7		+0,7		+0,6		0		0	
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,2		-0,3	
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,2		-0,3	

NOTA 1. Pentru $q = 0^\circ$ presiunea variaza rapid între valorile pozitive si valor negative pe panta expusa vântului pentru un unghi de panta α de la +5° la +45°, astfel încât sunt date atat valorile pozitive cât si cele negative. Pentru aceste acoperisuri, trebuie considerate patru cazuri de expunere unde cele mai mari sau cele mai mici valori a e tuturor zonelor F, G si H sunt combinate cu cele mai mari sau cele mai mici valori din zonele I Pe aceeaasi fata expusa nu este permisa considerarea simultana a valorilor negative si pozitive.

NOTA 2. Pentru unghiurile de panta intermediare, se poate interpola liniar între valorile de acelasi semn. (Pentru unghiurile de panta între $\alpha = +5^\circ$ si $\alpha = -5^\circ$ nu se interpoleaza valorile, ci se utilizeaza datele pentru acoperisurile plate de la 4.2.3). Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a permite interpolarea.

Tabelul 4.4b Valori ale coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru acoperisuri cu doua pante [3]

Unghi de panta α	Zone pentru directia vântului $q = 90^\circ$							
	F		G		H		I	
	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$
-45°	-1,4	-2,0	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,2
-30°	-1,5	-2,1	-1,2	-2,0	-1,0	-1,3	-0,9	-1,2
-15°	-1,9	-2,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	-0,8	-1,2
-5°	-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	-0,6	-1,2

Unghi de panta α	Zone pentru directia vântului $q = 90^\circ$							
	F		G		H		I	
	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$
5°	-1,6	-2,2	-1,3	-2,0	-0,7	-1,2	-0,6	
15°	-1,3	-2,0	-1,3	-2,0	-0,6	-1,2	-0,5	
30°	-1,1	-1,5	-1,4	-2,0	-0,8	-1,2	-0,5	
45°	-1,1	-1,5	-1,4	-2,0	-0,9	-1,2	-0,5	
60°	-1,1	-1,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,0	-0,5	
75°	-1,1	-1,5	-1,2	-2,0	-0,8	-1,0	-0,5	

4.2.6 Acoperisuri cu patru pante

(1) Acoperisul va fi împartit în zone conform Figurii 4.9.

(2) Înălțimea de referință, z_e va fi considerată egală cu h .

(3) Coeficienții aerodinamici de presiune / succiune pentru fiecare zonă sunt dați în Tabelul 4.5.

(4) Pentru acoperisurile lungi se vor considera forțele de frecare.

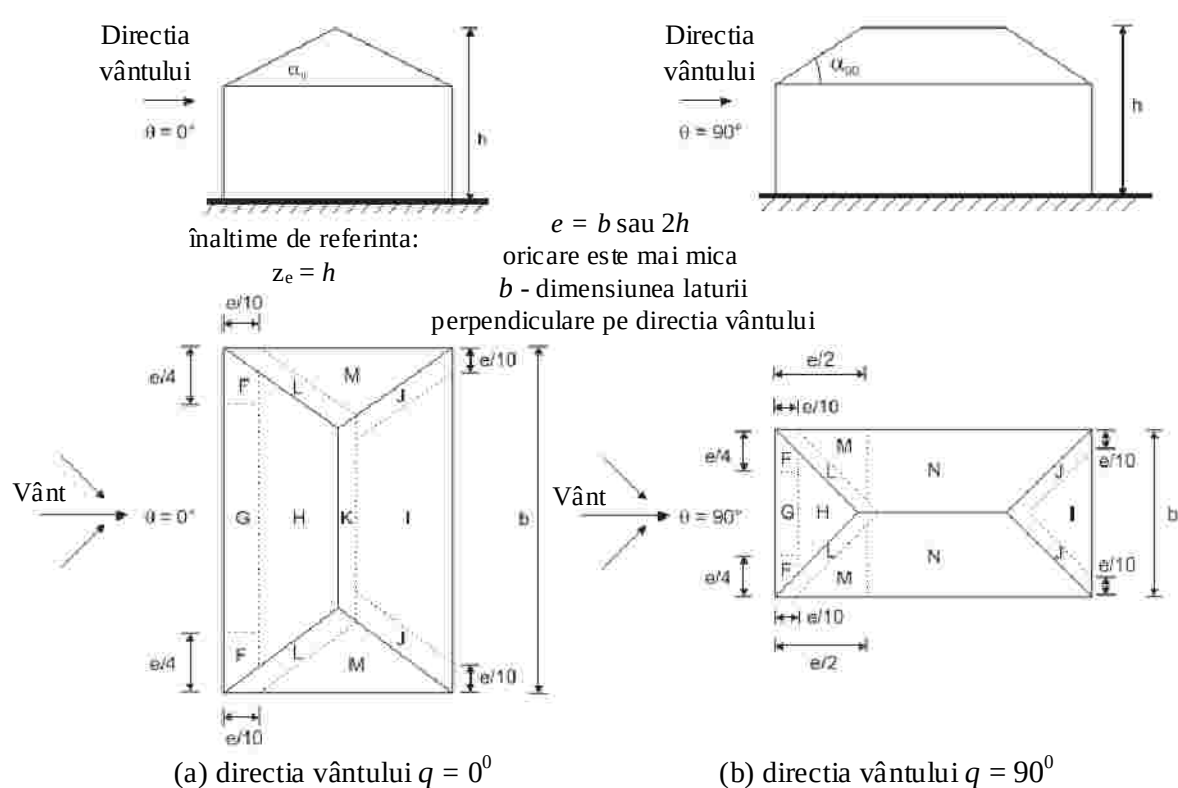


Figura 4.9 Notatii pentru acoperisuri cu patru pante []

Tabel 4.5 Valori ale coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru acoperisuri cu patru pante [3]

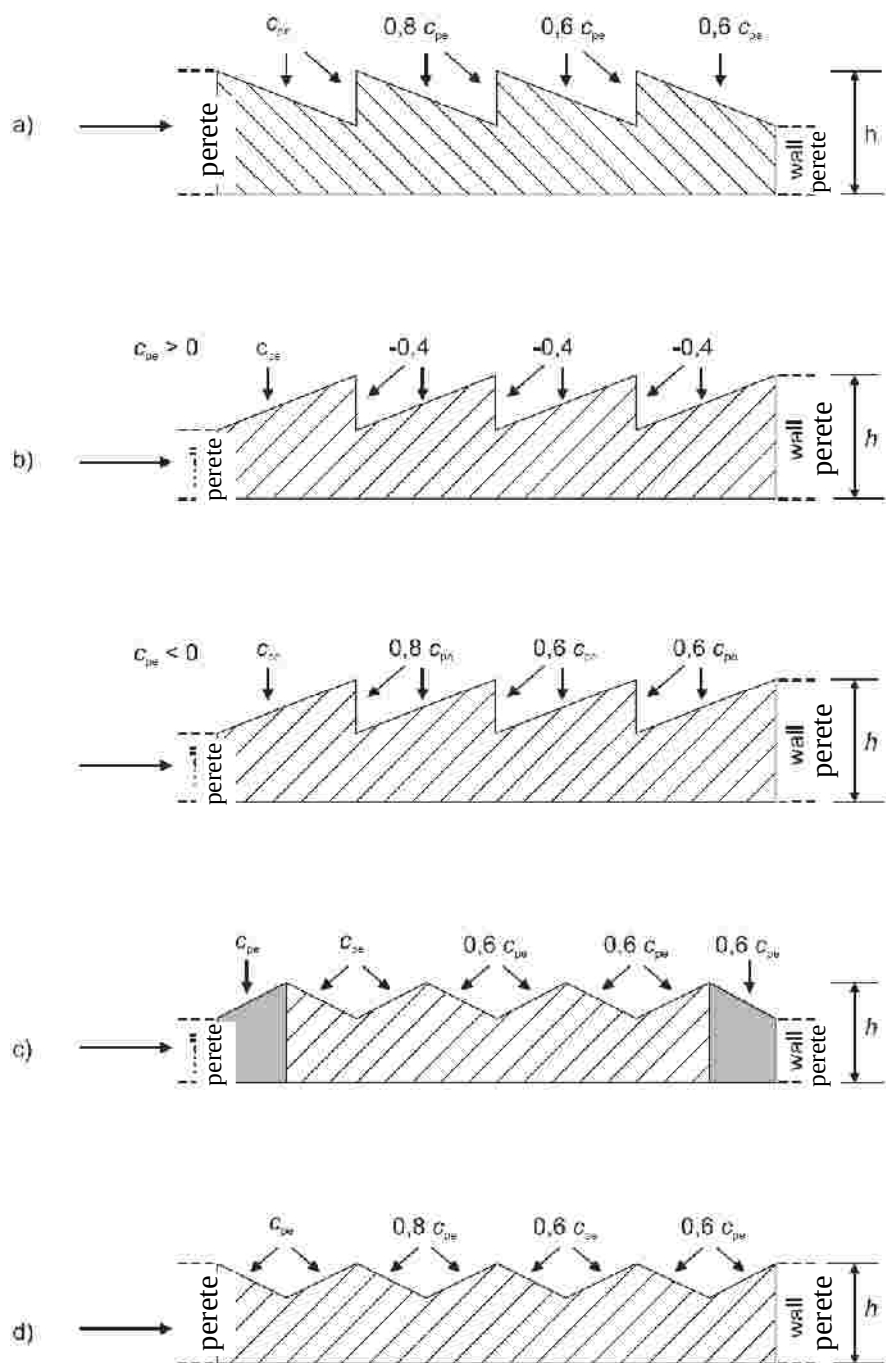
Unghiul de panta a_0 pentru $q = 0^\circ$ a_{90} pentru $q = 90^\circ$	Zone pentru directia vântului $q = 0^\circ$ si $q = 90^\circ$																	
	F		G		H		I		J		K		L		M		N	
	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$	$C_{pe,10}$	$C_{pe,1}$
5°	-1,7 0	-2,5	-1,2 0	-2,0	-0,6 0	-1,2	-0,3		-0,6		-0,6		-1,2	-2,0	-0,6	-1,2	-0,4	
15°	-0,9	-2,0	-0,8	-1,5	-0,3		-0,5		-1,0	-1,5	-1,2	-2,0	-1,4	-2,0	-0,6	-1,2	-0,3	
	+0,2		+0,2		+0,2													
30°	-0,5	-1,5	-0,5	-1,5	-0,2		-0,4		-0,7	-1,2	-0,5		-1,4	-2,0	-0,8	-1,2	-0,2	
	+0,5		+0,7		+0,4													
45°	0		0		0		-0,3		-0,6		-0,3		-1,3	-2,0	-0,8	-1,2	-0,2	
	+0,7		+0,7		+0,6													
60°	+0,7		+0,7		+0,7		-0,3		-0,6		-0,3		-1,2	-2,0	-0,4		-0,2	
75°	+0,8		+0,8		+0,8		-0,3		-0,6		-0,3		-1,2	-2,0	-0,4		-0,2	
NOTA 1. Pentru $q = 0^\circ$, presiunea variaza rapid între valorile pozitive si valorile negative pe panta expusa vântului pentru un unghi de panta a de la $+5^\circ$ la $+45^\circ$, astfel încât sunt date atat valorile pozitive cât si cele negative. Pentru aceste acoperisuri, trebuie considerate doua cazuri: unul cu toate valorile pozitive, si unul cu toate valorile negative. Pe aceeasi fata nu este pe misa considerarea simultana a valorilor negative si pozitive. NOTA 2. Pentru unghiurile de panta intermediare, se poate interpola liniar între valorile de acelasi semn. Valorile egale cu 0,0 sunt date pentru a permite interpolarea. NOTA 3. Valorile coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune se vor determina în functie de unghiul pantei expuse vântului.																		

4.2.7 Acoperisuri cu mai multe deschideri

(1) Valorile coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune pentru directiile vântului 0° , 90° si 180° pentru fiecare deschidere a unui acoperis mai multe deschideri pot fi calculate în functie de valoarea coeficientului aerodinamic de presiune / succiune a fiecărei deschideri individuale.

Coeficientii de modificare pentru presiuni (locale sau globale) pentru directiile vântului 0° , 90° si 180° pentru fiecare deschidere se calculeaza:

- din prevederile punctului 4.2.4 pentru acoperisurile cu o panta, modificati pentru pozitia lor în concordanta cu Figura 4.10 a si b;
 - din prevederile punctului 4.2.5 pentru acoperisurile cu doua pante pentru $\alpha < 0$, modificati pentru pozitia lor în concordanta cu Figura 4.10 c si d.
- (2) Zonele F/G/J sunt considerate doar pentru panta expusa vântului. Zonele H si I sunt considerate pentru fiecare deschidere a acoperisului multiplu.
- (3) Înălțimea de referinta z_e va fi considerata ca fiind înălțimea structurii, h , vezi Figura 4.10.
- (4) În cazul în care nu se evalueaza o forta orizontala rezultanta pe acoperis, fiecare deschidere se va proiecta pentru o forta orizontala minima egala cu $0,05 \cdot q_p(z_e) \cdot A_{des}$, unde A_{des} este aria în plan a fiecărei deschideri a acoperisului.



NOTA 1. În configurația b) trebuie considerate două cazuri în funcție de semnul coeficientului aerodinamic de presiune / succiune c_{pe} de pe primul acoperiș.

NOTA 2. În configurația c) primul și ultimul c_{pe} sunt c_{pe} ai acoperișului cu o singură pantă, al doilea și ceilalți c_{pe} sunt c_{pe} ai acoperișului cu două pante.

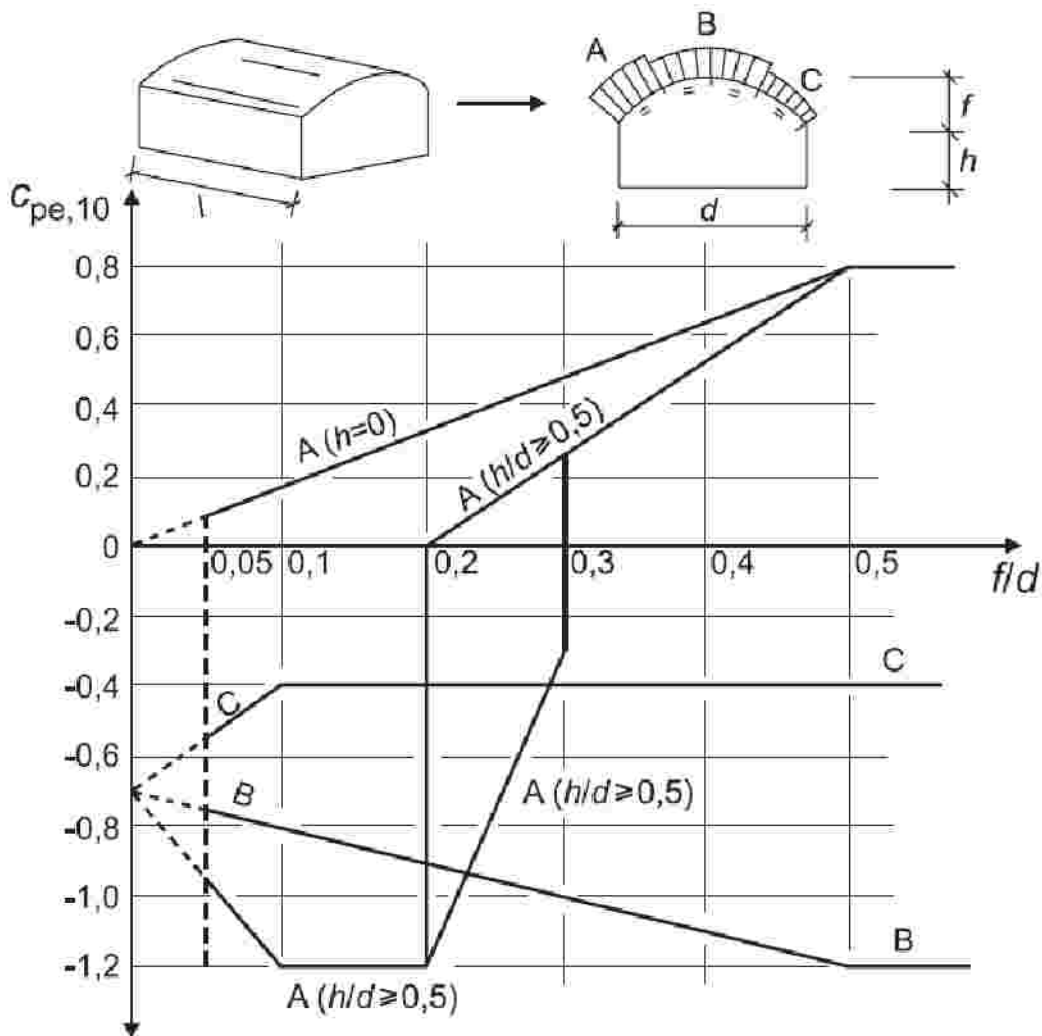
Figura 4.10 Notatii pentru acoperisuri cu mai multe deschideri [3]

4.2.8 Acoperisuri cilindrice și cupole

(1) Acoperișul va fi împărțit în zone conform Fig.4.11 și Fig.4.12.

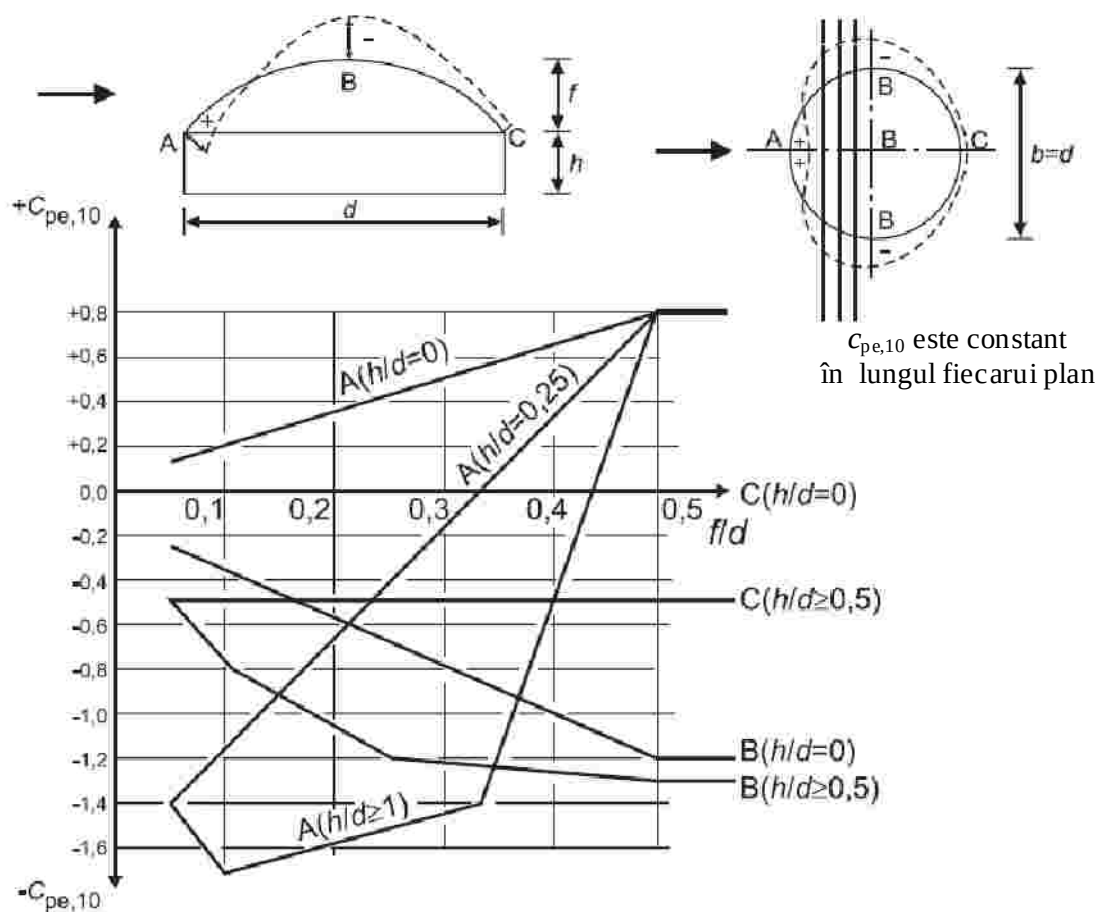
(2) Înălțimea de referință z_e va fi considerată ca fiind: $z_e = h + f$.

(3) Valorile $c_{pe,10}$ și $c_{pe,1}$ pentru diferite zone sunt date în Figurile 4.11 și 4.12.



NOTA. In zona A, pentru $0 < h/d < 0,5$, $c_{pe,10}$ se obține prin interpolare liniară.
In zona A, pentru $0,2 \leq f/d \leq 0,3$ și $h/d \geq 0,5$ se vor considera două valori pentru $c_{pe,10}$; diagrama nu este aplicabilă pentru acoperisuri plate.

Figura 4.11 Valorile coeficienților aerodinamici de presiune /sucțiune exterioră $c_{pe,10}$ pentru acoperisurile cilindrice cu formă dreptunghiulară în plan [3]



NOTA. $c_{pe,10}$ este constant de-a lungul arcelor de cerc, intersecțiilor de sfere și a planelor normale pe direcția vântului; într-o primă aproximare $c_{pe,10}$ poate fi determinat prin interpolarea liniară între valorile în A, B și C de-a lungul arcelor de cerc paralele cu direcția vântului. În același mod se pot obține, prin interpolare liniară în Figura 4.12, valorile lui $c_{pe,10}$ în A dacă $0 < h/d < 1$ și în B sau C dacă $0 < h/d < 0.5$.

Figura 4.12 Valorile coeficienților aerodinamici de presiune /suctiune exterioară $c_{pe,10}$ pentru acoperisurile cupole cu forma circulară în plan [3]

(2) Coeficienții aerodinamici de presiune /suctiune pe tru pereții clădirilor cu forma dreptunghiulară în plan și pentru acoperis cilindric se pot determina în conformitate cu pct. 4.2.2.

4.2.9 Presiuni interioare

(1) Presiunile interioare și cele exterioare sunt considerate ca acționând în același timp (simultan). Pentru fiecare combinație posibilă de goluri și cai de curgere a aerului, se va considera cea mai defavorabilă combinație de presiuni interioare și exterioare.

(2) Coeficientul aerodinamic de presiune /suctiune în interior, c_{pi} , depinde de mărimea și distribuția golurilor în anvelopa clădirii. Dacă pe cel puțin două părți ale clădirii (fațade sau acoperiș) aria totală a golurilor pe fiecare parte este mai mare de 30% din aria acelei părți, acțiunile pe structura nu vor fi calculate cu ajutorul regulilor din acest subcapitol, ci cu ajutorul regulilor din subcapitolele 4.3 și 4.4.

Nota. Golurile unei clădiri se referă la golurile mici (de exemplu: ferestre deschise, ventilații, cosuri de fum etc.) și la permeabilitatea de fond (ce include scurgerea aerului în jurul ușilor, ferestrelor, echipamentelor tehnice și a anvelopei clădirii). Permeabilitatea de fond este, uzual, între 0,01% și 0,1% din suprafața fetei considerate.

(4) O latură a clădirii poate fi considerată dominantă atunci când aria golurilor pe acea latură este de cel puțin două ori mai mare decât aria golurilor și deschiderilor de pe toate celelalte laturi ale clădirii considerate.

(5) Pentru o clădire cu o latură dominantă, presiunea interioară se va lua ca procent din presiunea exterioară ce acționează la nivelul golurilor de pe latură dominantă. Se vor utiliza valorile date de relațiile (4.1) și (4.2).

Când aria golurilor pe o latură dominantă este de două ori mai mare decât aria golurilor și deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii considerate, atunci

$$c_{pi} = 0,75 \cdot c_{pe} \quad (4.1)$$

Când aria golurilor pe o latură dominantă este de cel puțin trei ori mai mare decât aria golurilor și deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii considerate, atunci

$$c_{pi} = 0,90 \cdot c_{pe} \quad (4.2)$$

unde c_{pe} este valoarea coeficientului aerodinamic de presiune /suctiune exterioară la nivelul golurilor de pe latură dominantă. Când aceste goluri sunt amplasate în zone cu valori diferite ale presiunii exterioare, se va folosi un coeficient c_{pe} mediu ponderat cu aria.

Când aria golurilor pe o latură dominantă este între două și de trei ori mai mare decât aria golurilor și deschiderilor de pe celelalte laturi ale clădirii se poate folosi interpolarea liniară pentru calcularea lui c_{pi} .

(6) Pentru clădiri fără o latură dominantă, coeficientul aerodinamic de presiune /suctiune interioară c_{pi} este dat în Figura 4.13 și este în funcție de raportul dintre înălțimea și lățimea clădirii h/d , și de raportul golurilor m pentru fiecare direcție a vântului q , ce se determină cu relația (4.3):

$$m = \frac{\sum \text{ariiilor golurilor unde } c_{pe} \text{ este negativ sau zero}}{\sum \text{ariiilor tuturor golurilor}} \quad (4.3)$$

NOTA 1. Această relație se aplică fațadelor și acoperișurilor clădirilor cu sau fără compartimentări interioare.

NOTA 2 Dacă nu este posibilă, sau nu se considera justificată estimarea valorii m pentru cazuri particulare, atunci c_{pi} se va lua +0,2 sau -0,3 (se va considera valoarea care produce cele mai defavorabile efecte).

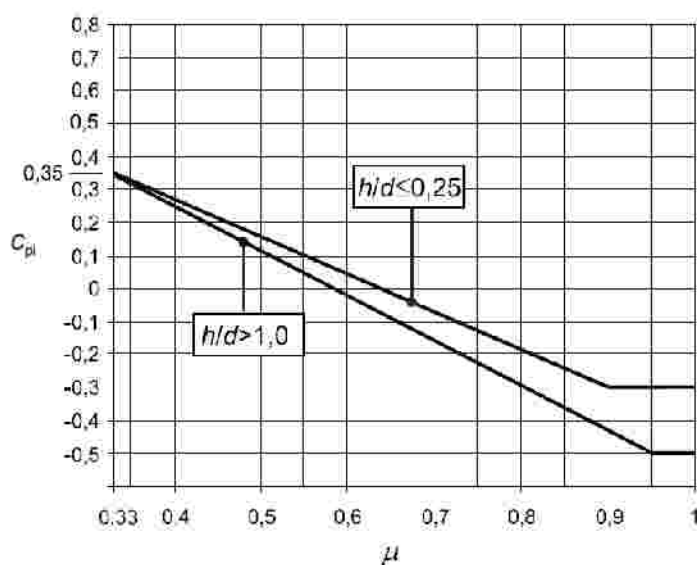


Figura 4.13 Coeficienți aerodinamici de presiune /sucțiune interioară, c_{pi} pentru goluri uniform distribuite [3]

NOTA. Pentru valori între $h/d = 0,25$ și $h/d = 1,0$ se poate folosi interpolarea liniară

(7) Înălțimea de referință, z_i , pentru presiunile interioare se va lua egală cu înălțimea de referință, z_e pentru presiunile / sucțiunile exterioare pe fațadele care contribuie, prin goluri, la crearea presiunii interioare. În cazul mai multor goluri, pentru determinarea lui z_i se va folosi cea mai mare valoare a lui z_e .

(8) Coeficientul aerodinamic de presiune /sucțiune interioară pentru i deschise și cosuri de fum este:

$$c_{pi} = -0,60 \quad (4.4)$$

Coeficientul aerodinamic de presiune /sucțiune interioară pentru un rezervor ventilat cu goluri mici este:

$$c_{pi} = -0,40 \quad (4.5)$$

Înălțimea de referință z_i este egală cu înălțimea structurii.

4.2.10 Presiunea pe pereți exteriori sau pe acoperisuri cu mai multe straturi de închidere

(1) În cazul peretilor exteriori sau acoperisurilor cu mai mult de un strat de închidere, forța din vânt este calculată separat pentru fiecare strat de închidere.

(2) Permeabilitatea m a învelitorii este definită ca raport dintre suma arie golurilor și aria totală a învelitorii. O învelitoare este definită ca i abila dacă valoarea m este mai mică decât 0,1%.

(3) În cazul în care un strat de închidere este permeabil atunci forța din vânt pe stratul impermeabil se va calcula ca diferență dintre presiunile exterioară și interioară, așa cum este descris la punctul 3.2 (3). Dacă mai multe straturi sunt permeabile, atunci forța din vânt pe fiecare strat depinde de:

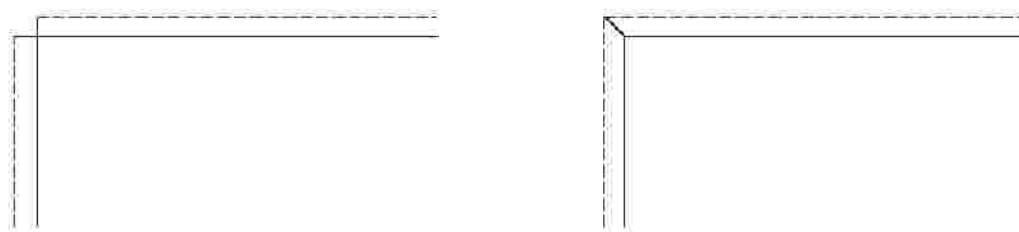
- rigiditatea relativă a straturilor;
- presiunile exterioare și interioare;
- distanța dintre straturi.

Presiunea vântului pe stratul cel mai rigid va fi calculată ca diferență dintre presiunile exterioară și interioară.

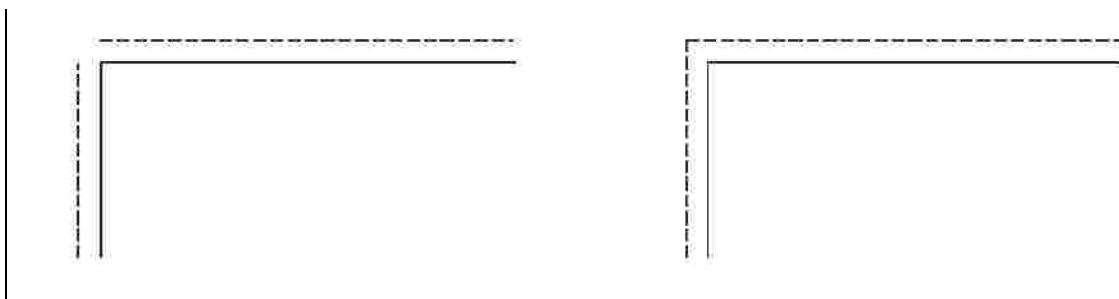
Pentru cazurile în care circulația aerului între straturile învelișului este închisă (Figura 4.14(a)) și distanța liberă dintre straturi este mai mică de 100 mm (materialul pentru izolarea termică este inclus în unul dintre straturi, și când nu este posibilă circulația aerului prin izolație), se recomandă aplicarea următoarelor reguli:

- pentru pereți și acoperișuri cu o distribuție uniformă a golurilor, ce au strat impermeabil la interior și strat permeabil la exterior, forța din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu $c_{p,net} = (2/3) \cdot c_{pe}$ pentru presiune și $c_{p,net} = (1/3) \cdot c_{pi}$ pentru suclune. Forța din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$;
- pentru pereți și acoperișuri cu un strat impermeabil la interior și un strat impermeabil mai rigid la exterior, forța din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$;
- pentru pereți și acoperișuri cu un strat permeabil la interior și o distribuție uniformă a golurilor și un strat impermeabil la exterior, forța din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$. Forța din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu $c_{p,net} = 1/3 \cdot c_{pi}$;
- pentru pereți și acoperișuri cu un strat impermeabil la exterior și un strat impermeabil mai rigid la interior, forța din vânt pe stratul exterior poate fi calculată cu $c_{p,net} = c_{pe}$. Forța din vânt pe stratul interior poate fi calculată cu $c_{p,net} = c_{pe} - c_{pi}$.

Aceste reguli nu sunt aplicabile dacă gurile de aer permit circulația stratului de aer spre alte laturi ale clădirii decât latura pe care este situat peretele (Figura 4.14(b)).



(a) extremitatea stratului de aer este închisă



(b) extremitatea stratului de aer este deschisa

Figura 4.14 Detaliu de colt pentru pereti exteriori cu mai multe straturi [3]

4.3 Copertine

(1) Copertinele sunt acoperisuri ale constructiilor ca e nu au închideri verticale permanente, de exemplu statii de benzina, hangare agricole etc.

(2) Gradul de blocare a aerului de sub o copertina est aratat în Figura 4.15. Acesta depinde de coeficientul de obstructie j , care se defineste ca fiind raportul dintre aria posibilelor obstructii de sub copertina si aria de sub copertina,bele arii fiind normale la directia vântului ($j = 0$ corespunde unei copertine ce acopera un spatiu gol, si $j = 1$ corespunde unei copertine ce acopera un spatiu blocat total (dar care nu este o cladire închisa)).

(3) Valorile coeficientilor aerodinamici globali de fo a, c_f , si valorile coeficientilor aerodinamici de presiune rezultanta $c_{p,net}$, sunt date în Tabelele 4.6, 4.7 si 4.8 pentru $j = 0$ si $j = 1$; aceste valori iau în considerare efectul combinat al vântului actionând atât pe extradusul cât si pe intradosul copertinei, pentru toate directiile vântului. Valorile intermediare se obtin prin interpolare liniara.

(4) În spatele pozitiei de obstructie maxima (fata de irectia vântului) se utilizeaza valorile $c_{p,net}$ pentru $j = 0$.

(5) Coeficientii aerodinamici globali de forta sunt folositi pentru a determina forta rezultanta. Coeficientii aerodinamici de presiune rezultanta sunt folositi pentru a determina presiunea locala maxima pentru toate directiile vântului si se utilizeaza pentru proiectarea elementelor acoperisului si a dispozitivelor de fixare ale acestuia.

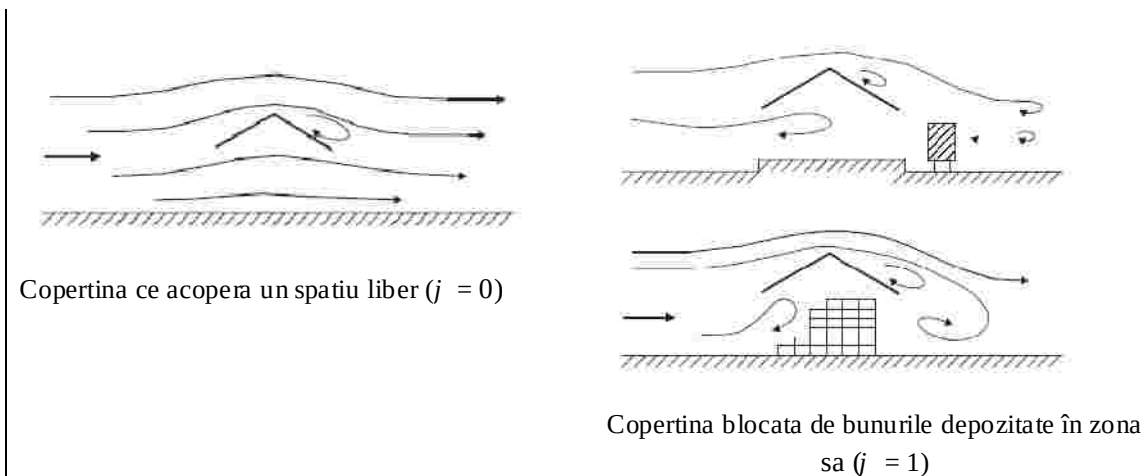


Figura 4.15 Curgerea aerului în zona unei copertine [3]

(6) Copertinele se proiectează pentru următoarele cazuri de încărcări, astfel:

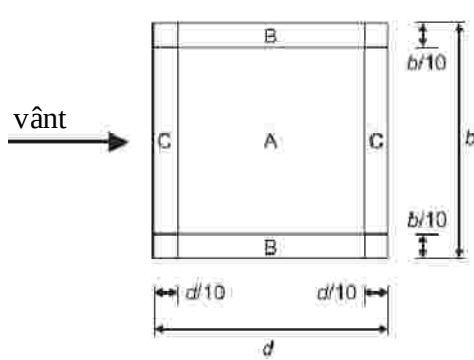
- pentru copertine cu o singură pantă (Tabelul 4.6), încărcarea se va aplica în centrul de presiune situat la $d/4$ (d = dimensiunea corespunzătoare direcției vântului, Figura 4.16);
- pentru copertine cu două pante (Tabelul 4.7), încărcarea se va aplica în centrul de presiune situat în centrul fiecărei pante (Figura 4.17); în plus, o copertină cu două pante trebuie să fie capabilă să poată prelua o situație de încărcare în care una dintre pante preia încărcarea maximă, iar cealaltă pantă este neîncărcată;
- pentru copertine cu două pante repetitive, fiecare deschidere va fi calculată prin aplicarea factorilor de reducere γ_{mc} din Tabelul 4.8, la valorile coeficienților aerodinamici de presiune rezultantă $c_{p,net}$ din Tabelul 4.7.

Pentru copertine cu două straturi de închidere, încărcarea pe stratul impermeabil și dispozitivele lui de fixare se va calcula cu $c_{p,net}$ iar pentru stratul permeabil și dispozitivele lui de fixare cu $1/3 c_{p,net}$.

(7) Se vor considera și forțele de frecare a aerului (vezi 4.5).

(8) Înălțimea de referință, z_e va fi considerată egală cu h , așa cum este arătat în Figurile 4.16 și 4.17.

Tabel 4.6 - Valori ale coeficientilor aerodinamici globali de forta, c_f si de presiune rezultanta, $c_{p,net}$ pentru copertine cu o singura panta [3]

			Coeficienti de presiune rezultanta, $c_{p,net}$		
					
Panta copertinei α	Coeficientul de obstructie, j	Coeficienti globali de forta, c_f	Zona A	Zona B	Zona C
0°	Maxim, pentru orice j	+ 0,2	+ 0,5	+ 1,8	+ 1,1
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,5	- 0,6	- 1,3	- 1,4
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,5	- 1,8	- 2,2
5°	Maxim, pentru orice j	+ 0,4	+ 0,8	+ 2,1	+ 1,3
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,7	- 1,1	- 1,7	- 1,8
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,2	- 2,5
10°	Maxim, pentru orice j	+ 0,5	+ 1,2	+ 2,4	+ 1,6
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,9	- 1,5	- 2,0	- 2,1
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,6	- 2,7
15°	Maxim, pentru orice j	+ 0,7	+ 1,4	+ 2,7	+ 1,8
	Minim, pentru $j = 0$	- 1,1	- 1,8	- 2,4	- 2,5
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,9	- 3,0
20°	Maxim, pentru orice j	+ 0,8	+ 1,7	+ 2,9	+ 2,1
	Minim, pentru $j = 0$	- 1,3	- 2,2	- 2,8	- 2,9
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,9	- 3,0
25°	Maxim, pentru orice j	+ 1,0	+ 2,0	+ 3,1	+ 2,3
	Minim, pentru $j = 0$	- 1,6	- 2,6	- 3,2	- 3,2
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,5	- 2,5	- 2,8
30°	Maxim, pentru orice j	+ 1,2	+ 2,2	+ 3,2	+ 2,4
	Minim, pentru $j = 0$	- 1,8	- 3,0	- 3,8	- 3,6
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,5	- 2,2	- 2,7
NOTA. Semnul + indica o actiune rezultanta descendenta a vântului Semnul - indica o actiune rezultanta ascendenta a vântului.					

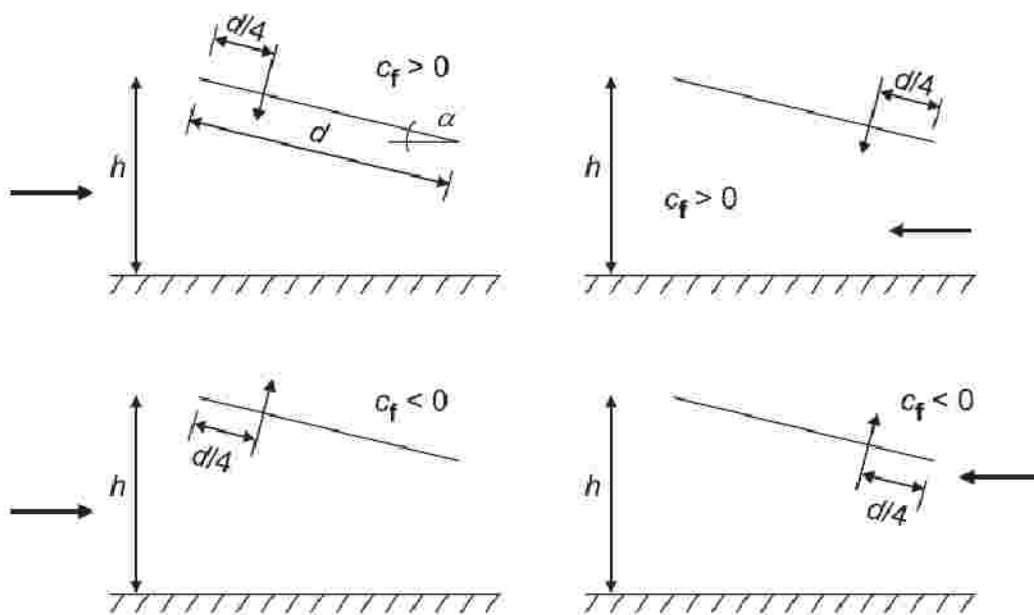
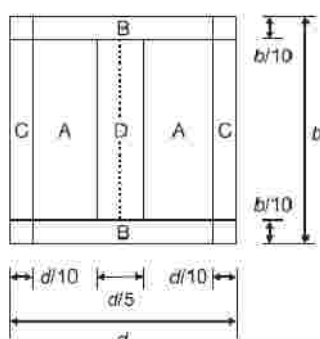
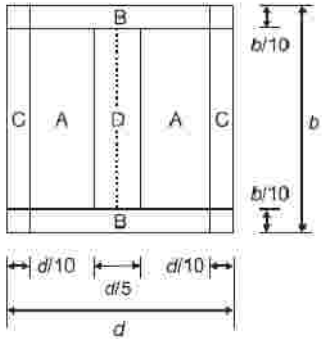


Figura 4.16 Pozitia centrului presiunilor pentru o copertina cu o singura panta [3]

Tabelul 4.7 — Valori ale coeficientilor aerodinamici globali de forta, c_f si de presiune rezultanta, $c_{p,net}$ pentru copertine cu o singura panta [3]

			Coeficienti de presiune rezultanta, $c_{p,net}$			
Panta copertinei α	Coeficientul de obstructie, j	Coeficienti globali de forta, c_f				
			Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
- 20°	Maxim, pentru orice j	+ 0,7	+ 0,8	+ 1,6	+ 0,6	+ 1,7
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,7	- 0,9	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,5	- 2,4	- 2,4	- 0,6
- 15°	Maxim, pentru orice j	+ 0,5	+ 0,6	+ 1,5	+ 0,7	+ 1,4
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,6	- 0,8	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,7	- 2,6	- 0,6
- 10°	Maxim, pentru orice j	+ 0,4	+ 0,6	+ 1,4	+ 0,8	+ 1,1
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,6	- 0,8	- 1,3	- 1,5	- 0,6
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,4	- 1,6	- 2,7	- 2,6	- 0,6
- 5°	Maxim, pentru orice j	+ 0,3	+ 0,5	+ 1,5	+ 0,8	+ 0,8
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,5	- 0,7	- 1,3	- 1,6	- 0,6
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,5	- 2,4	- 2,4	- 0,6
+ 5°	Maxim, pentru orice j	+ 0,3	+ 0,6	+ 1,8	+ 1,3	+ 0,4
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,6	- 0,6	- 1,4	- 1,4	- 1,1
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,3	- 2,0	- 1,8	- 1,5
+ 10°	Maxim, pentru orice j	+ 0,4	+ 0,7	+ 1,8	+ 1,4	+ 0,4
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,7	- 0,7	- 1,5	- 1,4	- 1,4
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,3	- 2,0	- 1,8	- 1,8
+ 15°	Maxim, pentru orice j	+ 0,4	+ 0,9	+ 1,9	+ 1,4	+ 0,4
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,8	- 0,9	- 1,7	- 1,4	- 1,8
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,3	- 2,2	- 1,6	- 2,1
+ 20°	Maxim, pentru orice j	+ 0,6	+ 1,1	+ 1,9	+ 1,5	+ 0,4
	Minim, pentru $j = 0$	- 0,9	- 1,2	- 1,8	- 1,4	- 2,0
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,4	- 2,2	- 1,6	- 2,1
+ 25°	Maxim, pentru orice j	+ 0,7	+ 1,2	+ 1,9	+ 1,6	+ 0,5
	Minim, pentru $j = 0$	- 1,0	- 1,4	- 1,9	- 1,4	- 2,0
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,4	- 2,0	- 1,5	- 2,0

			Coeficienti de presiune rezultanta, $c_{p,net}$			
Panta copertinei α	Coeficientul de obstructie, j	Coeficienti globali de forta, c_f				
			Zona A	Zona B	Zona C	Zona D
+ 30°	Maxim, pentru orice j	+ 0,9	+ 1,3	+ 1,9	+ 1,6	+ 0,7
	Minim, pentru $j = 0$	- 1,0	- 1,4	- 1,9	- 1,4	- 2,0
	Minim, pentru $j = 1$	- 1,3	- 1,4	- 1,8	- 1,4	- 2,0
NOTA. Semnul + indica o actiune rezultanta descendenta a vântului Semnul - indica o actiune rezultanta ascendenta a vântului.						

(9) Încărcările pe fiecare panta a copertinelor cu mai multe deschideri (vezi Figura 4.18) se determina prin aplicarea factorilor de reducere ψ_{mc} dati în Tabelul 4.8, la valorile coeficientilor globali de forta si ale coeficientilor presiune rezultanta corespunzatori copertinelor izolate cu doua pante.

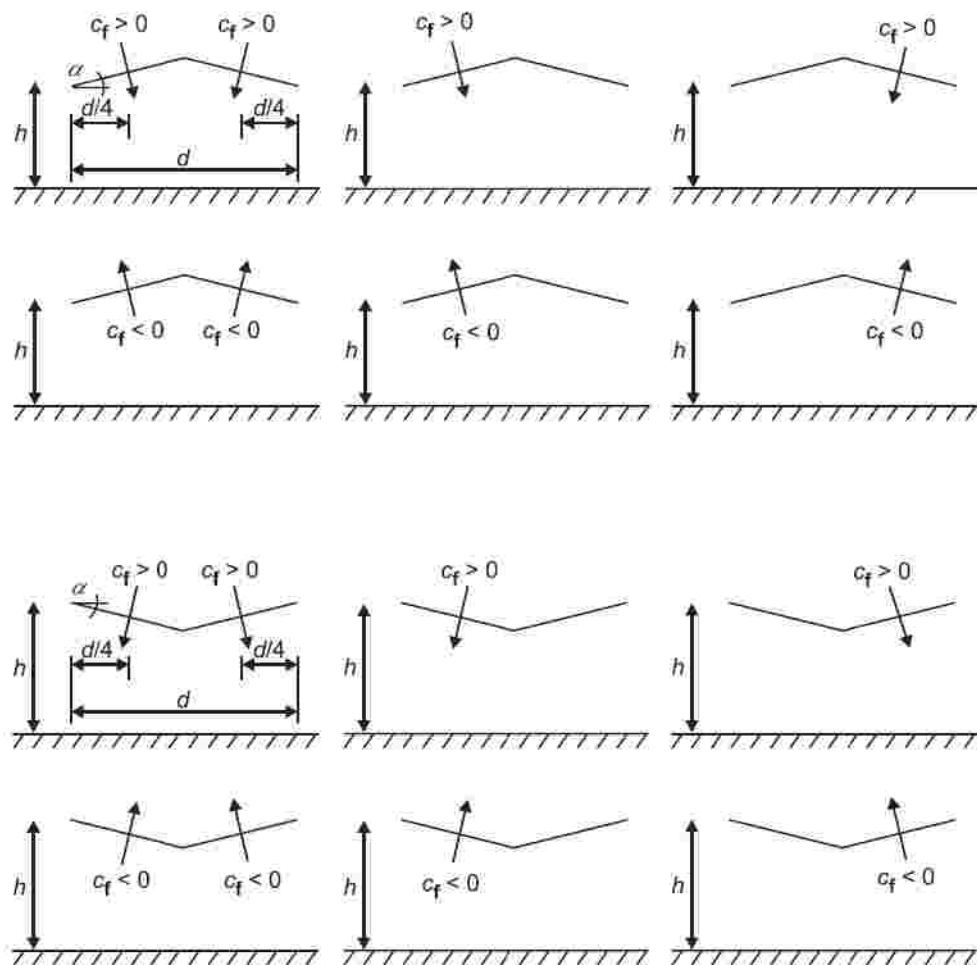


Figura 4.17 Pozitia centrului presiunilor pentru copertinele cu dou pante [3]

Tabelul 4.8 Valori ale factorilor de reducere, φ_{mc} pentru copertine cu mai multe deschideri [3]

Numar deschideri	Pozitia	Factorii φ_{mc} pentru orice coeficient de obstructie j	
		pentru coeficienti de fora (aplicati actiunii descendente) si coeficienti de presiune	pentru coeficienti de fora (aplicati actiunii ascendente) si coeficienti de presiune
1	Deschidere de capat	1,0	0,8
2	A doua deschidere	0,9	0,7
3	A treia si urmatoarele deschideri	0,7	0,7

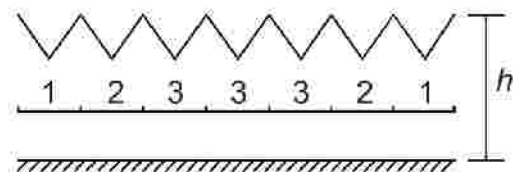


Figura 4.18 Copertine cu mai multe deschideri [3]

4.4 Pereti izolati, parapete, garduri si panouri publicitare

(1) Valorile coeficientilor aerodinamici de presiune rezultanta $c_{p, net}$ pentru pereti si parapete izolati(te) depind de coeficientul de obstructie, j . Pentru peretii plini, $j = 1$; pentru peretii care sunt 80% plini (pereti care au 20 % goluri), $j = 0.8$. Peretii si gardurile care au coeficientul de obstructie $j = 0.8$ trebuiesc considerati ca elemente zabrelite plane, în concordanta cu 4.11.

Aria de referinta este în ambele cazuri considerata aria totala. Pentru parapete si bariere de zgomot la poduri se vor aplica prevederile Anexei D.

4.4.1 Pereti verticali izolati si parapete

(1) Pentru pereti verticali si parapete izolati(te), valorile coeficientilor aerodinamici de presiune rezultanta $c_{p, net}$, sunt specificate pentru zone A, B, C si D, conform Figurii 4.19.

Valorile coeficientilor aerodinamici de presiune rezultanta, $c_{p, net}$ pentru pereti verticali si parapete izolati(te) sunt specificate în Tabelul 4.9 pentru doua valori ale coeficientului de obstructie (vezi 4.4(1)). Aceste valori corespund unei directii de actiune oblice a vântului în cazul peretelui fara colt (vezi Figura 4.19) si corespund, în cazul peretelui cu colt, celor doua directii opuse indicate în Figura 4.19. Aria de referinta este în ambele cazuri aria totala. Pentru coeficienti de obstructie între 0,8 si 1 se poate interpola liniar.

Tabelul 4.9 Valorile coeficientilor aerodinamici de presiune rezultanta, $c_{p, net}$ pentru pereti verticali izolati si parapete [3]

Coeficient de obstructie	Zona		A	B	C	D
$j = 1$	fara culturi	$l/h = 3$	2.3	1.4	1.2	1.2
		$l/h = 5$	2.9	1.8	1.4	1.2
		$l/h = 10$	3.4	2.1	1.7	1.2
$j = 0.8$	cu colturi de lungime $=h^a$		2.1	1.8	1.4	1.2
			1.2	1.2	1.2	1.2
^a În cazul în care lungimea coltului este între 0,0 si h poate fi folosita interpolarea liniara						

(2) Înălțimea de referință pentru pereți verticali este egală cu $z_e = h$, vezi Figura 4.19. Înălțimea de referință pentru parapetele clădirilor este egală cu $z_e = h + h_p$, vezi Figura 4.6.

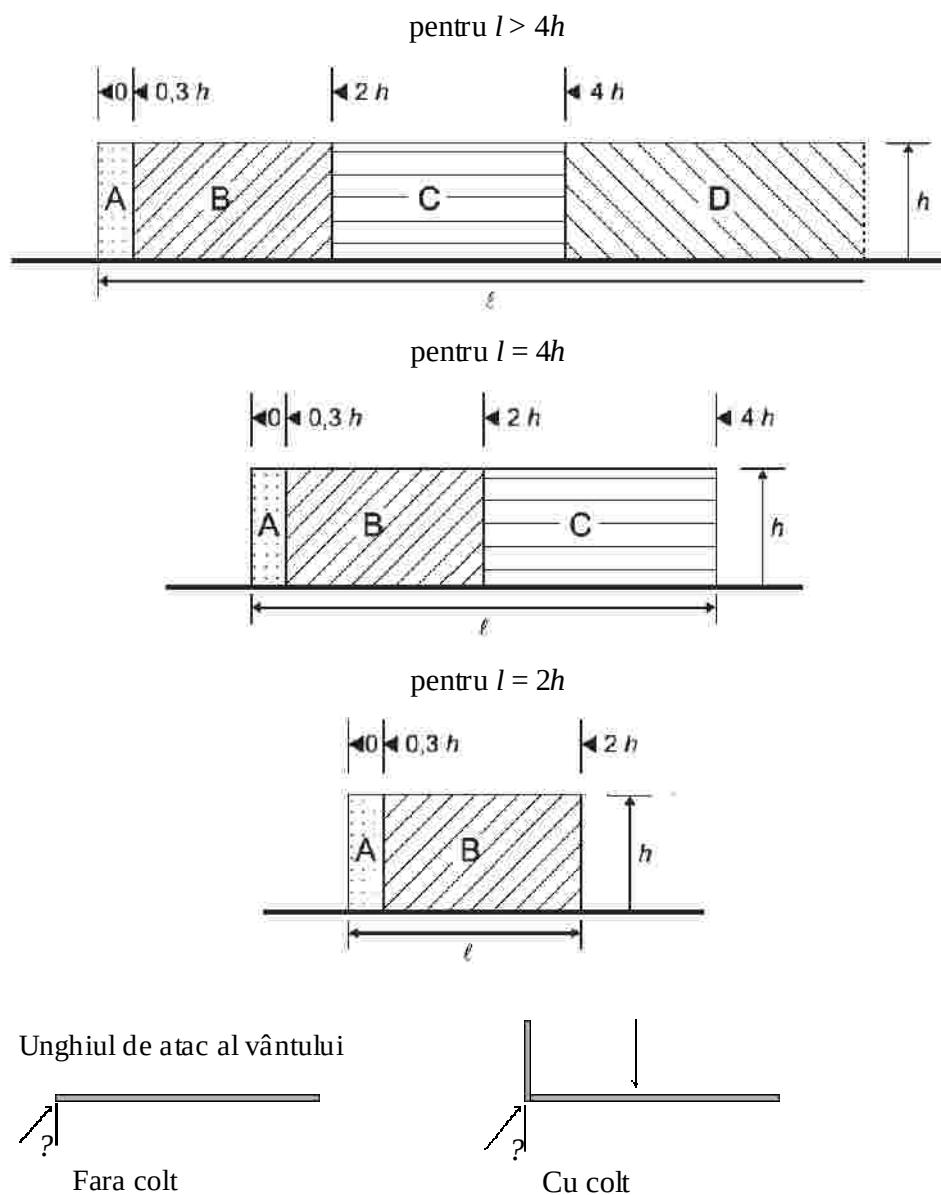


Figura 4.19 Notatii pentru pereți verticali izolați și parapete [3]

4.4.2 Factori de ecranare pentru pereți și garduri

(1) Dacă pe direcția vântului există pereți sau garduri care au o înălțime egală sau mai mare decât peretele sau gardul de înălțime h , pentru obținerea coeficientului aerodinamic de presiune rezultantă se va folosi un factor suplimentar de ecranare. Valoarea factorului de ecranare, y_s depinde de distanța dintre pereți, x și de valoarea coeficientului de obstrucție, j a

peretelui sau panoului situat în amonte fata de directia de curgere a aerului. Valorile y_s sunt reprezentate în Figura 4.20.

Coeficientul aerodinamic de presiune rezultanta pentru peretele ecranat $c_{p,net,s}$ este dat de expresia:

$$c_{p,net,s} = y_s \cdot c_{p,net} \quad (4.6)$$

(2) Factorul de ecranare nu se aplica în zonele de ca pe o distanta egala cu h masurata de la extremitatea libera a peretelui.

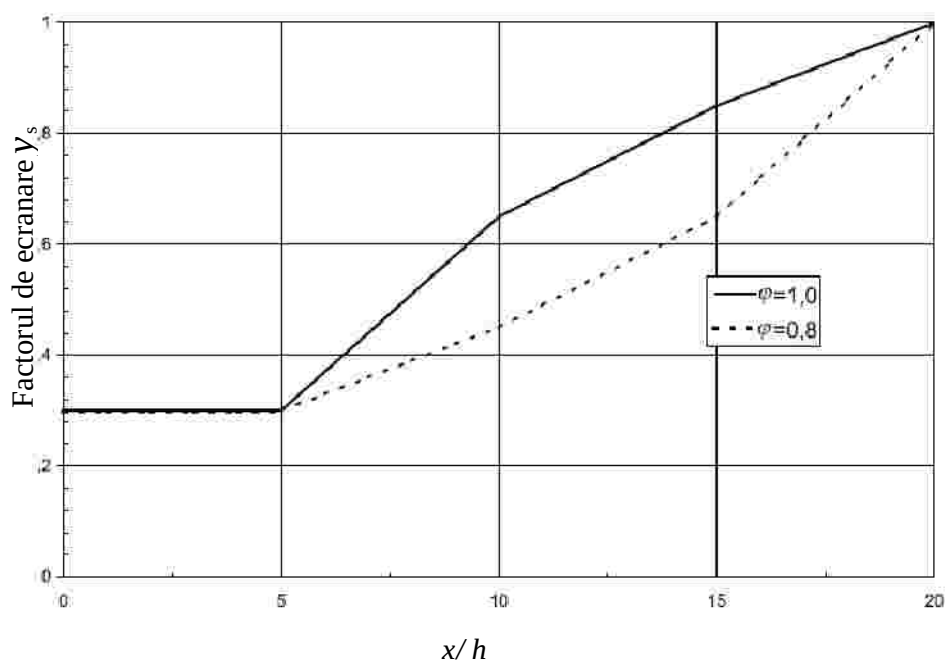


Figura 4.20 Factorul de ecranare, y_s pentru pereti izolati si garduri pentru valori ale lui j între 0,8 si 1,0 [3]

4.4.3 Panouri publicitare

(1) Pentru panourile publicitare amplasate la o înaltime z_g (masurata de la suprafata terenului) mai mare decât $h/4$ (vezi Figura 4.21), coeficientul aerodinamic de forta are valoarea:

$$c_f = 1,80 \quad (4.7)$$

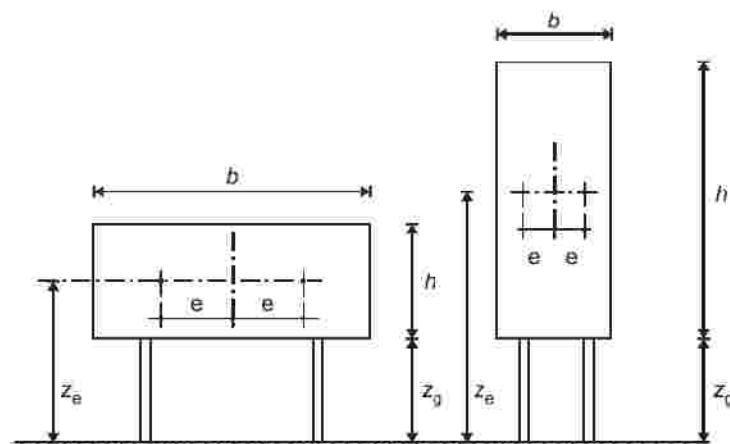
Valoarea din relatia (4.7) se foloseste si în cazul în care z_g este mai mic decât $h/4$ si $b/h = 1$.

(2) Forta rezultanta normala pe panou se aplica la înaltimea centrului panoului, cu o excentricitate orizontala e . Valoarea excentricitatii orizontale e este:

$$e = \pm 0.25 b \quad (4.8)$$

(3) Panourile publicitare amplasate la o înaltime z_g (masurata de la suprafata terenului) mai mica decât $h/4$ si cu $b/h > 1$ vor fi considerate ca pereti de margine (vezi 4.4.1).

Se va verifica posibilitatea producerii de fenomene ae e de divergenta si fluturare.



NOTA 1. Înălțimea de referință: $z_e = z_g + h/2$

NOTA 2. Aria de referință: $A_{ref} = b \cdot h$

Figura 4.21 Notatii pentru panouri publicitare [3]

4.5 Coeficienti de frecare

- (1) Pentru cazurile definite la 3.3 (4) se va lua în c rare frecarea aerului pe suprafata expusa.
- (2) În Tabelul 4.10 sunt dati coeficientii de frecare, c_{fr} pentru suprafetele peretilor si acoperisurilor.
- (3) Aria de referinta A_{fr} este aratata în Figura 4.22. Fortele de frecare se vor aplica pe suprafetele exterioare paralele cu directia vântului, zate fata de streasina sau colt la o distanta egala cu cea mai mica valoare dintre $2 \cdot b$ sau $4 \cdot h$.
- (4) Înălțimea de referinta z_e este egala cu înălțimea cladirii h , vezi Figura 4.22.

Tabelul 4.10 Coeficientii de frecare, c_{fr} pentru suprafetele peretilor, parapetelor si acoperisu ilor [3]

Tipul suprafatei	Coeficient de frecare c_{fr}
Neteda (de ex.: otelul, betonul cu suprafata lisa)	0,01
Rugoasa (de ex.: betonul nefinisat, placi bituminoase)	0,02
Foarte rugoasa (de ex.: nervuri, ondulari, pliuri)	0,04

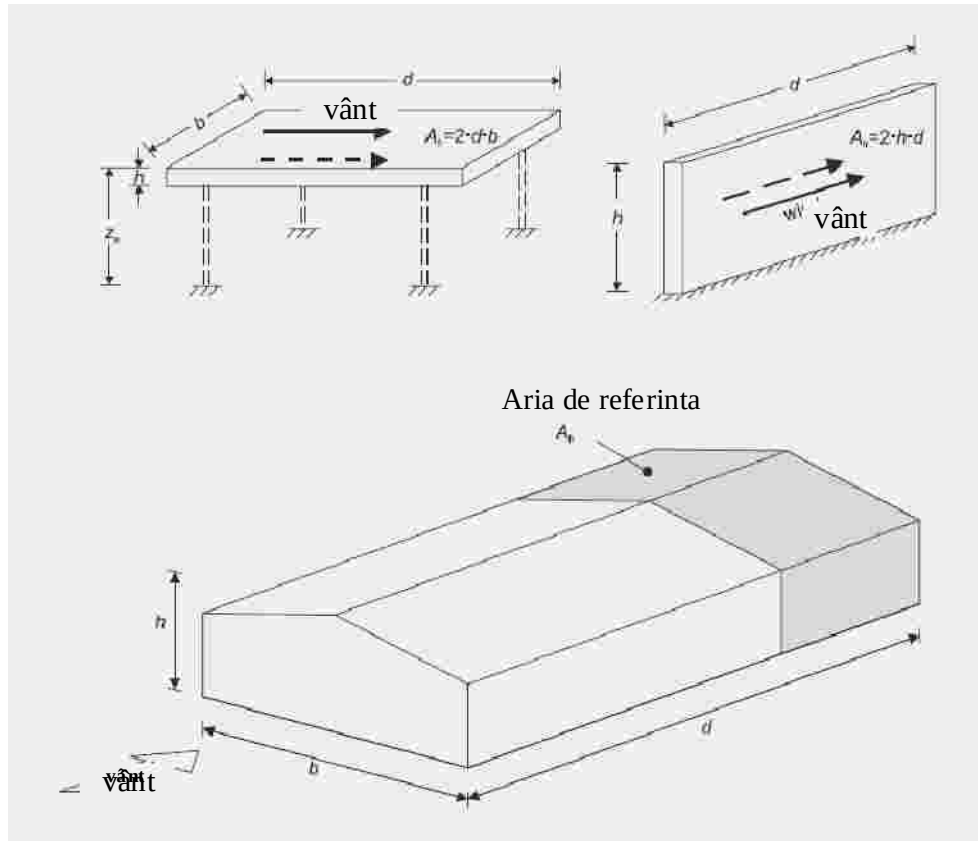


Figura 4.22 Aria de referinta pentru determinarea fortei de frecare [3]

4.6 Elemente structurale cu sectiune rectangulara

(1) Coeficientul aerodinamic de forta, c_f pentru elemente structurale cu sectiune rectangulara pe care vântul actioneaza perpendicular pe o fata se determina cu relatia:

$$c_f = c_{f0} \cdot y_r \cdot y_\lambda \quad (4.9)$$

unde:

c_{f0} este coeficientul aerodinamic de forta pentru sectiuni rectangulare cu colturi ascutite si fara curgere libera a aerului la capete (element de lungime infinita), Figura 4.23;

y_r este factorul de reducere pentru sectiuni patrute cu colturi rotunjite, dependent de numarul Reynolds, vezi NOTA 1;

y_λ - factorul de reducere pentru elemente cu curgere libera a aerului la capete (reducerea apare ca urmare a cailor suplimentare de curgere a aerului în jurul unui element de lungime finita), definit la 4.13.

NOTA 1. Limitele superioare aproximative ale valorilor lui y_r (obținute în condiții de turbulență redusă) sunt date în Figura 4.24. Aceste valori sunt considerate acoperitoare.

NOTA 2. Figura 4.24 se poate folosi și în cazul clădirilor cu $h/d > 5,0$.

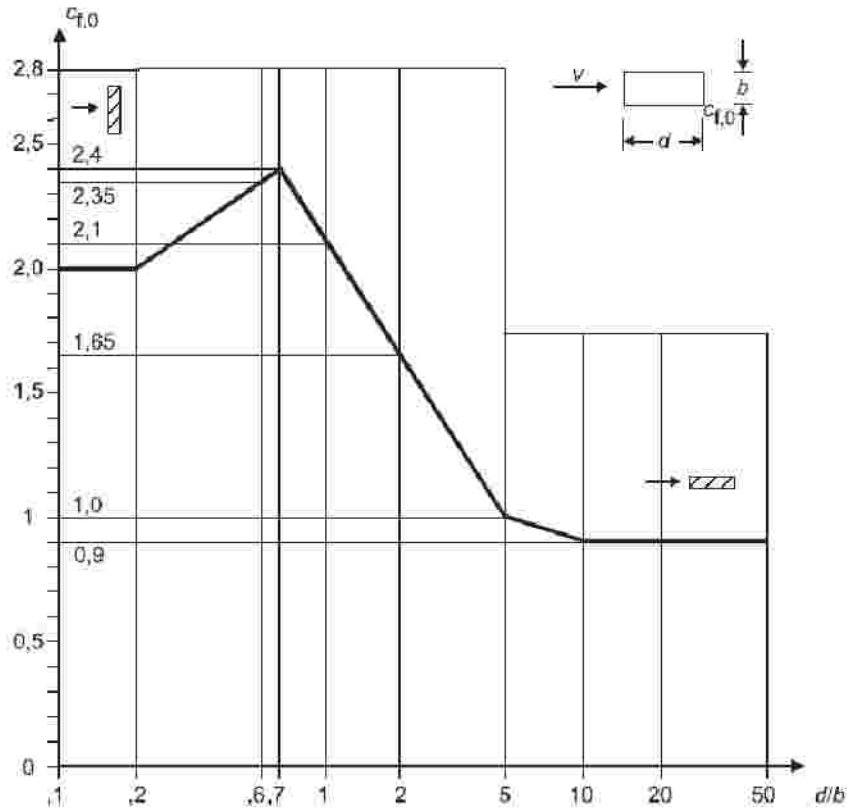


Figura 4.23 Coeficienti aerodinamici de forta, c_{f0} pentru sectiuni rectangulare cu colturi ascutite si fara curgere libera a aerului la capete [3]

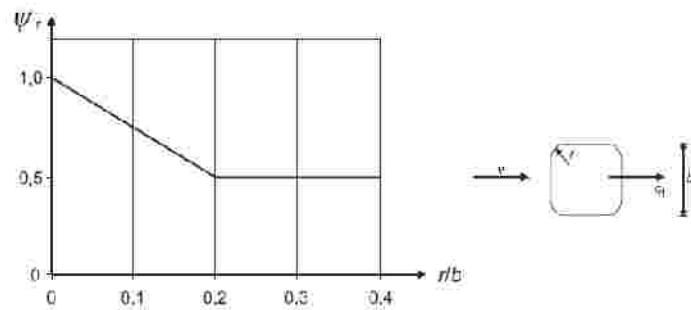


Figura 4.24. Factorul de reducere, ψ_r pentru sectiuni patrute cu colturi rotunjite [3]

(2) Aria de referinta A_{ref} se determina cu relatia:

$$A_{ref} = l \cdot b \quad (4.10)$$

unde l este lungimea elementului structural considerat.

(3) Înălțimea de referință, z_e este egală cu înălțimea maximă deasupra terenului a elementului considerat.

(4) Pentru secțiunile subțiri ($d/b < 0,2$), creșterea forțelor la anumite unghiuri de atac ale vântului poate atinge 25%.

4.7 Elemente structurale cu secțiuni cu muchii ascuțite

(1) Coeficientul aerodinamic de forță, c_f al elementelor structurale având secțiuni cu muchii ascuțite (de ex., elemente cu secțiuni prezentate în Figura 4.25) se determină cu relația:

$$c_f = c_{f0} \cdot \gamma_\lambda \quad (4.11)$$

unde:

c_{f0} este coeficientul aerodinamic de forță pentru secțiuni rectangulare cu muchii ascuțite și fără curgere liberă a aerului la capete;

γ_λ - factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete, definit la 4.13.

Pentru elementele fără curgere liberă a aerului la capete, valoarea recomandată este $c_{f0} = 2.0$. Această valoare este obținută în condiții de turbulență redusă și este considerată a fi acoperitoare.

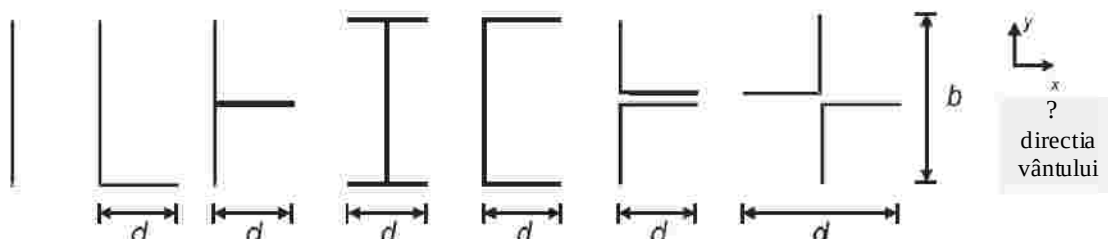


Figura 4.25 Secțiuni cu muchii ascuțite [3]

NOTA. Relația (4.11) și Figura 4.25 se poate folosi și în cazul clădirilor cu $h/d > 5,0$.

(2) Ariile de referință se determină astfel (vezi Figura 4.25):

pe direcția x:

$$A_{\text{ref},x} = l \cdot b \quad (4.12)$$

pe direcția y:

$$A_{\text{ref},y} = l \cdot d$$

unde l este lungimea elementului structural considerat.

(3) Înălțimea de referință, z_e este egală cu înălțimea maximă deasupra suprafeței terenului a secțiunii considerate.

4.8 Elemente structurale cu secțiune poligonală regulată

(1) Coeficientul aerodinamic de forță, c_f pentru elemente cu secțiune poligonală regulată cu 5 sau mai multe fețe poate fi determinat cu relația:

$$c_f = c_{f0} \cdot \gamma_\lambda \quad (4.13)$$

unde:

c_{f0} este coeficientul aerodinamic de forță al elementelor structurale fără curgere liberă a aerului la capete;

γ_λ - factorul de reducere pentru elemente cu curgere liberă a aerului la capete, definit la 4.13.

Valorile coeficientului aerodinamic de forță, c_{f0} obținute în condiții de turbulență redusă sunt prezentate în Tabelul 4.11.

Tabelul 4.11 Coeficientul aerodinamic de forță, c_{f0} pentru secțiuni poligonale regulate [3]

Număr de laturi	Secțiunea	Finisarea suprafeței și a colturilor	Numărul Reynolds, $Re^{(1)}$	c_{f0}
5	pentagon	toate tipurile	toate valorile	1,80
6	hexagon	toate tipurile	toate valorile	1,60
8	octogon	suprafața netedă $r/b < 0,075^{(2)}$	$Re \leq 2,4 \cdot 10^5$	1,45
			$Re \geq 3 \cdot 10^5$	1,30
		suprafața netedă $r/b \geq 0,075^{(2)}$	$Re \leq 2 \cdot 10^5$	1,30
			$Re \geq 7 \cdot 10^5$	1,10
10	decagon	toate tipurile	toate valorile	1,30
12	dodecagon	suprafața netedă ⁽³⁾ colțuri rotunjite	$2 \cdot 10^5 < Re < 1,2 \cdot 10^6$	0,90
		toate celelalte tipuri	$Re < 4 \cdot 10^5$	1,30
			$Re > 4 \cdot 10^5$	1,10
16 - 18	Hexdecagon octodecagon	suprafața netedă ⁽³⁾ colțuri rotunjite	$Re < 2 \cdot 10^5$	ca la cilindrii circulari, a se vedea (4.9)
			$2 \cdot 10^5 \leq Re < 1,2 \cdot 10^6$	0,70

- 1) Numarul Reynolds Re este definit în subcapitolul 4.9 si se determina pentru $v_m(z_e)$;
- 2) r = raza de racordare a coltului, b = diametrul cercului circumscris sectiunii (vezi Figur 4.26)
- 3) Conform testelor în tunelul aerodinamic pentru elemente de otel galvanizat si cu o sectiu cu $b=0,3m$ si $r=0.06 \cdot b$

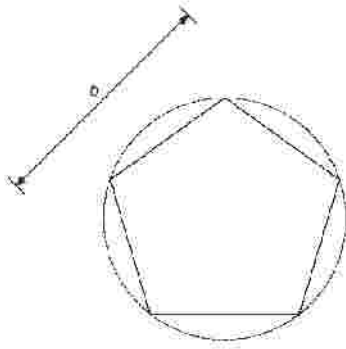


Figura 4.26 Secțiune poligonală regulată [3]

(2) În cazul clădirilor cu $h / d > 5$, c_f poate fi determinat din relația (4.13), precum și din datele din Tabelul 4.11 și Figura 4.25.

(3) Aria de referință A_{ref} se obține cu relația:

$$A_{ref} = l \cdot b \quad \dots\dots\dots(4.14)$$

unde:

l este lungimea elementului structural considerat;

b este diametrul cercului circumscris secțiunii (vezi Figura 4.26).

(4) Înălțimea de referință, z_e este egală cu înălțimea maximă deasupra terenului a secțiunii elementului considerat.

4.9 Cilindri circulari

4.9.1 Coeficienți aerodinamici de presiune / suptiune exterioară

(1) Coeficienții aerodinamici de presiune / suptiune exterioară pentru structuri cu secțiuni circulare depind de numărul Reynolds, Re definit cu relația:

$$Re = \frac{b \cdot v_p(z_e)}{n} \quad (4.15)$$

unde:

b este diametrul secțiunii circulare;

n este vâscozitatea cinematică a aerului ($n = 15 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$);

$v_p(z_e)$ este valoarea de vârf a vitezei vântului definită la înălțimea z_e (vezi 2.4 (5) și NOTA 2 a Figurii 4.27).

(2) Coeficienții aerodinamici de presiune / sucțiune exterioară, c_{pe} pentru cilindri circulari sunt determinați cu relația:

$$c_{pe} = c_{p,0} \cdot y_{\lambda\alpha} \quad (4.16)$$

unde:

$c_{p,0}$ este coeficientul aerodinamic de presiune / sucțiune exterioară pentru elementele fără curgere liberă a aerului la capete (vezi (3));

$y_{\lambda\alpha}$ este factorul efectului de capăt (vezi (4)).

(3) Valorile coeficientului aerodinamic de presiune / sucțiune exterioară, $c_{p,0}$ sunt date în Figura 4.27 în funcție de unghiul α pentru diferite valori ale numărului Reynolds.

(4) Factorul efectului de capăt, $y_{\lambda\alpha}$ este dat de relația (4.17):

$$\begin{cases} y_{\lambda\alpha} = 1 & \text{pentru } 0^\circ \leq \alpha \leq \alpha_{\min} \\ y_{\lambda\alpha} = \psi_\lambda + (1 - \psi_\lambda) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\alpha - \alpha_{\min}}{\alpha_A - \alpha_{\min}}\right)\right) & \text{pentru } \alpha_{\min} < \alpha < \alpha_A \\ y_{\lambda\alpha} = y_\lambda & \text{pentru } \alpha_A \leq \alpha \leq 180^\circ \end{cases} \quad (4.17)$$

unde:

α_A definește punctul de separare a curgerii aerului (vezi Figura 4.27);

y_λ - factorul de reducere pentru elementele cu curgere liberă a aerului la capete (factorul efectului de capăt) (vezi 4.13).

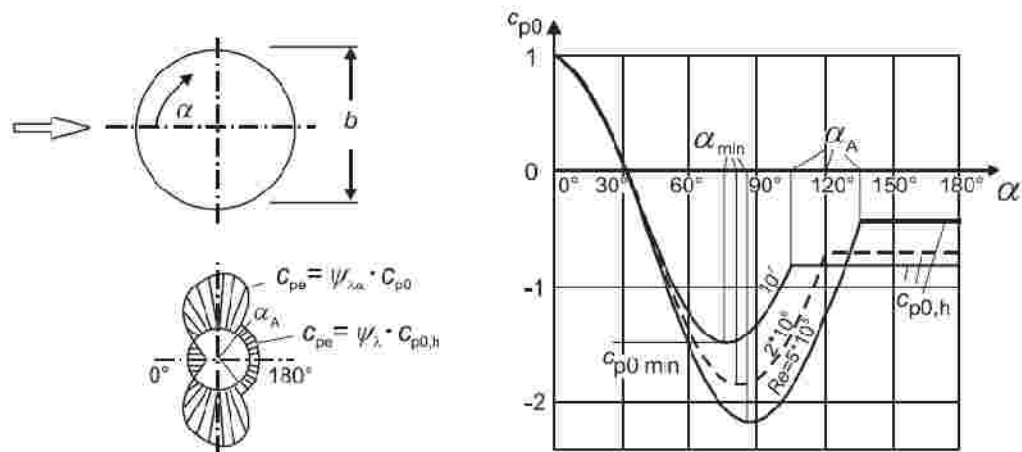


Figura 4.27 Distributia valorilor coeficientilor aerodinamici de presiune / succiune exterioara pentru cilindri circulari, pentru diferite valori ale numarului Reynolds si fara considerarea efectului de capat [3]

NOTA 1. Valorile intermediare pot fi obtinute prin interpolare liniara.

NOTA 2. Valorile caracteristice din Figura 4.27 sunt date în Tabelul 4.12. Datele din figura si din tabel sunt obtinute utilizand numarul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului, $v_p(z_e)$.

NOTA 3. Datele din Figura 4.27 se bazeaza pe o rugozitate echivalenta a cilindrului, k/b mai mica de $5 \cdot 10^{-4}$. Valori tipice ale rugozitatii k sunt date în Tabelul 4.13.

Tabelul 4.12 Valori tipice pentru distributia presiunii pentru cilindri circulari fara efectul de capat, pentru diferite valori ale numarului Reynolds [3]

Re	α_{min}	$c_{p0,min}$	α_A	$c_{p0,h}$
$5 \cdot 10^5$	85	-2,2	135	-0,4
$2 \cdot 10^6$	80	-1,9	120	-0,7
10^7	75	-1,5	105	-0,8

unde

α_{min}	caracterizeaza pozitia unde se realizeaza minimul presiunii pe suprafata cilindrului, în [°]
$c_{p0,min}$	este valoarea minima a coeficientului aerodinamic de presiune / succiune
α_A	este pozitia punctului de separare a curgerii
$c_{p0,h}$	este coeficientul aerodinamic de presiune / succiune de referinta

(5) Aria de referinta, A_{ref} se determina cu relatia:

$$A_{\text{ref}} = l \cdot b \quad (4.18)$$

unde l este lungimea elementului considerat.

(6) Înălțimea de referință, z_e este egală cu înălțimea maximă deasupra terenului a elementului considerat.

4.9.2 Coeficienți aerodinamici de forță

(1) Coeficientul aerodinamic de forță c_f pentru un cilindru circular de înălțime finită este dat de relația:

$$c_f = c_{f0} \cdot \gamma_\lambda \quad (4.19)$$

unde:

c_{f0} este coeficientul aerodinamic de forță pentru cilindri fără curgere liberă a aerului la capete (vezi Figura 4.28);

γ_λ - factorul efectului de capăt (vezi 4.13).

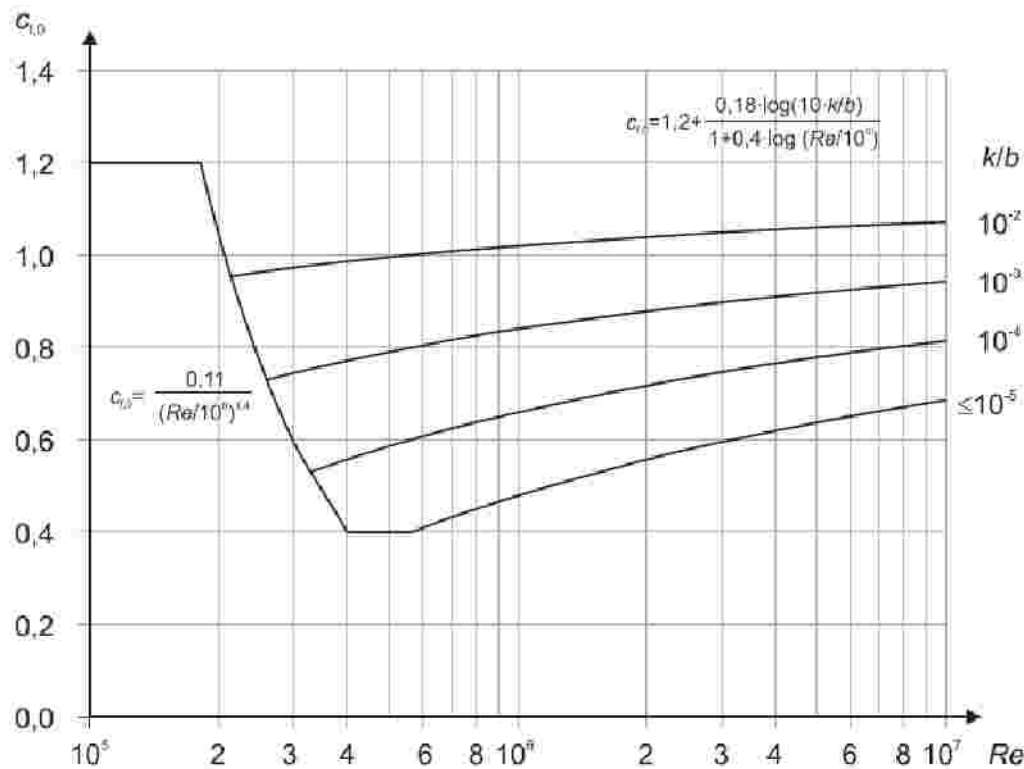


Figura 4.28 Coeficientul aerodinamic de forță c_{f0} pentru cilindri circulari fără curgere liberă a aerului la capete și pentru diferite valori ale rugozității echivalente k/b [3]

NOTA 1. Figura 4.28 se poate folosi și pentru clădiri cu $h/d > 5,0$.

NOTA 2. Figura 4.28 se bazează pe numărul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului, $v_p(z_e)$.

(2) În Tabelul 4.13 sunt date valori ale rugozității echivalente k .

(3) Pentru cabluri împletite (toroane), c_{f0} este egal cu 1,2 pentru orice valori ale numărului Reynolds, Re .

Tabelul 4.13 Rugozitatea echivalentă, k [3]

Tipul suprafeței	Rugozitatea echivalentă, k [mm]	Tipul suprafeței	Rugozitatea echivalentă, k [mm]
Sticlă	0,0015	Beton neted	0,2
Metal polizat	0,002	Scândura	0,5
Vopsea fină	0,006	Beton rugos	1,0
Vopsea stropită	0,02	Lemn brut	2,0
Oțel lucios	0,05	Rugina	2,0
Fontă	0,2	Zidărie	3,0
Oțel galvanizat	0,2		

(4) Aria de referință, A_{ref} se determină cu relația:

$$A_{ref} = l \cdot b \quad (4.20)$$

unde l este lungimea elementului structural considerat.

(5) Înălțimea de referință, z_e este egală cu înălțimea maximă deasupra terenului a elementului considerat.

(6) Pentru evaluarea acțiunii vântului pe cilindrii din vecinătatea unei suprafețe plane, pentru care raportul distanțelor $z_g/b < 1,5$ (vezi Figura 4.29), este necesară consultanța de specialitate.

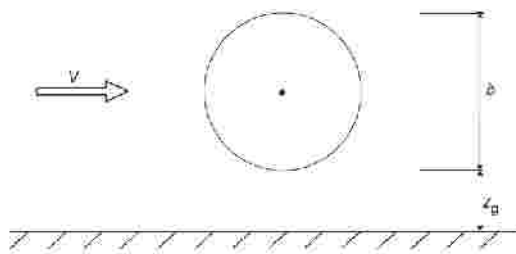


Figura 4.29 Cilindru în vecinătatea unei suprafețe plane [3]

4.9.3 Coeficienți aerodinamici de forță pentru cilindrii verticali așezați în linie

(1) Pentru cilindrii verticali așezați în linie, coeficientul aerodinamic de forță c_{f0} depinde de direcția de acțiune a vântului față de linia de așezare a cilindrilor și de raportul distanței a și a

diametrului b (vezi Tabelul 4.14). Coeficientul aerodinamic de forta c_b pentru oricare cilindru circular poate fi obtinut cu relatia:

$$c_f = c_{f0} \cdot y_\lambda \cdot ? \quad (4.21)$$

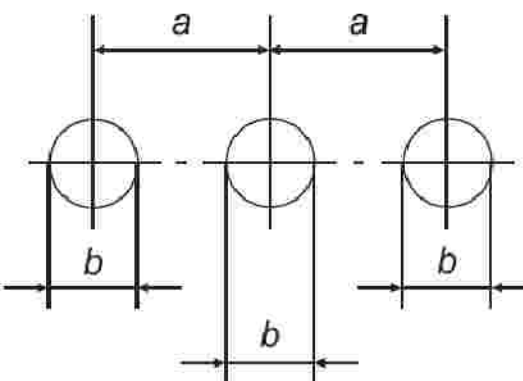
unde:

c_{f0} este coeficientul aerodinamic de forta pentru cilindri fara c gere libera a aerului la capete (vezi 4.9.2);

y_λ este factorul efectului de capat (vezi 4.13);

$?$ este factorul dat în Tabelul 4.14 (pentru cea mai defavorabila directie de actiune a vântului).

Tabelul 4.14 Factorul $?$ pentru cilindrii verticali asezati în linie [3]

a/b	$?$	
$2,5 < a/b < 3,5$	1,15	
$3,5 < a/b < 30$	$k = \frac{210 - \frac{a}{b}}{180}$	
$a/b > 30$	1,00	
a - distanta; b - diametru		

4.10 Sfere

(1) Coeficientul aerodinamic de forta în directia vântului $c_{f,x}$ pentru sfere este determinat în functie de numarul Reynolds Re (vezi 4.9.1) si de rugozitatea echivalenta k/b (vezi Tabelul 4.13).

NOTA 1. Valorile $c_{f,x}$ obtinute prin masuratori realizate în conditii de turbulenta redusa sunt date în Figura 4.30. Valorile din Figura 4.30 se bazeaza pe numarul lui Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului, $v_p(z_e)$.

NOTA 2. Valorile din Figura 4.30 sunt valabile pentru raportul $z_g > b/2$, unde z_g este distanta de la sfera la suprafata plana si b este diametrul sferei (vezi Figura 4.31). Pentru $z_g = b/2$, coeficientul de forta $c_{f,x}$ va fi multiplicat cu 1,6.

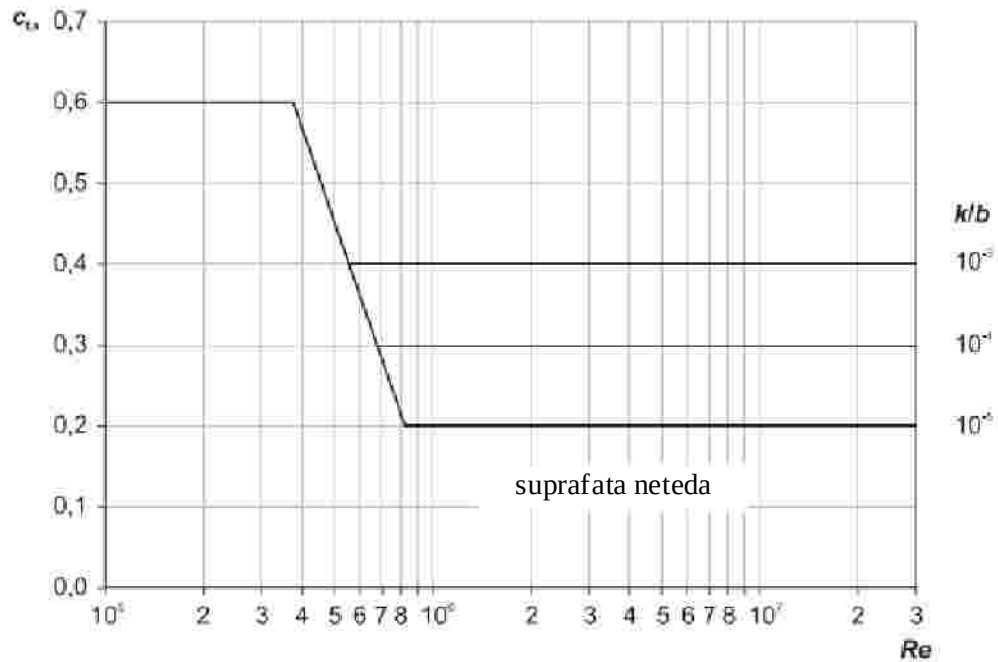


Figura 4.30 Coeficientul aerodinamic de forta pe directia vântului, pentru sfere [3]

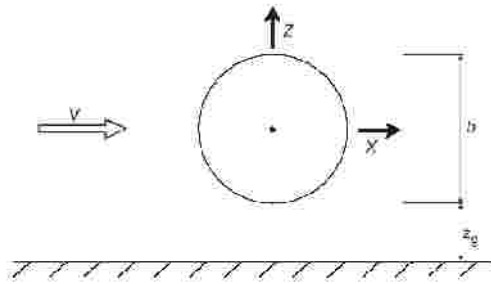


Figura 4.31 Sfera lângă o suprafata plana [3]

(2) Coeficientul aerodinamic de forta pe directie verticala, $c_{f,z}$ pentru sfere este determinat cu relatia:

$$\begin{cases} c_{f,z} = 0 & \text{pentru } z_g > \frac{b}{2} \\ c_{f,z} = +0,60 & \text{pentru } z_g < \frac{b}{2} \end{cases} \quad (4.22)$$

(3) Atât pentru determinarea fortei în directia vântului cât si în directie verticala, aria de referinta, A_{ref} este data de relatia:

$$A_{ref} = p \cdot \frac{b^2}{4} \quad (4.23)$$

(4) Înaltimea de referinta este:

$$z_e = z_g + \frac{b}{2} \quad (4.24)$$

4.11 Structuri cu zabrele si esafodaje

(1) Coeficientul aerodinamic de forta, c_f , pentru structuri cu zabrele si pentru esafodaje cu talpi paralele se obtine cu relatia:

$$c_f = c_{f0} \cdot y_\lambda \quad (4.25)$$

unde:

c_{f0} este coeficientul aerodinamic de forta pentru structuri cu zabrele si esafodaje fara curgere libera a aerului la capete; acest coeficient este dat în Figurile 4.33...4.35 în functie de valoarea coeficientului de obstructie, j (4.11 (2)) si de numarul Reynolds, Re ;

Re este numarul Reynolds utilizând valoarea medie a diame relor b_i ale elementelor (vezi Figura 4.32); în cazul sectiunilor necirculare se utilize valoarea medie a dimensiunilor sectiunii transversale expuse actiunii vântului;

y_λ este factorul efectului de capat (vezi 4.13), ce depinde de zveltetea structurii, l , calculata cu lungimea l si latimea $b = d$, vezi Figura 4.32;

NOTA. Valorile din Figurile 4.33 pâna la 4.35 se bazeaza pe numarul Reynolds calculat cu valoarea de vârf a vitezei vântului, $v_p(z_e)$.

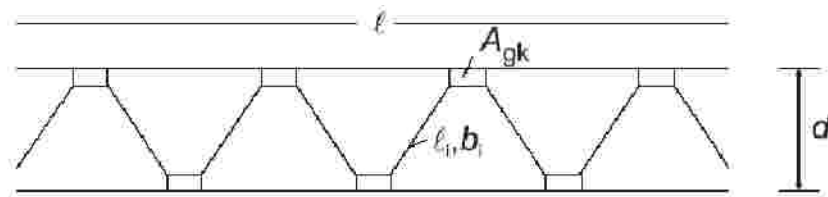


Figura 4.32 - Structuri cu zabrele sau esafodaje [3]

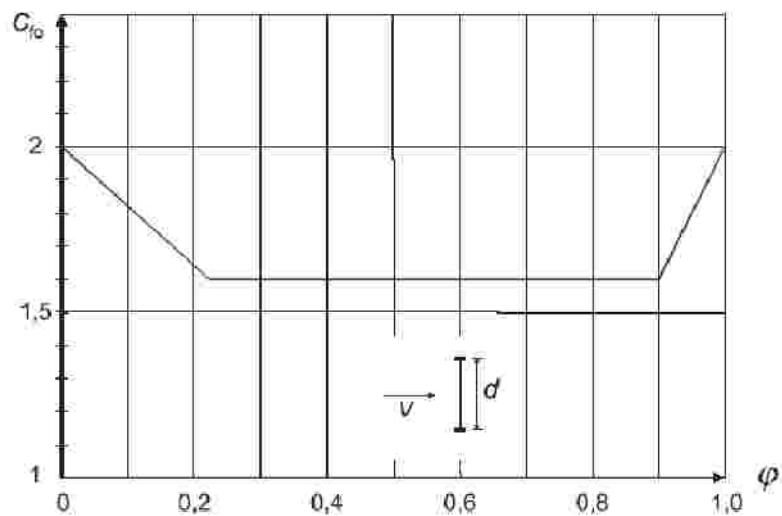


Figura 4.33 Coeficientul aerodinamic de forta, $c_{f,0}$ pentru structuri plane cu zăbrele având elemente cu muchii ascutite (de ex., corniere) în funcție de coeficientul de obstructie j [3]

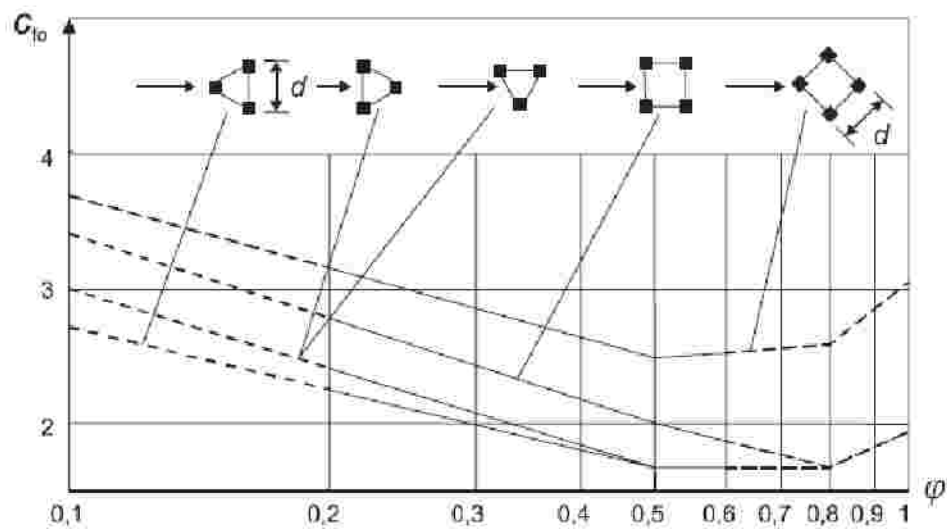


Figura 4.34 Coeficientul aerodinamic de forta, $c_{f,0}$ pentru structuri spatiale cu zăbrele având elemente cu muchii ascutite (de ex., corniere) în funcție de coeficientul de obstructie j [3]

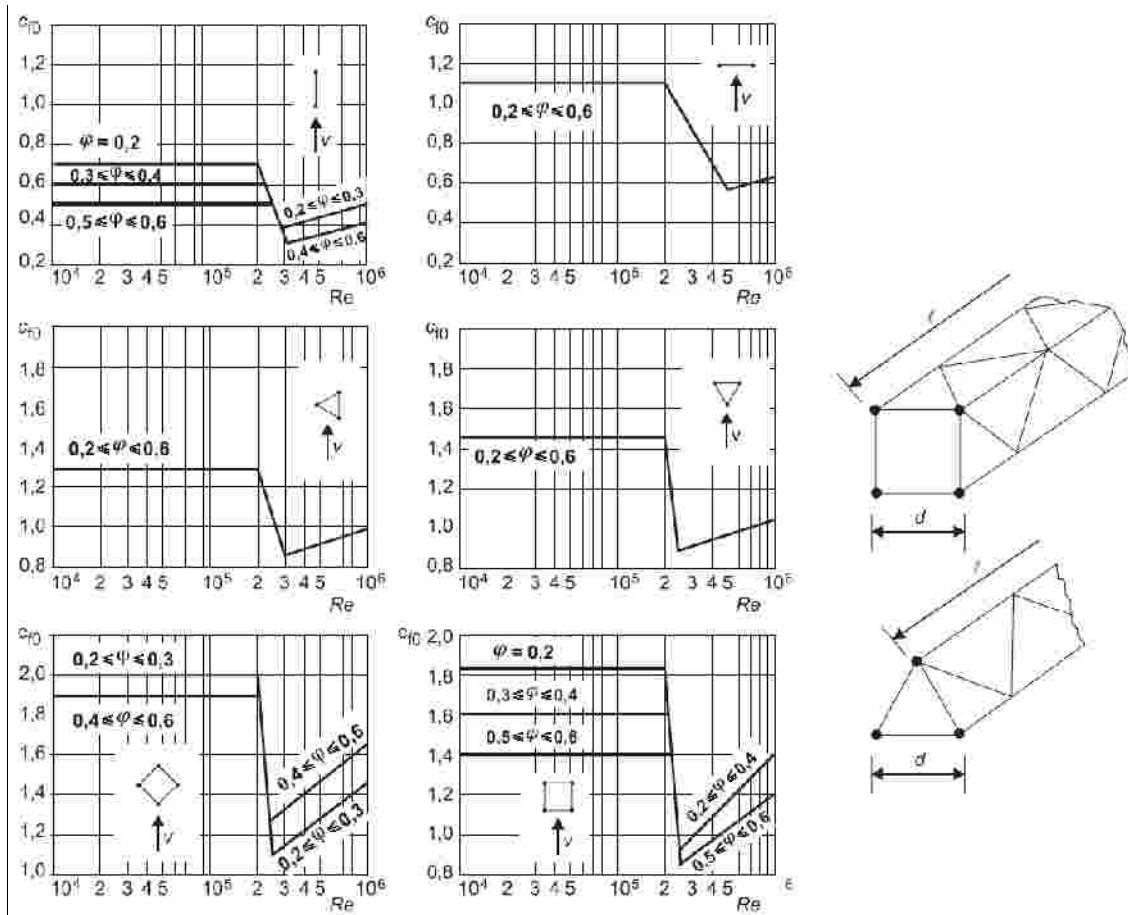


Figura 4.35 Coeficientul aerodinamic de forta, c_{f0} pentru structuri plane sau spatiale cu zăbrele având elemente cu secțiune transversală circulară [3]

(2) Coeficientul de obstructie, j se determina cu relatia:

$$j = \frac{A}{A_c} \quad (4.26)$$

unde:

A este suma proiecțiilor ariilor elementelor structurii (are și gusee) pe un plan perpendicular pe direcția vântului, $A = \sum_i b_i \cdot l_i + \sum_k A_{gk}$;

A_c este aria totală a structurii proiectată pe un plan perpendicular pe direcția vântului, $A_c = d \cdot l$;

l este lungimea structurii cu zăbrele;

d este lățimea structurii cu zăbrele;

b_i, l_i este latimea si lungimea elementelor i ale structurii (vezi Figura 4.32), proiectate normal pe fata expusa;

A_{gk} - aria guseului k .

(3) Aria de referinta A_{ref} este determinata cu relatia:

$$A_{ref} = A \quad (4.27)$$

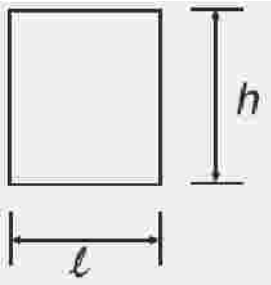
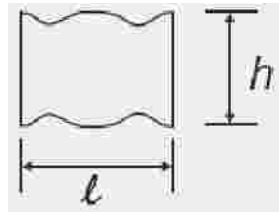
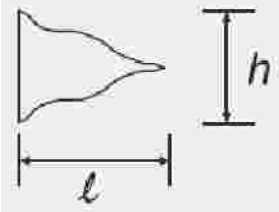
(4) Înaltimea de referinta, z_e este egala cu înaltimea maxima a elementului deasupra suprafetei terenului.

4.12 Steaguri

(1) Coeficientii aerodinamici de forta, c_f si ariile de referinta, A_{ref} pentru steaguri sunt dati în Tabelul 4.15.

(2) Înaltimea de referinta, z_e este egala cu înaltimea steagului deasupra suprafetei terenului.

Tabelul 4.15 - Coeficienti aerodinamici de forta, c_f pentru steaguri [3]

Steaguri		A_{ref}	c_f
Steaguri fixe  Forta normala pe plan		$h \cdot l$	1,8
a)	Steaguri libere 	$h \cdot l$	$0,02 + 0,7 \cdot \frac{m_f}{r \cdot h} \cdot \left(\frac{A_{ref}}{h^2} \right)^{-1,25}$
b)		$0,5 \cdot h \cdot l$	

	Fora în plan		
unde:			
m_f	este masa unitatii de arie a steagului		
ρ	este densitatea aerului (egala cu 1,25 kg/m ³)		
z_e	înăltimea steagului deasupra suprafeței terenului		
NOTA. Relatia de calcul data pentru steaguri nefixate (liber) include fortele dinamice produse de fluturarea steagului.			

4.13 Zveltetea efectiva l si factorul efectului de capat y_λ

(1) Factorul de reducere pentru elementele cu curgere libera a aerului la capete (factorul efectului de capat), y_λ poate fi determinat în functie de zveltetea efectiva, λ .

NOTA. Valorile coeficientilor aerodinamici de fora, $c_{f,0}$ prezentate la 4.6...4.12 au la baza rezultatele masuratorilor efectuate pe structuri fara curgere libera a aerului la capete. Factorul efectului de capat ia în considerare reducerea actiunii vântului pe structuri datorita curgerii aerului în jurul capatului liber al acestora. Valorile din Figura 4.36 si din Tabelul 4.16 au la baza rezultatele masuratorilor realizate în conditii de turbulenta redusa.

(2) Zveltetea efectiva, l se defineste în functie de pozitia si dimensiunile structurii. Valorile l sunt date în Tabelul 4.16, iar valorile y_λ sunt date în Figura 4.36 pentru diferiti coeficienti de obstructie, j .

(3) Coeficientul de obstructie, j (vezi Figura 4.37) este dat de relatia:

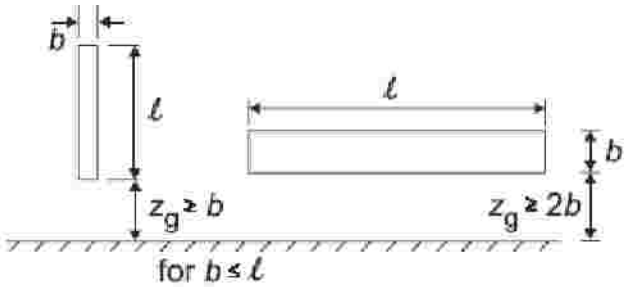
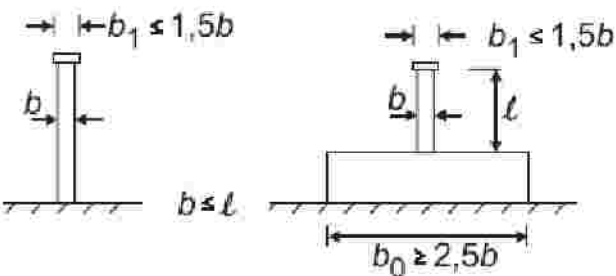
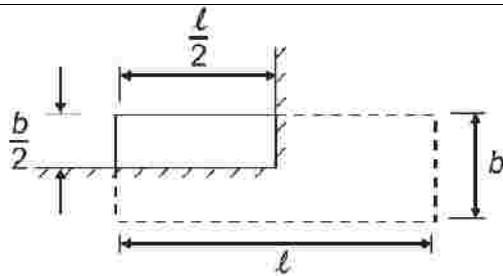
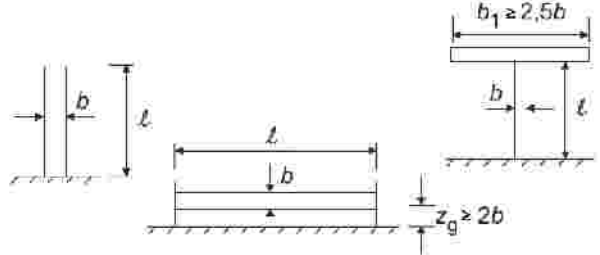
$$j = \frac{A}{A_c} \quad (4.28)$$

unde:

A este suma proiectiilor ariilor elementelor;

A_c este aria totala a structurii, $A_c = l \cdot b$.

Tabelul 4.16 Valori pentru zveltetea efectivă, l pentru cilindri, secțiuni poligonale, secțiuni rectangulare, elemente structurale cu secțiuni cu muchii ascuțite și structuri cu zăbrele [3]

Nr.	Poziția structurii, vânt perpendicular pe planul paginii	Zveltetea efectivă, l
1		Pentru secțiuni poligonale, secțiuni rectangulare, elemente structurale cu secțiuni având muchii ascuțite și structuri cu zăbrele: pentru $l \geq 50\text{m}$, se alege cea mai mică valoare dintre: $l = 1,4 \cdot l/b$ sau $l = 70$ pentru $l < 15\text{m}$, se alege cea mai mică valoare dintre: $l = 2 \cdot l/b$ sau $l = 70$
2		Pentru cilindrii circulari: pentru $l \geq 50\text{m}$, se alege cea mai mică valoare dintre: $l = 0,7 \cdot l/b$ sau $l = 70$ pentru $l < 15\text{m}$, se alege cea mai mică valoare dintre: $l = l/b$ sau $l = 70$
3		Pentru valori intermediare ale lui l se poate folosi interpolarea liniară
4		pentru $l \geq 50\text{m}$, se alege cea mai mare valoare dintre: $l = 0,7 \cdot l/b$ sau $l = 70$ pentru $l < 15\text{m}$, se alege cea mai mare valoare dintre: $l = l/b$ sau $l = 70$ Pentru valori intermediare ale lui l se poate folosi interpolarea liniară

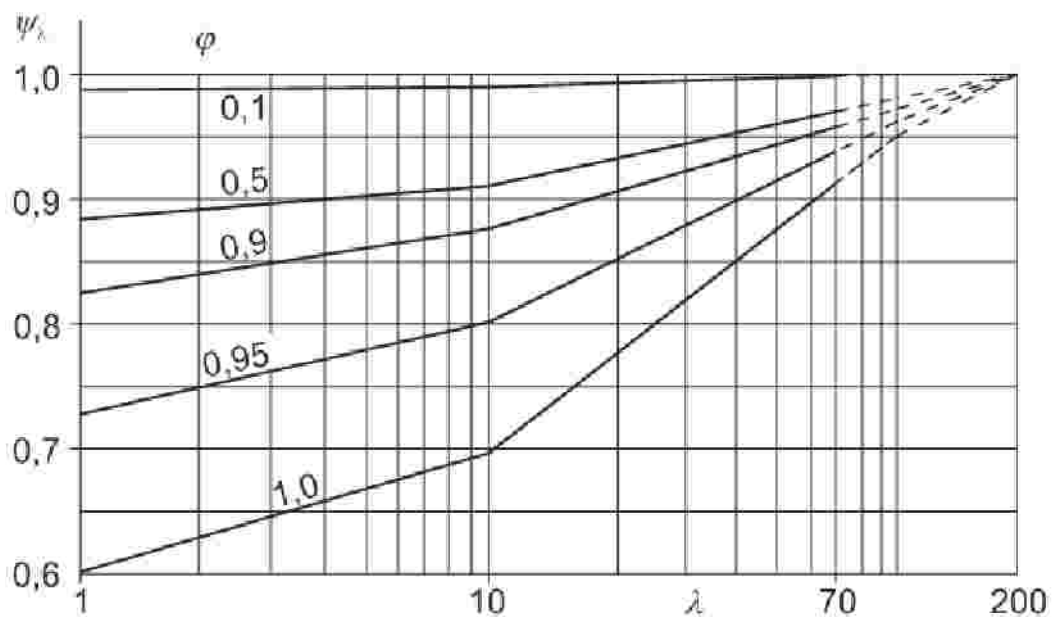


Figura 4.36 Factorul efectului de capat, ψ_λ în funcție de coeficientul de obstructie, j și de zveltetea, l [3]

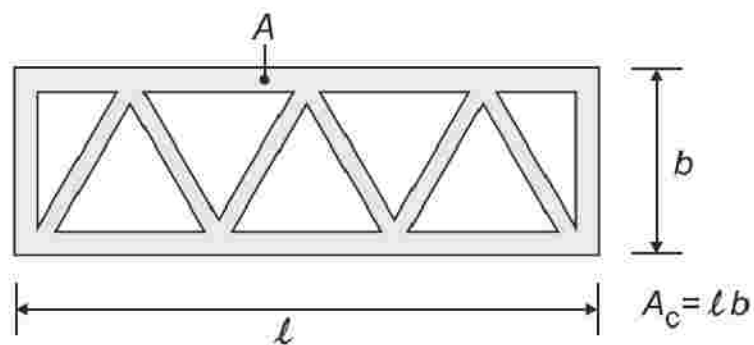


Figura 4.37 Arii folosite pentru definirea coeficientului de obstructie, j [3]

5.1 Turbulenta vântului

(1) Lungimea scarii integrale a turbulentei, $L(z)$ reprezinta dimensiunea medie a vârtejurilor vântului produse de turbulenta aerului pe directia vântului. Pentru înaltimei z mai mici de 200 m, lungimea scarii integrale a turbulentei se poate determina cu relatia:

$$L(z) = \begin{cases} L_t \cdot \left(\frac{z}{z_t} \right)^a, & \text{pentru } z_{\min} \leq z \leq z_{\max} = 200 \text{ m} \\ L(z_{\min}), & \text{pentru } z < z_{\min} \end{cases} \quad (5.1)$$

unde înaltimea de referinta $z_t = 200$ m, lungimea de referinta a scarii $L_t = 300$ m si $a = 0,67 + 0,05 \ln(z_0)$. Lungimea de rugozitate, z_0 si înaltimea minima, $z_{\min}$ sunt date în Tabelul 2.1.

(2) Turbulenta pe directia vântului, caracterizata de distributia puterii rafalelor vântului în functie de frecventa acestora, este exprimata prin densitatea spectrala de putere a rafalelor vântului turbulent, $S_v(z, n)$. Forma unilaterala (definita doar pentru frecvente pozitive) si normalizata (de arie unitara) a densitatii spectrale de putere $S_L(z, n)$ este:

$$S_L(z, n) = \frac{n \cdot S_v(z, n)}{s_v^2} = \frac{6,8 \cdot f_L(z, n)}{(1 + 10,2 \cdot f_L(z, n))^{5/3}} \quad (5.2)$$

unde

$S_v(z, n)$	este densitatea spectrala de putere unilaterala (definita doar pentru frecvente pozitive) a rafalelor vântului pe directia a ora;
n	este frecventa rafalelor vântului;
s_v^2	este dispersia fluctuatiiilor vitezei instantanee a vântului fata de viteza medie;
$f_L(z, n) = \frac{n \cdot L(z)}{v_m(z)}$	este frecventa adimensionala calculata în functie de frecventa, n , de viteza medie a vântului la cota z , $v_m(z)$ (vezi relatia 2.3) si de lungimea scarii integrale a turbulentei, $L(z)$ definita la (5.1). Functia densitatii spectrale de putere unilaterale si normalizata este ilustrata în Figura 5.1.

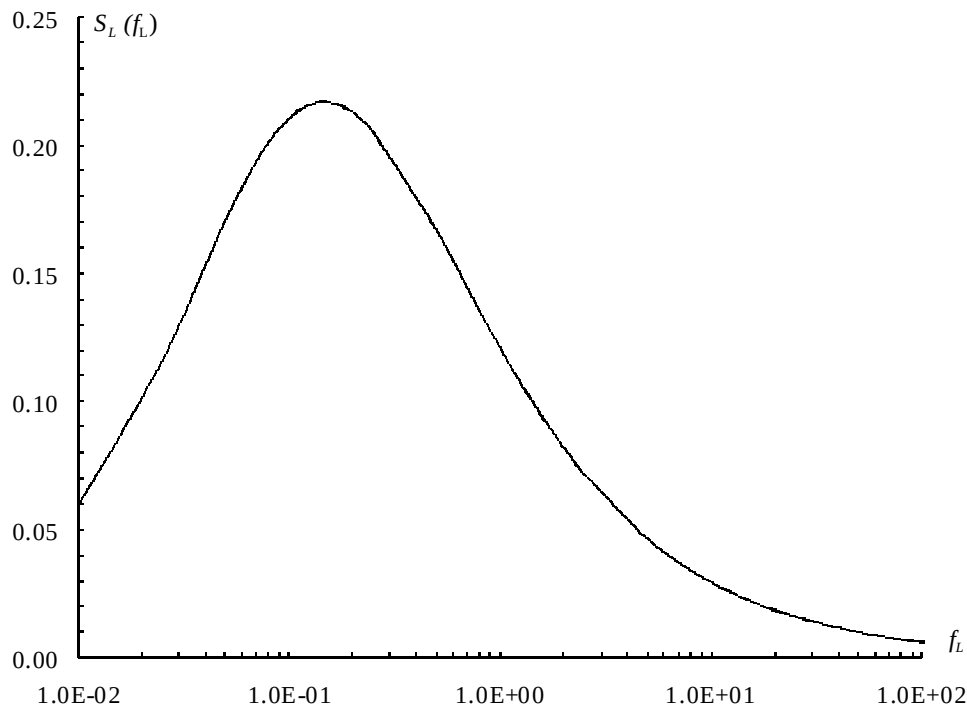


Figura 5.1 Densitatea spectrala de putere normalizata si unilaterala a rafalelor pe directia vântului, $S_L(f_L)$

5.2 Procedura detaliata de determinare a coeficientului de raspuns dinamic

(1) Coeficientul de raspuns dinamic, c_d este prezentat în subcapitolul 3.4.2.2 si se determina cu relatia (3.8):

$$c_d = \frac{1 + 2 \cdot k_p \cdot I_v(z_s) \cdot \sqrt{B^2 + R^2}}{1 + 7 \cdot I_v(z_s)}$$

(2) Factorul de raspuns nerezonant (cvasi-static), B^2 , ce ia în considerare corelatia efectiva a valorilor de vârf ale presiunilor pe suprafata expusa cladirii/structurii, se determina cu relatia:

$$B^2 = \frac{1}{1 + 0,9 \cdot \left(\frac{b+h}{L(z_s)} \right)^{0,63}} \quad (5.3)$$

unde:

b, h sunt latimea si înaltimea structurii, vezi Figura 3.2;

$L(z_s)$ este lungimea scarii integrale a turbulentei data de relatia (5.1) la înaltimea de referinta, z_s definita în Figura 3.2.

(3) Factorul de vârf pentru determinarea raspunsului extrem maxim al structurii, k_p , definit ca raportul dintre valoarea extrema maxima a componentei uante a raspunsului structural si abaterea sa standard, se obtine cu relatia:

$$k_p = \sqrt{2 \cdot \ln(n \cdot T)} + \frac{g}{\sqrt{2 \cdot \ln(n \cdot T)}} \geq 3 \quad (5.4)$$

unde:

n este frecventa medie a vibratiilor pe directia si sub actiunea vântului turbulent;

T este durata de mediere a vitezei de referinta a vântului, $T = 600$ s (aceeasi ca pentru viteza medie a vântului);

$g = 0,5772$, este constanta lui Euler.

(4) Frecventa medie n a vibratiilor pe directia si sub actiunea vântului turbulent se obtine cu relatia:

$$n = n_{1,x} \cdot \sqrt{\frac{R^2}{B^2 + R^2}} \geq 0,08 \text{ Hz} \quad (5.5)$$

unde $n_{1,x}$ este frecventa proprie fundamentala de vibratie a structurii pe directia vântului turbulent. Valoarea limita de 0,08 Hz din relatia (5.5) corespunde unui factor de vârf $k_p=3,0$ în relatia (5.4).

(5) Factorul de raspuns rezonant, R^2 , ce ia în considerare continutul de frecvente al turbulentei vântului în cvasi-rezonanta cu frecventa proprie fundamentala de vibratie al structurii, se determina cu relatia:

$$R^2 = \frac{p^2}{2 \cdot d} \cdot S_L(z_s, n_{1,x}) \cdot R_h(h_h) \cdot R_b(h_b) \quad (5.6)$$

unde:

d este decrementul logarithmic al amortizarii dat în Anexa C.5;

S_L este densitatea spectrala de putere unilaterala si normalizata data de relatia (5.2), evaluata la înaltimea z_s pentru frecventa $n_{1,x}$;

R_h, R_b sunt functiile de admitanta aerodinamica date de relatiile (5.7) si (5.8).

(6) Functiile de admitanta aerodinamica R_h si R_b , pentru vectorul propriu fundamental, se determina cu relatiile:

$$R_h(h_h) = \begin{cases} 1 & \text{pentru } h_h = 0 \\ \frac{1}{h_h} - \frac{1}{2 \cdot h_h^2} (1 - e^{-2h_h}) & \text{pentru } h_h > 0 \end{cases} \quad (5.7)$$

$$R_b(h_b) = \begin{cases} 1 & \text{pentru } h_b = 0 \\ \frac{1}{h_b} - \frac{1}{2 \cdot h_b^2} (1 - e^{-2h_b}) & \text{pentru } h_b > 0 \end{cases} \quad (5.8)$$

Valorile h_h si h_b sunt determinate astfel:

$$h_h = \frac{4,6 \cdot h \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)} \quad (5.9)$$

$$h_b = \frac{4,6 \cdot b \cdot n_{1,x}}{v_m(z_s)} \quad (5.10)$$

5.3 Procedura simplificata de determinare a valorilor coeficientului de raspuns dinamic pentru cladiri

(1) Folosind procedura detaliata de calcul al coeficientului de raspuns dinamic (descrisa la pct. 5.2) s-au obtinut valori acoperitoare ale acestui coeficient pentru cladiri cu forma de paralelipiped dreptunghic si cu o distributie regulata a maselor si rigiditatilor. Valorile se bazeaza pe estimarea aproximativa a valorilor frecventei fundamentale proprii de vibratie si a decrementului logarithmic al amortizarii structurale folosind relatiile simplificate din Anexa C.

(2) Valorile coeficientului de raspuns dinamic sunt date în Tabelul 5.1 pentru cladiri de beton armat si în Tabelul 5.2 pentru cladiri cu structura metalica. Valorile sunt valabile pentru cladiri cu dimensiunea în plan orizontal masurata perpendicular pe directia vântului, $b = 50$ m si cu inaltimea, $h = 30$ m (vezi Figura 3.2 a).

(3) Pentru toate celelalte cazuri de cladiri la care nu se poate aplica procedura simplificata prin valori date în Tabelele 5.1 si 5.2, coeficientul raspuns dinamic se va determina conform metodei detaliate prezentate la 5.2.

Tabel 5.1 Valori ale coeficientului de raspuns dinamic, c_d pentru cladiri cu structura de beton armat

($d_s = 0,10$)

z_0 , m	$\frac{b}{h}$, m	10	20	30	40	50
0,003	10	0,95	0,92	0,90	0,89	0,88

	20	0,95	0,93	0,91	0,90	0,88
	30	0,96	0,93	0,91	0,90	0,89
0,01	10	0,94	0,91	0,89	0,87	0,86
	20	0,94	0,91	0,90	0,88	0,87
	30	0,95	0,92	0,90	0,89	0,88
0,05	10	0,92	0,88	0,85	0,85	0,85
	20	0,92	0,89	0,87	0,85	0,85
	30	0,93	0,90	0,88	0,86	0,85
0,30	10	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85
	20	0,88	0,85	0,85	0,85	0,85
	30	0,89	0,86	0,85	0,85	0,85
1,00	10	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	20	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	30	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Tabel 5.2 Valori ale coeficientului de raspuns dinamic, c_d pentru cladiri cu structura metalica
($d_s = 0,05$)

z_0, m	$\frac{b^?}{h^?}, m$	10	20	30	40	50
0,003	10	1,00	0,95	0,93	0,91	0,90
	20	1,03	0,98	0,95	0,93	0,92
	30	1,06	1,01	0,98	0,95	0,94
0,01	10	0,98	0,94	0,91	0,89	0,88
	20	1,02	0,97	0,94	0,92	0,90
	30	1,05	1,00	0,96	0,94	0,92
0,05	10	0,96	0,91	0,88	0,86	0,85
	20	1,00	0,94	0,91	0,89	0,87
	30	1,03	0,97	0,94	0,92	0,90
0,30	10	0,90	0,86	0,85	0,85	0,85
	20	0,95	0,89	0,86	0,85	0,85
	30	0,98	0,92	0,89	0,87	0,85
1,00	10	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	20	0,89	0,85	0,85	0,85	0,85
	30	0,92	0,87	0,85	0,85	0,85

5.4 Deplasari si acceleratii corespunzatoare starii limita de serviciu a constructiei

(1) Pentru cladiri înalte sau flexibile (înăltimea $h = 30$ m sau frecventa proprie de vibratie $n_1 = 1$ Hz), pentru verificarea la starea limita de serviciu se utilizeaza valorile maxime ale deplasarii si acceleratiei cladirii pe directia vântului, prima evaluata la înăltimea $z = z_s$ si cea de a doua la înăltimea $z = h$. Deplasarea maxima a structurii pe directia vântului la cota z_s se determina folosind forta globala pe directia vântului F_w definita în subcapitolul 3.3.

(2) Abaterea standard, $s_{a,x}$ a acceleratiei caracteristice a structurii pe directia vântului la cota z se obtine cu relatia:

$$s_{a,x} = \frac{c_f \cdot r \cdot b \cdot I_v(z_s) \cdot v_m^2(z_s)}{m_{1,x}} \cdot R \cdot K_x \cdot \Phi_{1,x}(z) \quad (5.11)$$

unde:

c_f este coeficientul aerodinamic de forta, vezi Capitolul 4;
- pentru cladiri se poate considera simplificat

$$c_f = \begin{cases} 0,9 + 0,4 \cdot \frac{h}{d}, & \text{pentru } 0,25 \leq \frac{h}{d} < 1,0 \\ 1,25 + 0,05 \cdot \frac{h}{d}, & \text{pentru } 1,0 \leq \frac{h}{d} \leq 5,0 \\ \text{vezi subcapitolele 4.6, 4.8 sau 4.9.2 pentru } \frac{h}{d} > 5,0 \end{cases}$$

ρ este densitatea aerului, egala cu $1,25 \text{ kg/m}^3$;

b este latimea structurii, definita în Figura 3.2;

d este lungimea structurii, definita în Figura 3.2;

h este înăltimea structurii, definita în Figura 3.2;

$I_v(z_s)$ este intensitatea turbulentei la înăltimea $z = z_s$ deasupra terenului; vezi pct. 2.4 (2) si Figura 3.2;

$v_m(z_s)$ este viteza medie a vântului pentru $z = z_s$ pentru o viteza de referinta a vântului cu $IMR = 10$ ani (pentru determinarea valorii vitezei vântului cu $IMR = 10$ ani, vezi Anexa A); (vezi, de asemenea, pct. 2.3 (2) si 5.5 (2));

z_s este înăltimea de referinta; vezi Figura 3.2;

R este radacina patrata a factorului raspunsului rezonant, vezi pct. 5.2 (5);

K_x este coeficientul adimensional dat de relatia (5.12);

$m_{1,x}$ este masa echivalenta pentru modul fundamental de vibratie în directia vântului, vezi pct. C.4 (1);

$n_{1,x}$ este frecvența proprie fundamentală de vibrație a structurii în direcția vântului;

$F_{1,x}(z)$ este ordonata vectorului propriu fundamental de vibrație pe direcția vântului la cota z .

(3) Coeficientul adimensional K_x se determină cu relația generală:

$$K_x = \frac{\int_0^h v_m^2(z) \cdot \Phi_{1,x}^2(z) dz}{v_m^2(z_s) \cdot \int_0^h \Phi_{1,x}^2(z) dz} \quad (5.12)$$

unde h este înălțimea structurii (vezi Figura 4.1).

NOTA. Dacă $F_{1,x}(z) = (z/h)^z$ (vezi Anexa C) și $c_0(z) = 1$ (teren plat, vezi pct. 2.3 (5)), relația (5.12) poate fi aproximată prin relația:

$$K_x = \frac{(2 \cdot z + 1) \cdot \left\{ (z + 1) \cdot \left[\ln \left(\frac{z_s}{z_0} \right) + 0,5 \right] - 1 \right\}}{(z + 1)^2 \cdot \ln \left(\frac{z_s}{z_0} \right)} \quad (5.13)$$

unde

z_0 este lungimea de rugozitate (vezi Tabel 2.1);

z este exponentul formei modale aproximative pe direcția vântului (vezi Anexa C).

(4) Acceleratiile caracteristice de vârf ale construcțiilor, $a_{\max,x}$ sunt obținute prin înmulțirea abaterii standard date la pct. 5.3 (2) cu factorul de vârf dat la pct. 5.2 (3) calculat cu frecvența $n = n_{1,x}$:

$$a_{\max,x} = \left(\sqrt{2 \cdot \ln(n_{1,x} \cdot T)} + \frac{g}{\sqrt{2 \cdot \ln(n_{1,x} \cdot T)}} \right) \cdot s_{a,x} \quad (5.14)$$

5.5 Criterii de confort

(1) Efectele vântului pe clădiri nu trebuie să producă disconfort ocupanților acestora. Reacțiile de disconfort ale ocupanților depind de amplasament și frecvența cu care se produc oscilațiile clădirii și de diverși alți factori fiziologici și psihologici, asociați cu caracteristicile fiecărei persoane.

(2) Pentru a asigura o utilizare adecvată a clădirii, se va verifica îndeplinirea condiției:

$$a_{\max,x} \leq a_{\lim} \quad (5.15)$$

unde

$a_{\max,x}$ este valoarea de vârf a accelerației pe direcția vântului la ultimul etaj al clădirii ($z=h$), evaluată cu rel. (5.14), pentru o viteză de referință a vântului cu $IMR = 10$ ani (pentru determinarea valorii vitezei vântului cu $IMR = 10$ ani, vezi Anexa A);

$a_{\lim}$ este accelerația limită superioară de confort calculată cu relația:

$$a_{\lim} = \begin{cases} \frac{a_0}{n_{1,x}^{0,56}} & \text{pentru } n_{1,x} < 1 \text{ Hz} \\ a_0 & \text{pentru } 1 \text{ Hz} \leq n_{1,x} \leq 2 \text{ Hz} \\ 0,5 \cdot a_0 \cdot n_{1,x} & \text{pentru } n_{1,x} \geq 2 \text{ Hz} \end{cases} \quad (5.16)$$

unde:

$a_0 = 6 \text{ cm/s}^2$ pentru clădiri de birouri;

$a_0 = 4 \text{ cm/s}^2$ pentru clădiri de locuit;

$n_{1,x}$ este frecvența proprie a clădirii corespunzătoare primului mod de vibrație de încovoiere în direcția vântului.

6.1 Generalitati

(1) Pentru constructii zvelte (cosuri de fum, turnuri, cabluri s.a.) este necesar sa se ia în considerare efectul dinamic produs de desprinderea alternanta a vârtejurilor vântului. Fenomenul de desprindere a vârtejurilor produce o actiune fluctuanta perpendiculara pe directia vântului, a carei frecventa depinde de viteza medie a vântului, precum si de forma si de dimensiunile sectiunii în plan a constructiei. În cazul în care frecventa de desprindere a vârtejurilor este apropiata de o frecventa proprie de vibrație a constructiei se realizeaza conditiile de cvasi-rezonanta ce produc amplificari ale amplitudinii oscilatiilor constructiei, cu atât mai mari cu cât amortizarea si masa structurii sau a elementului sunt mai mici. Conditia de rezonanta este indeplinita atunci când viteza medie a vântului este teoretic egala cu viteza critica a vântului ce provoaca desprinderea vârtejurilor (definita la 6.3.1).

6.2 Considerarea efectului desprinderii vârtejurilor

(1) Efectul desprinderii vârtejurilor va fi considerat daca este îndeplinita conditia

$$v_{crit,i} \leq 1,25 \cdot v_m \quad (6.1)$$

unde:

$v_{crit,i}$ este viteza critica a vântului pentru modul i de vibratie (vezi 6.3.1);

v_m este viteza medie a vântului în sectiunea în care se produce desprinderea vârtejurilor.

6.3 Parametrii de baza pentru desprinderea vârtejurilor

6.3.1 Viteza critica a vântului, $v_{crit,i}$

(1) Viteza critica a vântului pentru modul i de vibratie este definita ca viteza vântului pentru care frecventa de desprindere a vârtejurilor este egală cu o frecventa proprie de vibratie a structurii pe directia transversala a vântului si este data de relatia:

$$v_{crit,i} = \frac{b \cdot n_{i,y}}{St} \quad (6.2)$$

unde

- b este latimea sectiunii transversale în care se produce desprinderea rezonanta a vârtejurilor; pentru cilindri circulari latimea de referinta este diametrul exterior;
- $n_{i,y}$ este frecventa proprie a modului i de vibratie pe directia transversala vântului;
- St este numarul lui Strouhal, definit la 6.3.2.

(2) Viteza critica a vântului pentru modul i de vibratie de ovalizare a peretelui cilindrului este definita ca viteza vântului pentru care dublul frecventei de desprindere a vârtejurilor este egala cu frecventa proprie a modului i de vibratie de ovalizare a peretelui cilindrului si este data de relatia:

$$v_{crit,i} = \frac{b \cdot n_{i,o}}{2 \cdot St} \quad (6.3)$$

unde

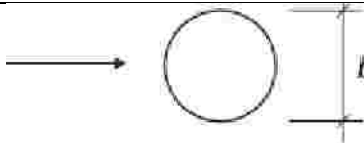
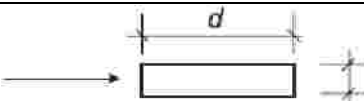
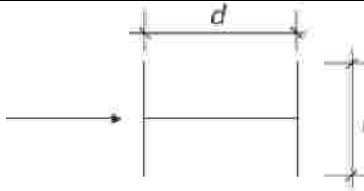
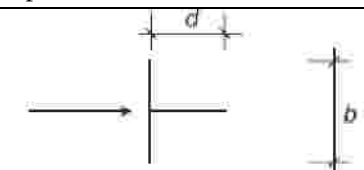
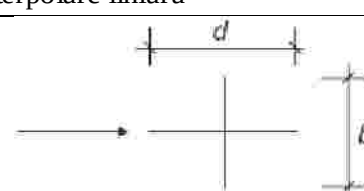
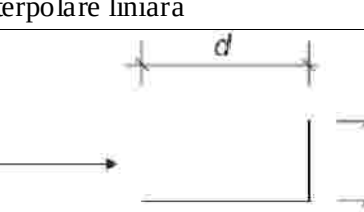
- b este diametrul exterior al cilindrului;
- St este numarul lui Strouhal, definit la 6.3.2;
- $n_{i,o}$ este frecventa proprie a modului i de vibratie de ovalizare a peretelui cilindrului.

6.3.2 Numarul lui Strouhal, St

(1) Numarul lui Strouhal, St , este un parametru adimensional ce depinde de forma sectiunii, de caracteristicile turbulentei, de numarul lui Reynolds calculat pentru $v_{crit,i}$, si de rugozitatea suprafetei. În cazul sectiunilor cu muchii/colturi ascuțite, numarul lui Strouhal poate fi evaluat simplificat în functie doar de forma sectiunii.

Tabelul 6.1 si Figura 6.1 (pentru sectiuni dreptunghiulare) indica valori medii orientative ale numarului lui Strouhal, St .

Tabelul 6.1 Numarul lui Strouhal, St pentru diferite forme ale sectiunii transversale [3]

Sectiune transversala		St
 Pentru toate valorile numarului lui Reynolds, Re		0,18
 $0,5 = d/b = 10$		din Figura 6.1
 Interpolare liniara		$d/b = 1$ 0,11 $d/b = 1,5$ 0,10 $d/b = 2$ 0,14
 Interpolare liniara		$d/b = 1$ 0,13 $d/b = 2$ 0,08
 Interpolare liniara		$d/b = 1$ 0,16 $d/b = 2$ 0,12
 Interpolare liniara		$d/b = 1,3$ 0,11 $d/b = 2,0$ 0,07
NOTA. Nu sunt admise extrapolari ale numarului lui Strouhal de raportul d/b .		

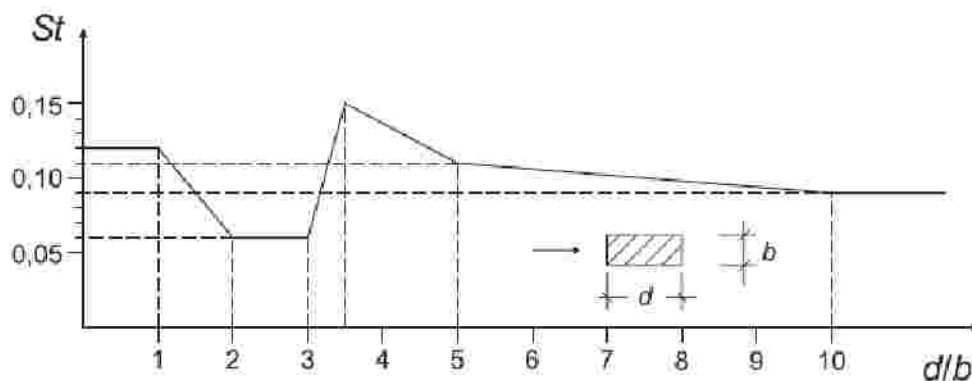


Figura 6.1 Numarul lui Strouhal St pentru sectiuni transversale dreptunghiulare cu colturi ascutite [3]

6.3.3 Numarul lui Scruton, Sc

(1) Numarul lui Scruton, Sc este un parametru adimensional ce depinde de masa echivalenta, de fractiunea din amortizarea critica si de dimensiunea de referinta a sectiunii. Sensibilitatea la vibratii depinde de amortizarea structurii si de raportul între masa structurii si masa aerului. Numarul lui Scruton, Sc , este dat de relatia:

$$Sc = \frac{2 \cdot m_{ie} \cdot d_s}{r \cdot b^2} \quad (6.4)$$

unde:

m_{ie} este masa echivalenta pe unitatea de lungime pentru modul i de vibratie în directie transversala, asa cum este definita la C.4 (1);

d_s este decrementul logaritmic al amortizarii structurale;

r este densitatea aerului, a carei valoare este $1,25 \text{ kg/m}^3$;

b este dimensiunea sectiunii transversale, evaluata în sectiunea în care se produce fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante.

6.3.4 Numarul lui Reynolds, Re

(1) Actiunea de desprindere a vârtejurilor de pe un cilindru circular depinde de numarul lui Reynolds, Re corespunzator vitezei critice a vântului $v_{crit,i}$. Numarul lui Reynolds corespunzator vitezei critice a vântului este dat de relatia:

$$\operatorname{Re}(v_{\text{crit},i}) = \frac{b \cdot v_{\text{crit},i}}{m} \quad (6.5)$$

unde

b este diametrul exterior al cilindrului circular;

μ este vâscozitatea cinematică a aerului ($\mu \approx 15 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$);

$v_{\text{crit},i}$ este viteza critică a vântului (vezi 6.3.1).

6.4 Actiunea produsa de desprinderea vârtejurilor

(1) Efectul vibrațiilor produse de desprinderea vârtejurilor se va evalua folosind forța de inerție pe unitate de lungime, $F_w(s)$ care acționează perpendicular pe direcția vântului la cota s a structurii (măsurată de la baza acesteia) și este dată de relația:

$$F_w(s) = m(s) \cdot (2 \cdot p \cdot n_{i,y})^2 \cdot \Phi_{i,y}(s) \cdot y_{F,\max} \quad (6.6)$$

unde

$m(s)$ este masa structurii pe unitatea de lungime [kg/m];

$n_{i,y}$ este frecvența proprie de vibrație a structurii într-un plan perpendicular pe direcția vântului;

$F_{i,y}(s)$ este forma proprie de vibrație a structurii într-un plan perpendicular pe direcția vântului, normalizată la valoarea 1 acolo unde deplasarea este maximă;

$y_{F,\max}$ este deplasarea maximă a structurii la cota s (la care $F_{i,y}(s) = 1$), vezi 6.5.

6.5 Calculul amplitudinii deplasării produse pe direcție transversală vântului

(1) Deplasarea maximă produsă pe direcție transversală vântului, $y_{F,\max}$ se calculează cu relația:

$$\frac{y_{F,\max}}{b} = \frac{1}{St^2} \cdot \frac{1}{Sc} \cdot K \cdot K_w \cdot c_{lat} \quad (6.7)$$

unde:

St este numărul lui Strouhal, Tabelul 6.1;

Sc este numărul lui Scruton, relația (6.4);

- K_w este factorul lungimii de corelatie, L_j ;
- K este factorul formei modale de vibrație;
- c_{lat} este coeficientul aerodinamic de forta pe directie transversala vântului;
- b este dimensiunea sectiunii transversale, evaluata în sectiunea în care se produce fenomenul critic de desprindere a vârtejurilor rezonante.

(2) Valorile $c_{lat,0}$ ale coeficientului aerodinamic de forta pe directie transversala vântului sunt date în Figura 6.2 si în Tabelul 6.2, în functie de nu arul Reynolds si pentru valori $\frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}} \leq 0,83$. Pentru alte valori ale raportului $\frac{v_{crit,j}}{v_{m,Lj}}$ se recomanda utilizarea valorilor din Tabelul 6.3.

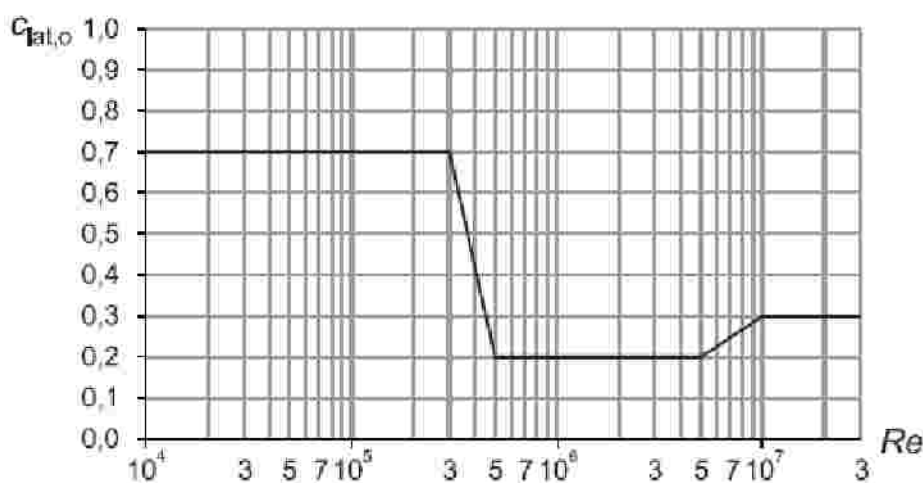
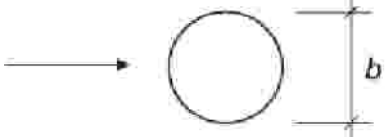
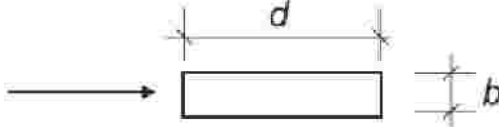
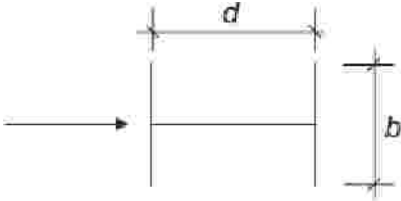
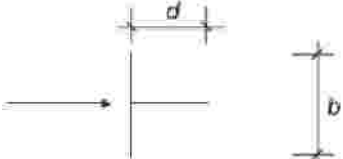
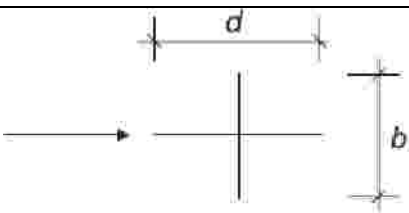
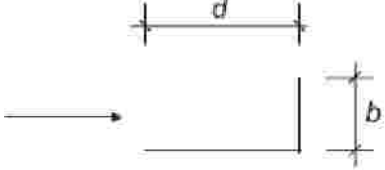


Figura 6.2 Valori de baza ale coeficientului aerodinamic de forta laterala, $c_{lat,0}$ în functie de numarul lui Reynolds, $Re(v_{crit,i})$ pentru cilindrii circulari [3]

Tabelul 6.2 Valori de baza ale coeficientului aerodinamic de forta laterala, $c_{lat,0}$ pentru diferite sectiuni transversale [3]

Sectiune transversala		$c_{lat,0}$
 Pentru toate numerele lui Reynolds (Re)	din Figura 6.2	
	$0,5 = d/b = 10$	1,1
	$d/b = 1$ $d/b = 1,5$ $d/b = 2$	0,8 1,2 0,3
Interpolare liniara		
	$d/b = 1$ $d/b = 2$	1,6 2,3
Interpolare liniara		
	$d/b = 1$ $d/b = 2$	1,4 1,1
Interpolare liniara		
	$d/b = 1,3$ $d/b = 2,0$	0,8 1,0
Interpolare liniara		
NOTA. Nu este permisa extrapolarea coeficientilor de forta laterala în functie de raportul d/b .		

Tabelul 6.3 Coeficientul aerodinamic de forta laterala, c_{lat} în functie de raportul vitezei critice a vântului, $\frac{v_{critj}}{v_{m,Lj}}$ [3]

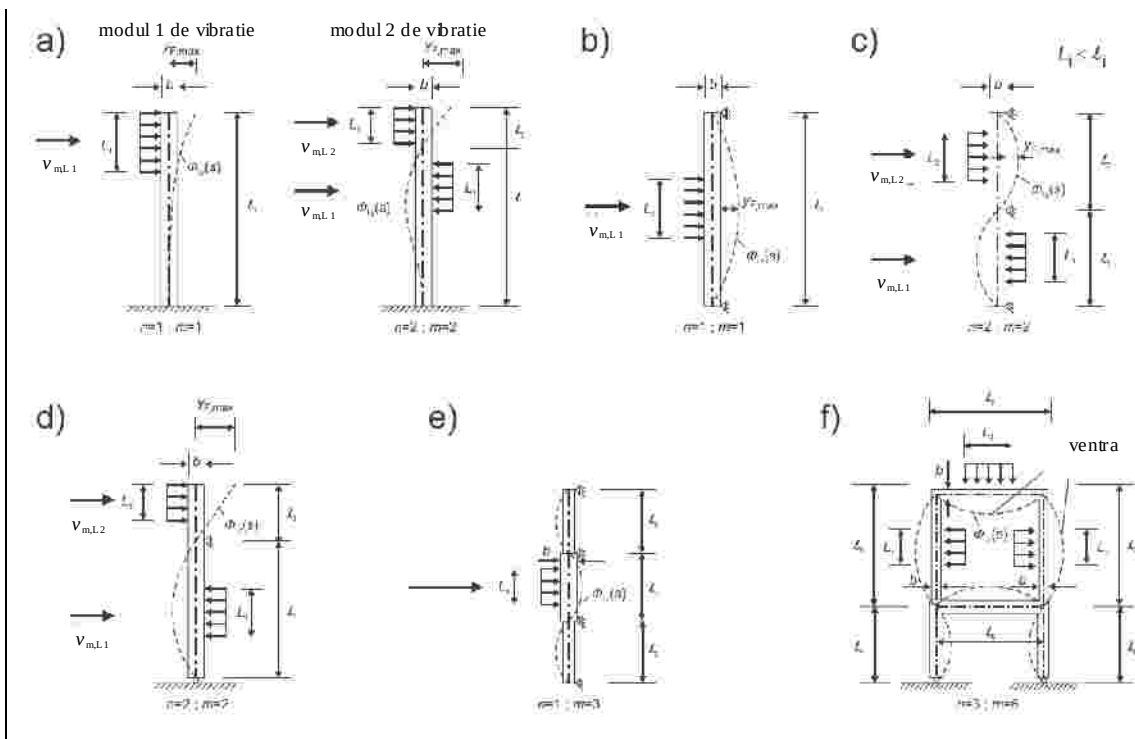
	c_{lat}
$\frac{v_{crit,i}}{v_{m,Lj}} \leq 0,83$	$c_{lat} = c_{lat,0}$
$0,83 \leq \frac{v_{critj}}{v_{m,Lj}} \leq 1,25$	$c_{lat} = \left(3 - 2,4 \cdot \frac{v_{critj}}{v_{m,Lj}} \right) \cdot c_{lat,0}$
$1,25 \leq \frac{v_{critj}}{v_{m,Lj}}$	$c_{lat} = 0$
unde: $c_{lat,0}$ este valoarea de baza din Tabelul 6.2 si, pentru cilindri circulari, din Figura 6.2; $v_{crit,i}$ este viteza critica a vântului (vezi relatia (6.1)); $v_{m,Lj}$ este viteza medie a vântului (vezi 2.3 (2)) în centrul lungimii efective de corelatie, asa cum este definita aceasta în Figura 6.3.	

(3) Factorul lungimii de corelatie si factorul formei η_j le de vibratie sunt indicati, pentru unele structuri simple, în Tabelul 6.5, în functie de lungimea de corelatie, L_j indicata în Tabelul 6.4.

(4) Lungimea de corelatie se poate considera ca fiind L_j distanta între nodurile formei modale (vezi Tabelul 6.4 si Figura 6.3 pentru exemplificare).

Tabelul 6.4 Lungimea de corelatie, L_j în functie de amplitudinea vibratiei, $y_F(s_j)$ [3]

$y_F(s_j) / b$	L_j / b
$< 0,1$	6
Între 0,1 si 0,6	$4,8 + 12 \cdot \frac{y_F(s_j)}{b}$
$> 0,6$	12



NOTA 1. Dacă sunt indicate cel puțin două lungimi de c relație, este acoperitor să se folosească ambele în calcul și să se aleaga valoarea maximă a c_{lat} .

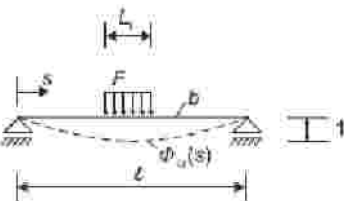
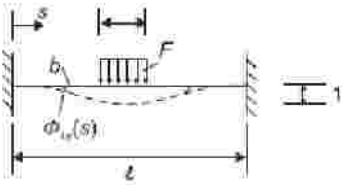
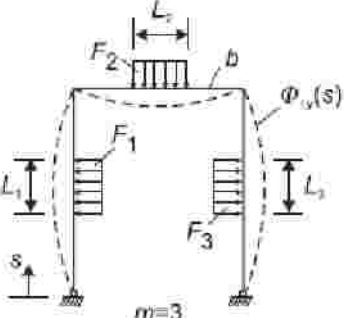
NOTA 2. n este numărul zonelor în care se produce simultan desprinderea vârtejurilor.

NOTA 3. m este numărul ventrelor formei modale proprii de vibrație $F_{i,y}$.

Figura 6.3 Exemple de aplicare a lungimii de corelație, L_j ($j = 1, 2, 3$) [3]

Tabelul 6.5 Factorul lungimii de corelație, K_w și factorul formei modale de vibrație, K pentru unele structuri simple ($? = l / b$) [3]

Structura	K_w	K
	$3 \cdot \frac{L_j/b}{?} \cdot \left[1 - \frac{L_j/b}{?} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{L_j/b}{?} \right)^2 \right]$	0,13

Structura	K_w	K
	$\cos \left[\frac{p}{2} \cdot \left(1 - \frac{L_j/b}{?} \right) \right]$	0,10
	$\frac{L_j/b}{?} + \frac{1}{p} \cdot \sin \left[p \cdot \left(1 - \frac{L_j/b}{?} \right) \right]$	0,11
	$\frac{\sum_{i=1}^n \int_{L_j} j_{i,y}(s) \, ds}{\sum_{j=1}^n \int_{L_j} j_{i,y}(s) \, ds}$	0,10

6.6 Efectele vârtejurilor la cilindri verticali dispusi în linie sau grupati

(1) În cazul cilindrilor circulari dispusi în linie sau grupati (cuplati sau necuplati) (Figura 6.4) se pot produce vibratii excitate de desprinderea alternanta a vârtejurilor vântului.

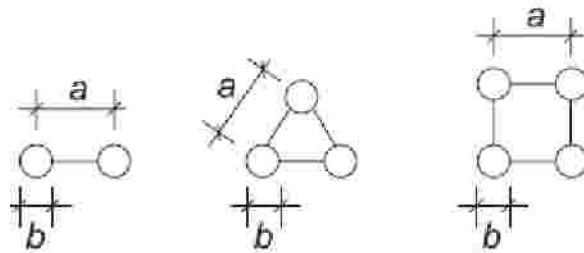


Figure 6.4 Dispunerea cilindrilor în linie sau grupati [3]

(2) Amplitudinea oscilațiilor poate fi calculată cu relația (6.7) cu modificările aduse de relațiile (6.8) și (6.9), respectiv:

- Pentru cilindri circulari dispusi în linie si necuplati:

$$\begin{aligned}
 c_{\text{lat}} &= 1,5 \cdot c_{\text{lat (individual)}} && \text{pentru } 1 \leq \frac{a}{b} \leq 10 \\
 c_{\text{lat}} &= c_{\text{lat (individual)}} && \text{pentru } 10 < \frac{a}{b} \leq 15 \\
 \text{interpolare liniara} &&& \text{pentru } 10 \leq \frac{a}{b} \leq 15
 \end{aligned} \tag{6.8}$$

unde $c_{\text{lat (individual)}} = c_{\text{lat}}$ are valorile date în Tabelul 6.3 si numarul lui Strouhal este determinat cu relatiile:

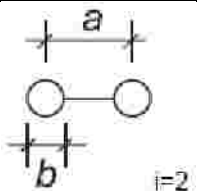
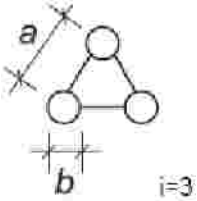
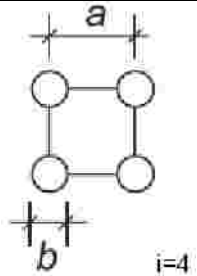
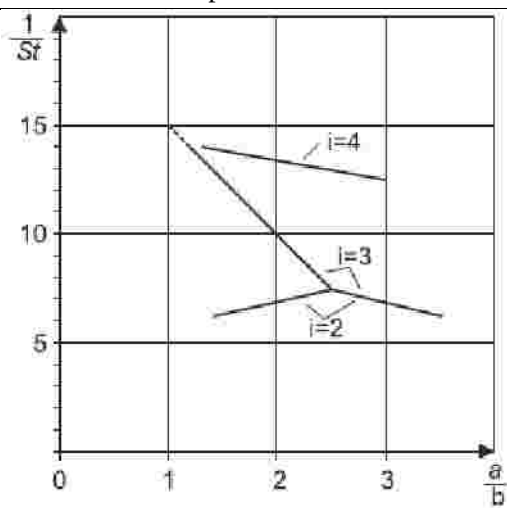
$$\begin{aligned}
 St &= 0,1 + 0,085 \cdot \log\left(\frac{a}{b}\right) && \text{pentru } 1 \leq \frac{a}{b} \leq 9 \\
 St &= 0,18 && \text{pentru } \frac{a}{b} > 9
 \end{aligned}$$

- Pentru cilindri cuplati:

$$c_{\text{lat}} = K_{\text{iv}} \cdot c_{\text{lat (individual)}} \quad \text{pentru } 1,0 \leq a/b \leq 3,0 \tag{6.9}$$

unde K_{iv} este factorul de interferenta pentru desprinderea vânt (indicat în Tabelul 6.6) în functie de numarul lui Strouhal si numarul lui Scruton.

Tabel 6.6 Date pentru estimarea raspunsului perpendicular pe directia vântului pentru cilindri cuplati dispusi în linie sau grupati [3]

Cilindri cuplati	Numarul lui Scruton, $Sc = \frac{2 \cdot d_s \sum m_{i,y}}{r \cdot b^2}$	
	$a/b = 1$	$a/b = 2$
	$K_{iv} = 1,5$	$K_{iv} = 1,5$
	$K_{iv} = 4,8$	$K_{iv} = 3,0$
	$K_{iv} = 4,8$	$K_{iv} = 3,0$
	Interpolare liniara	
	 Valori inverse ale numarului lui Strouhal pentru cilindri cuplati dispusi în linie sau grupati	

Analiza statistica efectuată pentru zonarea hazardului natural din vânt în România a avut ca date de intrare valorile maxime anuale ale vitezei vântului la 10 m deasupra terenului, măsurate în peste 140 de stații meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie până în anul 2005. Rezultatele analizei statistice sunt valorile caracteristice (de referință) ale vitezei vântului cu $IMR = 50$ ani, calculate în repartiția Gumbel pentru maxime.

Pentru determinarea valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului au fost prelucrate valorile de referință ale vitezei vântului la amplasamentele stațiilor meteorologice de la care s-au obținut înregistrări.

Datele din harta de zonare a valorilor de referință ale presiunii dinamice a vântului pentru altitudini mai mici sau egale cu 1000 m (Figura 2.1) reprezintă presiuni dinamice mediate pe 10 minute și având un interval mediu de recurență de 50 ani, în conformitate cu prevederile SR EN 1991-1-4.

În tabelul A.1 sunt prezentate valorile de referință ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localități urbane din România, amplasate la altitudini mai mici sau egale cu 1000 m.

Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare ca 1000 m se poate determina cu relația:

$$q_{b,z>1000m} = c_{z>1000m} \cdot q_b \quad (A.1)$$

unde :

- $q_{b,z>1000m}$ - este valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului pentru un amplasament aflat la o altitudine z mai mare ca 1000 m;
- q_b - este valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului în amplasament din harta de zonare prezentată în Figura 2.1;
- $c_{z>1000m}$ - este factorul de altitudine ce se poate determina, aproximativ, cu relația:

$$c_{z>1000m} = 1 + 1,6 \cdot \left(\frac{z}{1000} - 1 \right) \quad (A.2)$$

Pentru amplasamente aflate la altitudini mai mari de 1000 m și în zonele cu o expunere specială la vânt (sud-vestul Banatului), se recomandă obținerea de date primare de la ANM și consultarea instituțiilor de specialitate din domeniul structurilor pentru analiza acestor date.

Valoarea de referință a vitezei vântului cu un interval mediu de recurență de 50 ani pentru un amplasament situat la o altitudine mai mică sau egală cu 1000m se determină pe baza valorii de referință a presiunii dinamice a vântului corespunzătoare amplasamentului (vezi harta de zonare din Figura 2.1 și datele din Tabelul A.1) și se calculează cu relația:

$$v_b = \sqrt{\frac{2 \cdot q_b}{r}} = \sqrt{1,6 \cdot q_b} \quad (A.3)$$

unde ρ este densitatea aerului, egala cu $1,25 \text{ kg/m}^3$, si q_b este valoarea de referinta a presiunii dinamice a vântului masurata în Pa ($1 \text{ kPa}=1000 \text{ Pa}$).

Valorile caracteristice ale vitezelor vântului definite cu un interval mediu de recurenta de 1 ani si 10 ani se pot calcula simplificat în functie de valoarea caracteristica a vitezei vântului pentru un interval mediu de recurenta de 50 ani, cu urmatoarele relatii:

$$\frac{v_{b, IMR=100 \text{ ani}}}{v_{b, IMR=50 \text{ ani}}} \cong 1,10 \quad (A.4)$$

$$\frac{v_{b, IMR=10 \text{ ani}}}{v_{b, IMR=50 \text{ ani}}} \cong 0,75 \quad (A.5)$$

Valorile caracteristice ale presiunilor dinamice ale vântului definite cu interval mediu de recurenta de 100 ani si 10 ani se pot calcula simplificat în functie de valoarea caracteristica a presiunii dinamice a vântului cu un interval mediu de recurenta de 50 ani, cu urmatoarele relatii:

$$\frac{q_{b, IMR=100 \text{ ani}}}{q_{b, IMR=50 \text{ ani}}} \cong 1,15 \quad (A.6)$$

$$\frac{q_{b, IMR=10 \text{ ani}}}{q_{b, IMR=50 \text{ ani}}} \cong 0,65 \quad (A.7)$$

Tabelul A.1 Valorile de referinta ale presiunii dinamice a vântului pentru 337 de localitati urbane din România

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
1	Abrud	ALBA	0,4
2	Adamclisi	CONSTANTA	0,5
3	Adjud	VRANCEA	0,6
4	Agnita	SIBIU	0,4
5	Aiud	ALBA	0,4
6	ALBA IULIA	ALBA	0,4
7	Alesd	BIHOR	0,5
8	ALEXANDRIA	TELEORMAN	0,7
9	Amara	IALOMITA	0,6
10	Anina	CARAS-SEVERIN	0,7
11	Aninoasa	HUNEDOARA	0,4
12	ARAD	ARAD	0,5
13	Ardud	SATU MARE	0,4
14	Avrameni	BOTOSANI	0,7
15	Avrig	SIBIU	0,6
16	Azuga	PRAHOVA	0,6
17	Babadag	TULCEA	0,6
18	BACAU	BACAU	0,6
19	Baia de Arama	MEHEDINTI	0,4
20	Baia de Aries	ALBA	0,4
21	BAIA MARE	MARAMURES	0,6
22	Baia Sprie	MARAMURES	0,6
23	Bals	DOLJ	0,5
24	Banloc	TIMIS	0,7
25	Baraolt	COVASNA	0,6
26	Basarabi	CONSTANTA	0,5
27	Baicoi	PRAHOVA	0,4
28	Babeni	VÂLCEA	0,4
29	Baile Govora	VÂLCEA	0,4
30	Baile Herculane	CARAS-SEVERIN	0,6
31	Baile Olanesti	VÂLCEA	0,4
32	Baile Tusnad	HARGHITA	0,6
33	Bailesti	DOLJ	0,4
34	Balan	HARGHITA	0,6

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa (IMR=50 ani)
35	Balcesti	VÂLCEA	0,5
36	Baneasa	CONSTANTA	0,6
37	Bârlad	VASLUI	0,6
38	Bechet	DOLJ	0,4
39	Beclean	BISTRITA NASAUD	0,4
40	Beius	BIHOR	0,5
41	Berbesti	VÂLCEA	0,4
42	Beresti	GALATI	0,6
43	Bicaz	NEAMT	0,4
44	BISTRITA	BISTRITA NASAUD	0,4
45	Blaj	ALBA	0,6
46	Bocsa	CARAS-SEVERIN	0,7
47	Boldesti-Scaeni	PRAHOVA	0,4
48	Bolintin-Vale	GIURGIU	0,5
49	Borod	BIHOR	0,5
50	Borsec	HARGHITA	0,4
51	Borsa	MARAMURES	0,4
52	BOTOSANI	BOTOSANI	0,7
53	Brad	HUNEDOARA	0,4
54	Bragadiru	ILFOV	0,5
55	BRASOV	BRASOV	0,6
56	BRAILA	BRAILA	0,6
57	Breaza	PRAHOVA	0,4
58	Brezoi	VÂLCEA	0,4
59	Brosteni	SUCEAVA	0,4
60	Bucecea	BOTOSANI	0,7
61	BUCURESTI	BUCURESTI	0,5
62	Budesti	CALARASI	0,4
63	Buftea	ILFOV	0,5
64	Buhusi	BACAU	0,6
65	Bumbesti-Jiu	GORJ	0,4
66	Busteni	PRAHOVA	0,6
67	BUZAU	BUZAU	0,7
68	Buzias	TIMIS	0,6
69	Cajvana	SUCEAVA	0,6
70	Calafat	DOLJ	0,4

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa (IMR=50 ani)
71	Caracal	OLT	0,7
72	Caransebes	CARAS-SEVERIN	0,6
73	Carei	SATU MARE	0,4
74	Cavnic	MARAMURES	0,6
75	Calan	HUNEDOARA	0,4
76	CALARASI	CALARASI	0,6
77	Calimanesti	VÂLCEA	0,4
78	Cazanesti	IALOMITA	0,6
79	Câmpia Turzii	CLUJ	0,4
80	Câmpeni	ALBA	0,4
81	Câmpina	PRAHOVA	0,4
82	Câmpulung	ARGES	0,4
83	Câmpulung Mold.	SUCEAVA	0,6
84	Ceahlau	NEAMT	0,4
85	Cehu Silvaniei	SALAJ	0,4
86	Cernavoda	CONSTANTA	0,5
87	Chisineu-Cris	ARAD	0,6
88	Chitila	ILFOV	0,5
89	Ciacova	TIMIS	0,7
90	Cisnadie	SIBIU	0,6
91	CLUJ-NAPOCA	CLUJ	0,5
92	Codlea	BRASOV	0,6
93	Colibasi	ARGES	0,5
94	Comarnic	PRAHOVA	0,4
95	Comanesti	BACAU	0,6
96	CONSTANTA	CONSTANTA	0,5
97	Copsa Mica	SIBIU	0,4
98	Corabia	OLT	0,5
99	Corugea	TULCEA	0,5
100	Costesti	ARGES	0,5
101	Cotnari	IASI	0,7
102	Covasna	COVASNA	0,7
103	CRAIOVA	DOLJ	0,5
104	Cristuru Secuiesc	HARGHITA	0,4
105	Cugir	ALBA	0,4
106	Curtea de Arges	ARGES	0,4

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
107	Curtici	ARAD	0,6
108	Darabani	BOTOSANI	0,7
109	Dabuleni	DOLJ	0,5
110	Darmanesti	BACAU	0,6
111	Dej	CLUJ	0,4
112	Deta	TIMIS	0,7
113	DEVA	HUNEDOARA	0,4
114	Dolhasca	SUCEAVA	0,6
115	Dorohoi	BOTOSANI	0,7
116	Dragomiresti	MARAMURES	0,4
117	Dragasani	VÂLCEA	0,5
118	Draganesti-Olt	OLT	0,7
119	DROBETA TURNU SEVERIN	MEHEDINTI	0,6
120	Dumbraveni	SIBIU	0,4
121	Eforie Nord	CONSTANTA	0,5
122	Eforie Sud	CONSTANTA	0,5
123	Fagaras	BRASOV	0,4
124	Faget	TIMIS	0,4
125	Falticeni	SUCEAVA	0,6
126	Faurei	BRAILA	0,6
127	Fetesti	IALOMITA	0,6
128	Fieni	DÂMBOVITA	0,4
129	Fierbinti-Târg	IALOMITA	0,4
130	Filiasi	DOLJ	0,4
131	Flamânzi	BOTOSANI	0,7
132	FOCSANI	VRANCEA	0,6
133	Fundulea	CALARASI	0,4
134	Frasin	SUCEAVA	0,6
135	GALATI	GALATI	0,6
136	Gaesti	DÂMBOVITA	0,5
137	Gataia	TIMIS	0,7
138	Geoagiu	HUNEDOARA	0,4
139	Gheorgheni	HARGHITA	0,4
140	Gherla	CLUJ	0,4
141	Ghimbav	BRASOV	0,6
142	GIURGIU	GIURGIU	0,5

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa (IMR=50 ani)
143	Grivita	IALOMITA	0,6
144	Gurahont	ARAD	0,4
145	Gura Humorului	SUCEAVA	0,6
146	Hateg	HUNEDOARA	0,4
147	Hârlau	IASI	0,7
148	Hârsova	CONSTANTA	0,6
149	Holod	BIHOR	0,6
150	Horezu	GORJ	0,4
151	Huedin	CLUJ	0,5
152	Hunedoara	HUNEDOARA	0,4
153	Husi	VASLUI	0,7
154	Ianca	BRAILA	0,6
155	IASI	IASI	0,7
156	Iemut	MURES	0,4
157	Ineu	ARAD	0,5
158	Isaccea	TULCEA	0,6
159	Însuratei	BRAILA	0,6
160	Întorsura Buzaului	COVASNA	0,6
161	Jimbolia	TIMIS	0,4
162	Jibou	SALAJ	0,4
163	Jurilovca	TULCEA	0,6
164	Lehliu Gara	CALARASI	0,6
165	Lipova	ARAD	0,4
166	Liteni	SUCEAVA	0,6
167	Livada	SATU MARE	0,6
168	Ludus	MURES	0,4
169	Lugoj	TIMIS	0,4
170	Lupeni	HUNEDOARA	0,4
171	Mangalia	CONSTANTA	0,5
172	Marghita	BIHOR	0,5
173	Macin	TULCEA	0,6
174	Magurele	ILFOV	0,5
175	Marasesti	VRANCEA	0,6
176	Medgidia	CONSTANTA	0,5
177	Medias	SIBIU	0,4
178	MIERCUREA CIUC	HARGHITA	0,6

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
179	Miercurea Nirajului	MURES	0,4
180	Miercurea Sibiului	SIBIU	0,6
181	Mihailesti	GIURGIU	0,5
182	Milisauti	SUCEAVA	0,6
183	Mizil	PRAHOVA	0,6
184	Moinesti	BACAU	0,6
185	Moldova Noua	CARAS-SEVERIN	0,7
186	Moneasa	ARAD	0,4
187	Moreni	DÂMBOVITA	0,4
188	Motru	GORJ	0,4
189	Murgeni	VASLUI	0,6
190	Nadlac	ARAD	0,4
191	Nasaud	BISTRITA NASAUD	0,4
192	Navodari	CONSTANTA	0,5
193	Negresti	VASLUI	0,7
194	Negresti Oas	SATU MARE	0,6
195	Negru Voda	CONSTANTA	0,5
196	Nehoiu	BUZAU	0,6
197	Novaci	GORJ	0,4
198	Nucet	BIHOR	0,4
199	Ocna Mures	ALBA	0,4
200	Ocna Sibiului	SIBIU	0,6
201	Ocnele Mari	VÂLCEA	0,4
202	Odobesti	VRANCEA	0,6
203	Odorheiul Secuiesc	HARGHITA	0,4
204	Oltenita	CALARASI	0,4
205	Onesti	BACAU	0,6
206	ORADEA	BIHOR	0,5
207	Oravita	CARAS-SEVERIN	0,7
208	Orastie	HUNEDOARA	0,4
209	Orsova	MEHEDINTI	0,6
210	Otopeni	ILFOV	0,5
211	Otelu Rosu	CARAS-SEVERIN	0,4
212	Ovidiu	CONSTANTA	0,5
213	Panciu	VRANCEA	0,6
214	Pantelimon	ILFOV	0,5

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
215	Pascani	IASI	0,7
216	Patârlagele	BUZAU	0,6
217	Pâncota	ARAD	0,5
218	Pecica	ARAD	0,5
219	Petrila	HUNEDOARA	0,4
220	Petrosani	HUNEDOARA	0,4
221	PIATRA NEAMT	NEAMT	0,6
222	Piatra Olt	DOLJ	0,7
223	PITESTI	ARGES	0,5
224	PLOIESTI	PRAHOVA	0,4
225	Plopeni	PRAHOVA	0,6
226	Podu Iloaiei	IASI	0,7
227	Pogoanele	BUZAU	0,7
228	Popesti Leordeni	ILFOV	0,5
229	Potcoava	OLT	0,5
230	Predeal	BRASOV	0,6
231	Pucioasa	DÂMBOVITA	0,4
232	Racari	DÂMBOVITA	0,5
233	Radauti	SUCEAVA	0,6
234	Rauseni	BOTOSANI	0,7
235	Râmnicu Sarat	BUZAU	0,6
236	RÂMNICU VÂLCEA	VÂLCEA	0,4
237	Râsnov	BRASOV	0,6
238	Recas	TIMIS	0,4
239	Reghin	MURES	0,4
240	Resita	CARAS-SEVERIN	0,7
241	Roman	NEAMT	0,7
242	Rosiori de Vede	TELEORMAN	0,7
243	Rovinari	GORJ	0,4
244	Roznov	NEAMT	0,6
245	Rupea	BRASOV	0,4
246	Salcea	SUCEAVA	0,6
247	Salonta	BIHOR	0,6
248	Sântana	ARAD	0,6
249	SATU MARE	SATU MARE	0,4
250	Sacele	BRASOV	0,6

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
251	Sacuieni	BIHOR	0,5
252	Saliste	SIBIU	0,6
253	Salistea de Sus	MARAMURES	0,4
254	Sarmasu	MURES	0,4
255	Savârsin	ARAD	0,4
256	Saveni	BOTOSANI	0,7
257	Sângeorz Bai	BISTRITA NASAUD	0,4
258	Sângeorgiu de Padure	MURES	0,4
259	Sânnicolau Mare	TIMIS	0,4
260	Scornicesti	OLT	0,5
261	Sebes	ALBA	0,4
262	Sebis	ARAD	0,4
263	Seini	MARAMURES	0,6
264	Segarcea	DOLJ	0,5
265	SFÂNTU GHEORGHE	COVASNA	0,6
266	Sf. Gheorghe	TULCEA	0,6
267	SIBIU	SIBIU	0,6
268	Sighetul Marmatiei	MARAMURES	0,6
269	Sighisoara	MURES	0,4
270	Simeria	HUNEDOARA	0,4
271	Sinaia	PRAHOVA	0,4
272	Siret	SUCEAVA	0,6
273	SLATINA	OLT	0,5
274	Slanic Moldova	BACAU	0,7
275	Slanic Prahova	PRAHOVA	0,6
276	SLOBOZIA	IALOMITA	0,6
277	Solca	SUCEAVA	0,6
278	Sovata	MURES	0,4
279	Stei	BIHOR	0,5
280	Strehaia	MEHEDINTI	0,4
281	SUCEAVA	SUCEAVA	0,6
282	Sulina	TULCEA	0,6
283	Simleul Silvaniei	SALAJ	0,4
284	Somcuta Mare	MARAMURES	0,4
285	Stefanesti	ARGES	0,5
286	Stefanesti	BOTOSANI	0,7

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
287	Talmaciu	SIBIU	0,6
288	Tasnad	SATU MARE	0,4
289	Tautii Magheraus	MARAMURES	0,6
290	TÂRGOVISTE	DÂMBOVITA	0,4
291	Târgu Bujor	GALATI	0,6
292	Târgu Carbunesti	GORJ	0,4
293	Târgu Frumos	IASI	0,7
294	TÂRGU JIU	GORJ	0,4
295	Târgu Lapus	MARAMURES	0,4
296	TÂRGU MURES	MURES	0,4
297	Târgu Ocna	BACAU	0,6
298	Târgu Neamt	NEAMT	0,6
299	Târgu Secuiesc	COVASNA	0,7
300	Târnaveni	MURES	0,4
301	Techirghiol	CONSTANTA	0,5
302	Tecuci	GALATI	0,6
303	Teius	ALBA	0,4
304	Tismana	GORJ	0,4
305	Titu	DÂMBOVITA	0,5
306	TIMISOARA	TIMIS	0,6
307	Toplita	HARGHITA	0,4
308	Topoloveni	ARGES	0,5
309	Turceni	GORJ	0,4
310	Turnu Magurele	TELEORMAN	0,5
311	TULCEA	TULCEA	0,6
312	Turda	CLUJ	0,4
313	Tusnad	HARGHITA	0,6
314	Tandarei	IALOMITA	0,6
315	Ticleni	GORJ	0,4
316	Ulmeni	MARAMURES	0,4
317	Ungheni	MURES	0,4
318	Uricani	GORJ	0,4
319	Urlati	PRAHOVA	0,6
320	Urziceni	IALOMITA	0,6
321	Valea lui Mihai	BIHOR	0,4
322	VASLUI	VASLUI	0,7

Nr.	Localitate	Judet	q_b , kPa ($IMR=50$ ani)
323	Vascau	BIHOR	0,4
324	Vatra Dornei	SUCEAVA	0,4
325	Valenii de Munte	PRAHOVA	0,6
326	Vânju Mare	MEHEDINTI	0,6
327	Vicovu de Sus	SUCEAVA	0,6
328	Victoria	BRASOV	0,4
329	Videle	TELEORMAN	0,5
330	Viseu de Sus	MARAMURES	0,4
331	Vlahita	Harghita	0,4
332	Voluntari	ILFOV	0,5
333	Vulcani	HUNEDOARA	0,4
334	ZALAU	SALAJ	0,4
335	Zarnesti	BRASOV	0,4
336	Zimnicea	TELEORMAN	0,7
337	Zlatna	ALBA	0,4

B.1 Tranzitia între categoriile de rugozitate 0, I, II, III si IV

(1) Determinarea valorilor vitezei vântului pentru proiectare trebuie sa ia în considerare tranzitia între categoriile de teren corespunzatoare diferitelor rugozitati (vezi Tabelul 2.1) .

(2) Daca amplasamentul cladirii sau structurii este situat în apropierea unei zone în care are loc schimbarea de rugozitate a terenului la o distanta mai mica de:

- 2 km fata de terenul de categoria 0
- 1 km fata de terenul de categoriile I, II si III,

atunci se va folosi categoria de teren mai putin rugoasa situata în vecinatatea amplasamentului.

(3) Daca nu sunt îndeplinite conditiile de la (2) sau aca zonele de schimbare de rugozitate reprezinta mai putin de 10% din suprafata considerata când distantele de la punctul (2), atunci categoria de rugozitate a terenului este cea din apropierea constructiei.

B.2 Calculul numeric al factorului orografic

(1) Pentru dealurile si falezile izolate, vitezele vântului se modifica în functie de panta, F a versantului perpendicular pe directia vântului ($\Phi = \frac{H}{L_u}$, unde înaltimea H si lungimea L_u sunt definite în Figura B.1).

$v_m(z)$ - viteza medie la înaltimea z deasupra terenului

$v_{m,plat}(z)$ - viteza medie la înaltimea z deasupra terenului plat

$c_o = \frac{v_m(z)}{v_{m,plat}(z)}$ - factorul orografic

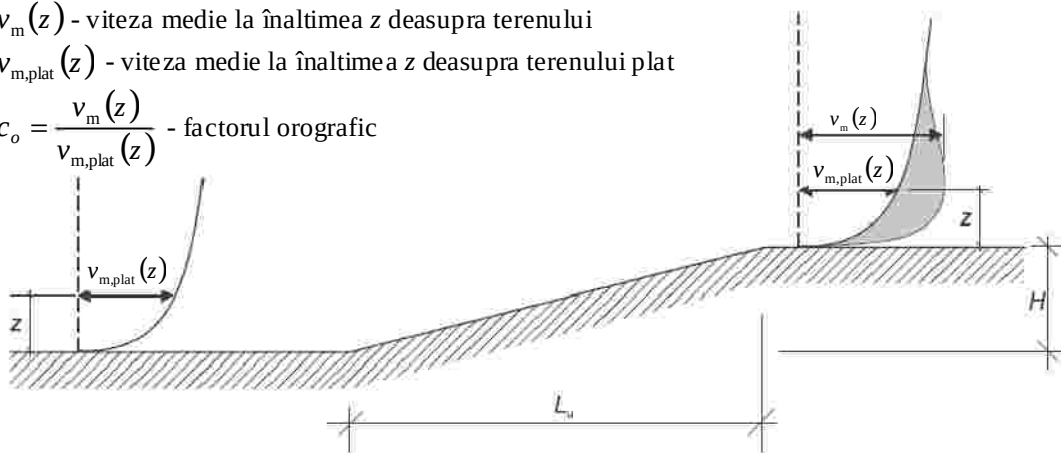


Figura B.1. Creșterea vitezei vântului datorată orografiei [3]

(2) Valorile coeficientului orografic se determina în functie de viteza vântului la baza versantului si se calculeaza cu relatia:

$$c_0 = \begin{cases} 1, & \text{pentru } F \leq 0,05 \\ 1 + 2 \cdot s \cdot F, & \text{pentru } 0,05 < F \leq 0,3 \\ 1 + 0,6 \cdot s, & \text{pentru } F > 0,3 \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

unde:

- s este factorul de locatie obtinut din Figura B.2 sau Figura B.3;
- F este panta versantului din amonte, H/L_u în directia vântului (vezi Figura B.2 si Figura B.3).

(3) Cea mai mare crestere a vitezelor vântului are loc în apropierea vârfului pantei.

(4) Efectele orografice se vor lua în considerare în urmatoarele situatii:

- a) pentru amplasamente situate pe panta din amonte a deal rilor, coamelor si falezelor, acolo unde $0,05 < F \leq 0,3$ si $x'_1 \leq L_u/2$;
- b) pentru amplasamente situate pe panta din aval a dealur or si coamelor, acolo unde $F < 0,3$ si $x < L_d / 2$, sau acolo unde $F \geq 0,3$ si $x < 1,6 H$;
- c) pentru amplasamente situate pe panta din aval a falezelor si pantelor abrupte, acolo unde $F < 0,3$ si $x < L_e / 2$, sau acolo unde $F \geq 0,3$ si $x < 5 H$;

in care (vezi Fig. B.2 si B.3):

- L_e este lungimea efectiva a versantului din amonte, data în Tabelul B.1;
- L_u este lungimea reala a versantului din amonte în directia vântului;
- L_d este lungimea reala a versantului neexpus (aval) actiunii vântului;
- H este înaltimea efectiva a dealului, coamei, falezei etc.;
- x este distanta pe orizontala de la amplasament la vârful crestei;
- z este distanta pe verticala de la nivelul terenului la amplasamentul considerat.

Tabel B.1 Valori ale lungimii efective, L_e [3]

Tipul pantei ($F = H / L_u$)	
Panta moderata ($0,05 < F \leq 0,3$)	Panta abrupta ($F > 0,3$)
$L_e = L_u$	$L_e = H / 0,3$

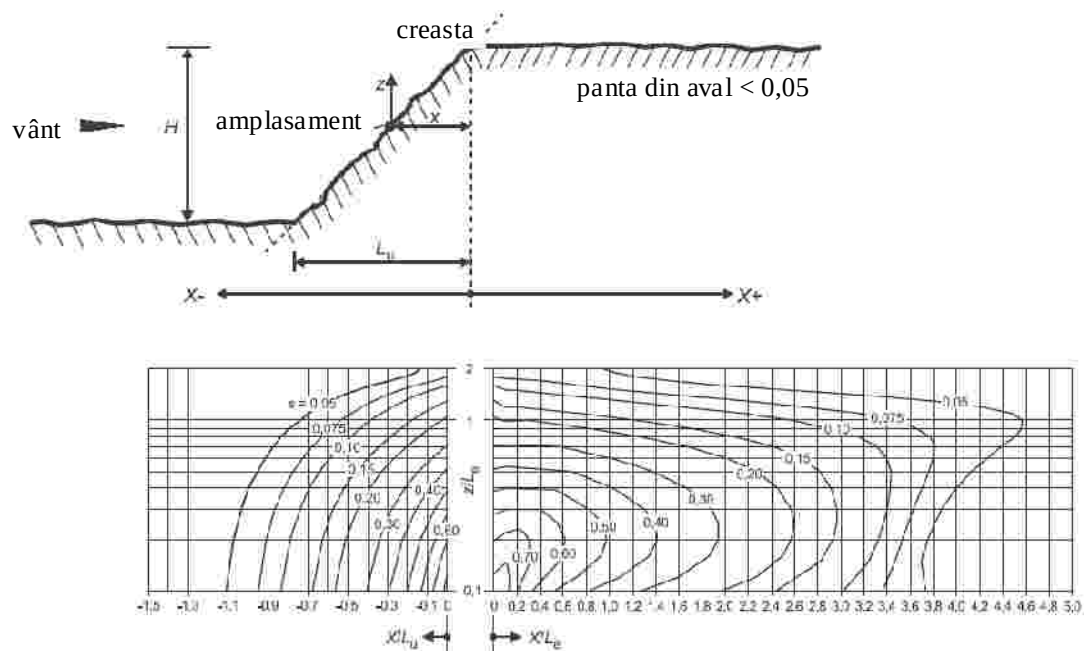


Figura B.2 Factorul s pentru faleze si pante abrupte [3]

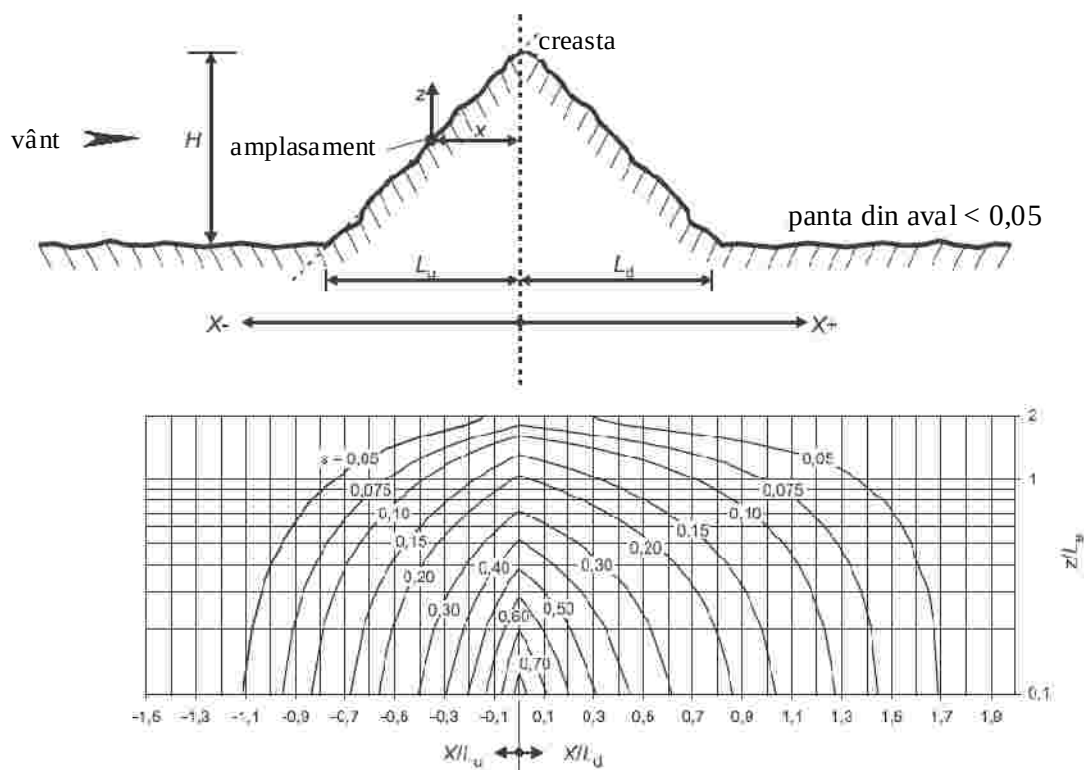


Figura B.3 – Factorul s pentru dealuri si coame [3]

(4) În vai, dacă nu se aștepta o creștere a vitezei, $c_o(z)$ poate fi luat egal cu 1,0.

B.3 Cladiri si/sau structuri învecinate

(1) Dacă o clădire/structura este de două ori mai înaltă decât înălțimea medie, h_{med} a clădirilor/structurilor învecinate, atunci valorile de vârf ale vitezei și presiunii dinamice a vântului, v_p și q_p , pentru oricare structura învecinată se vor considera la înălțimea z_n (considerând $z_e = z_n$) deasupra solului, determinată cu relația:

$$z_n = \begin{cases} \frac{1}{2}r, & \text{dacă } x \leq r \\ \frac{1}{2} \left[r - \left(1 - \frac{2 \cdot h_{mare}}{r} \right) \cdot (x - r) \right], & \text{dacă } r < x < 2r \\ h_{mic}, & \text{dacă } x \geq 2r \end{cases} \quad (B.2)$$

unde raza r este:

$$r = \begin{cases} h_{mare}, & \text{dacă } h_{mare} \leq 2 \cdot d_{mare} \\ 2 \cdot d_{mare}, & \text{dacă } h_{mare} > 2 \cdot d_{mare} \end{cases} \quad (B.3)$$

Înălțimea construcției învecinate cu regim mai mic de h_{mic} , raza r , distanța x și dimensiunile d_{mic} și d_{mare} sunt arătate în Figura B.4. Sporirea vitezei și a presiunii dinamice a vântului poate fi ignorată când h_{mic} depășește jumătate din înălțimea h_{mare} a clădirii înalte. În acest caz $z_n = h_{mic}$.

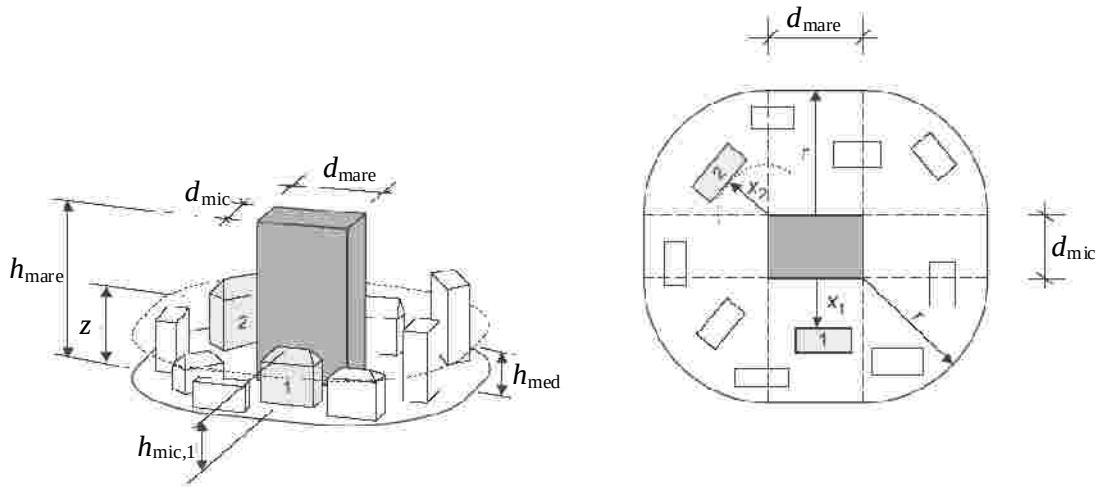


Figura B.4 Influența clădirii înalte asupra a două clădiri învecinate (1 și 2) [3]

B.4 Înălțimea de deplasare a planului de cota zero

(1) Pentru cladirile amplasate pe teren categoria IV, înălțimea cladirilor si alte obstacole fac ca profilul vitezelor si al presiunilor vitezelor vântului sa se modifice. Aceasta modificare se manifesta ca si cum nivelul terenului (planul de cota zero) se ridica la o înălțime, h_{depl} , numita înălțime de deplasare a planului de cota zero si care poate fi determinata cu relatia (B.4) (vezi Figura B.5).:

$$h_{depl} = \begin{cases} \min[0,8 \cdot h_{med}, 0,6 \cdot h] & \text{daca } x \leq 2 \cdot h_{med} \\ \min[(1,2 \cdot h_{med} - 0,2 \cdot x), 0,6 \cdot h] & \text{daca } 2 \cdot h_{med} < x < 6 \cdot h_{med} \\ 0, & \text{daca } x \geq 6 \cdot h_{med} \end{cases} \quad (B.4)$$

Înălțimea z din relatiile de calcul al valorilor medii ale vitezei (2.3) si presiunii dinamice a vântului (2.7) este înlocuita cu o înălțime efectiva, $(z - h_{depl})$. În acest caz profilul factorului de expunere (vezi Figura 2.1) este deplasat în sus cu înălțimea h_{depl} .

(2) În lipsa unor informatii mai exacte, pentru teren categoria IV, $h_{med} = 15$ m.

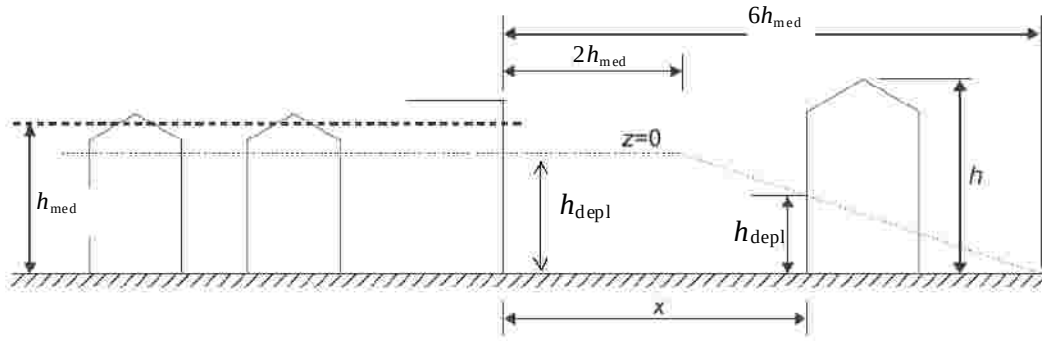


Figura B.5 Înălțimea obstacolului si distanta din amonte [3]

C.1 Generalitati

- (1) Metodele de calcul recomandate în aceasta anexa au la baza ipoteza ca structurile se comporta în domeniul liniar elastic.
- (2) Proprietatile dinamice ale structurilor se vor evalua pe baze teoretice si/sau experimentale prin aplicarea metodelor din dinamica structurilor.
- (3) Intr-o prima aproximatie, proprietatile dinamice ale structurilor (frecventele proprii, vectorii proprii, masele echivalente si decrementul logarithmic al amortizării) pot fi evaluate simplificat cu relatiile date în C.2 ... C.6.

C.2 Frecventa proprie fundamentala

- (1) Pentru structuri încastrate la baza sau de tip coloană cu o masă atașată la capatul liber se poate folosi relatia (C.1) pentru calculul frecvenței proprii fundamentale, n_1 :

$$n_1 = \frac{1}{2 \cdot p} \cdot \sqrt{\frac{g}{x_1}} \quad (C.1)$$

unde

g este acceleratia gravitacionala, egala cu $9,81 \text{ m/s}^2$;

x_1 este deplasarea maxima produsa de greutatea proprie aplicata pe directia de vibratie, în [m].

- (2) Frecventa proprie fundamentala n_1 pentru cladiri multietajate expuse actiunii vântului poate fi estimata cu relatia:

$$n_1 = \frac{55}{h} \text{ [Hz]} \quad \text{pentru cladiri de beton armat} \quad (C.2a)$$

si

$$n_1 = \frac{40}{h} \text{ [Hz]} \quad \text{pentru cladiri cu structura metalica} \quad (C.2b)$$

unde h este înaltimea clădirii, în [m].

- (3) Frecventa fundamentala de încovoiere, n_1 pentru cosuri poate fi estimata cu relatia:

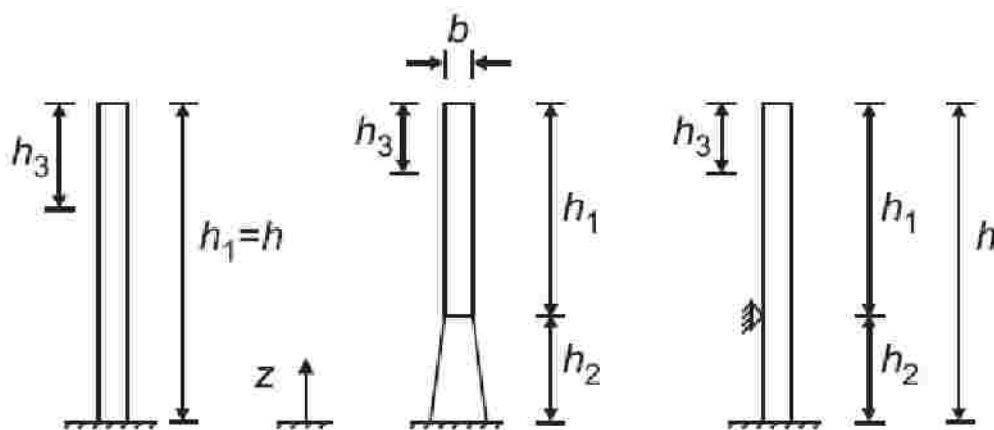
$$n_1 = \frac{e_1 \cdot b}{h_{ef}^2} \cdot \sqrt{\frac{W_s}{W_t}} \text{ [Hz]} \quad (C.3)$$

cu

$$h_{ef} = h_1 + \frac{h_2}{3} \quad (C.4)$$

unde

- b este diametrul cosului la vârf, [m];
- h_{ef} este înălțimea efectivă a cosului, [m] ; h_1 și h_2 sunt date în Figura C.1;
- W_s este greutatea elementelor structurale ce contribuie la rigiditatea cosului;
- W_t este greutatea totală a cosului;
- e_1 este egal cu 1000 pentru cosuri metalice, și 700 pentru cosuri de beton armat și de zidarie.



Nota. $h_3 = h_1/3$, vezi pct. C.4 (2).

Figura C.1 Parametri geometrici pentru cosuri [3]

(4) Frecvența proprie fundamentală de ovalizare, $n_{1,0}$ a peretelui cilindrilor lungi (cosuri), fără inele de rigidizare, poate fi calculată cu relația:

$$n_{1,0} = 0,492 \cdot \sqrt{\frac{t^3 \cdot E}{m_s \cdot (1 - \nu^2) \cdot b^4}} \quad (C.5)$$

unde

- E este modulul lui Young, în [N/m²];
- t este grosimea peretelui cilindricului, în [m];
- ν este coeficientul lui Poisson;
- m_s este masă pe unitatea de arie a peretelui cilindricului, în [kg/m²];
- b este diametrul cilindricului, în [m].

Inelele de rigidizare maresc frecventa de ovalizare.

C.3 Vectorul propriu fundamental

(1) Pentru cladiri, turnuri si cosuri, modelate ca structuri în consola încastrate la baza, vectorul propriu fundamental de încovoiere, $F_1(z)$ (vezi Figura C.2) poate fi aproximat cu o relatie de forma:

$$\Phi_1(z) = \left(\frac{z}{h} \right)^{\gamma} \quad (C.6)$$

unde

- $\gamma = 0,6$ pentru structuri zvelte în cadre cu pereti neportanti;
- $\gamma = 1,0$ pentru cladiri cu nucleu central si stâlpi perimetrali sau cladiri cu stâlpi si contravântuiri verticale;
- $\gamma = 1,5$ pentru cladiri cu nucleu central de beton armat;
- $\gamma = 2,0$ pentru cosuri si turnuri;
- $\gamma = 2,5$ pentru turnuri metalice cu zabrele.

(2) Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical, $F_1(s)$ pentru structuri si elemente structurale simplu rezemate si încastrate poate fi aproximat asa cum este indicat în Tabelul C.1.

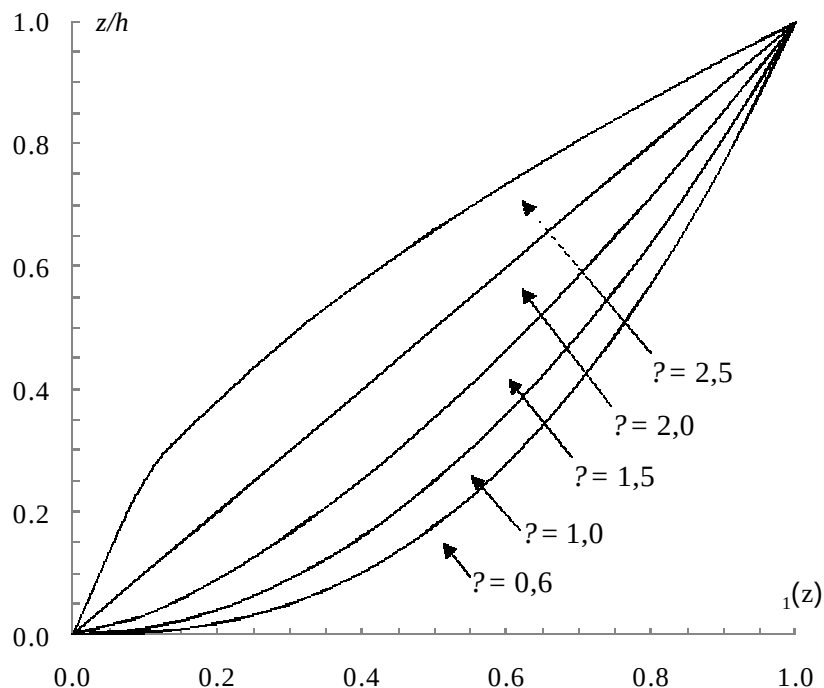


Figura C.2 Vectorul propriu fundamental de încovoiere pentru cladiri, turnuri si cosuri

Tabelul C.1 Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical pentru structuri si elemente structurale simplu rezemate si încastrate [3]

Schema statica	Vectorul propriu	$F_1(s)$
		$\sin\left(\pi \cdot \frac{s}{l}\right)$
		$\frac{1}{2} \cdot \left[1 - \cos\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{s}{l}\right) \right]$

C.4 Masa echivalenta

(1) Masa echivalenta pe unitate de lungime, m_e pentru modul fundamental de vibratie este data de relatia:

$$m_e = \frac{\int_0^l m(s) \cdot \Phi_1^2(s) ds}{\int_0^l \Phi_1^2(s) ds} \quad (C.7)$$

unde

- m este masa constructiei pe unitatea de lungime;
- l este înaltimea sau deschiderea structurii sau a elementului structural.

- (2) Pentru structuri în consola cu o distributie variabila a masei, m_e poate fi aproximata prin valoarea medie a lui m în treimea superioara a structurii, h_3 (vezi Figura C.1).
- (3) Pentru structuri rezemate la ambele capete, cu deschiderea l , cu o distributie variabila a masei, m_e poate fi aproximata prin valoarea medie a lui m pe o lungime de $l/3$ centrata fata de punctul pe structura pentru care valoarea $F(s)$ este maxima (vezi Tabelul C.1).

C.5 Decrementul logaritmic al amortizarii

- (1) Decrementul logaritmic al amortizarii, d pentru modul fundamental de vibratie este estimat cu relatia:

$$d = d_s + d_a + d_d \quad (C.8)$$

unde

- d_s este decrementul logaritmic al amortizarii structurale;
- d_a este decrementul logaritmic al amortizarii aerodinamice pentru modul fundamental;
- d_d este decrementul logaritmic al amortizarii produse de dispozitive speciale (mase acordate, amortizori cu lichid etc.), daca este cazul.

- (2) În Tabelul C.2 sunt date valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizarii structurale, d_s .

- (3) Decrementul logaritmic al amortizarii aerodinamice, d_a pentru modul fundamental de încovoiere produs de vibratiile în directia vântului este estimat cu relatia:

$$d_a = \frac{c_f \cdot r \cdot b \cdot v_m(z_s)}{2 \cdot n_1 \cdot m_e} \quad (C.9)$$

unde:

- c_f este coeficientul aerodinamic de forta pentru actiunea vântului pe directie longitudinală
- ρ este densitatea aerului, egala cu $1,25 \text{ kg/m}^3$;

b	este latimea structurii;
$v_m(z_s)$	este viteza medie a vântului pentru $z = z_s$ (vezi pct. 2.3 (2));
z_s	este înălțimea de referință;
n_1	este frecvența proprie fundamentală de vibrație a structurii în direcția vântului;
m_e	este masa echivalentă pe unitate de lungime a structurii, determinată cu relația (C.7).

Tabel C.2 Valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizării structurale, d_s , pentru modul propriu fundamental de vibrație [3]

Tip de structura		Decrementul logaritmic al amortizării structurale, d_s
Cladiri de beton armat		0,10
Cladiri de otel		0,05
Structuri mixte beton + otel		0,08
Turnuri si cosuri de beton armat		0,03
Cosuri metalice sudate necaptusite fara izolatie termica exterioara		0,012
Cosuri metalice sudate necaptusite cu izolatie termica exterioara		0,020
Cosuri metalice cu un strat de captuseala si cu izolatie termica exterioara ^a	$h/b < 18$	0,020
	$20 = h/b < 24$	0,040
	$h/b = 26$	0,014
Cosuri metalice cu mai multe straturi de captuseala si cu izolatie termica exterioara ^a	$h/b < 18$	0,020
	$20 = h/b < 24$	0,040
	$h/b = 26$	0,025
Cosuri metalice cu captuseala de caramida		0,070
Cosuri metalice cu captuseala torcretata		0,030
Cosuri cuplate necaptusite		0,015
Cosuri metalice necaptusite ancorate cu cabluri		0,04
Poduri metalice + turnuri metalice cu zabrele	Sudate	0,02
	Cu buloane de înalta rezistenta	0,03
	Cu buloane obisnuite	0,05
Poduri mixte		0,04
Poduri de beton	Pretensionate nefisurate	0,04
	fisurate	0,10
Poduri de lemn		0,06 - 0,12
Poduri de aliaje de aluminiu		0,02
Poduri din fibra de sticla si plastic (compozite)		0,04 - 0,08
Cabluri	Cu cabluri paralele	0,006

	Cu toroane	0,020
^a Pentru valori intermediare h/b este permisa interpolarea liniara.		

(5) În cazul în care structura este echipata cu dispozitive disipative speciale, se vor folosi metode teoretice sau experimentale adecvate pentru determinarea valorii d_d .

C.6 Caracteristici dinamice ale structurilor de poduri

(1) Frecvența fundamentală de încovoiere pe direcție verticală, $n_{1,B}$ a unui pod cu tablier cu inimă plină sau chesonată poate fi determinată, în mod aproximativ, cu relația:

$$n_{1,B} = \frac{K^2}{2 \cdot p \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{E \cdot I_b}{m}} \quad (C.10)$$

unde

- L este lungimea deschiderii principale, în [m];
 - E este modulul lui Young, în [N/m²];
 - I_b este momentul de inerție al ariei secțiunii transversale, pentru încovoiere pe direcție verticală, calculat la mijlocul deschiderii, în [m⁴];
 - m este masă pe unitate de lungime a secțiunii transversale la mijlocul deschiderii (evaluată pentru încărcări permanente), în [kg/m];
 - K este un factor adimensional ce depinde de deschideri, după cum urmează:
 - Pentru poduri cu o singură deschidere:
 - $K = p$ dacă este simplă rezemare; sau
 - $K = 3,9$ dacă este încastrare la un capăt și liber la celălalt capăt; sau
 - $K = 4,7$ dacă este încastrare la ambele capete;
 - Pentru poduri cu două deschideri continue:
 - K se obține din Figura C.3, folosind curba aplicabilă podurilor cu două deschideri; L_1 este lungimea deschiderii laterale și $L = L_1$;
 - Pentru poduri cu trei deschideri continue:
 - K se obține din Figura C.3, folosind curba aplicabilă podurilor cu trei deschideri; unde
 - L_1 este lungimea celei mai mari deschideri laterale;
 - L_2 este lungimea celeilalte deschideri laterale și $L = L_1 = L_2$;
- Aceasta se aplică și podurilor cu trei deschideri cu deschiderea centrală în consola/suspendată.

Dacă $L_1 > L$, atunci K poate fi obținut din curba aplicabilă podurilor cu două deschideri, neglijând deschiderea laterală cea mai scurtă și considerând deschiderea laterală cea mai lungă ca deschidere principală a unui pod echivalent cu două deschideri.

- Pentru poduri simetrice cu patru deschideri continue (poduri simetrice față de reazemul central), K poate fi obținut din curba aplicabilă podurilor cu două deschideri din Figura C.3, considerând fiecare jumătate a podului ca un pod echivalent cu două deschideri.
- Pentru poduri nesimetrice cu patru deschideri continue pentru poduri cu mai mult de patru deschideri continue, K poate fi obținut din curba aplicabilă podurilor cu trei deschideri din Figura C.3, considerând cea mai mare deschidere interioară ca deschidere principală.

NOTA. Dacă valoarea $\sqrt{\frac{EI_b}{m}}$ în reazeme este mai mare decât dublul valorii la mijlocul deschiderii, sau este mai mică decât 80% din valoarea la mijlocul deschiderii, atunci relația (C.10) va fi folosită doar pentru obținerea unor valori foarte aproximative.

(2) Frecvența fundamentală de torsiune a podurilor cu ablier cu inimă plină este egală cu frecvența fundamentală de încovoiere calculată cu relația (C.10), cu condiția ca valoarea medie a momentului de inerție longitudinal la încovoiere pe unitate de lățime să fie cel puțin egală cu de 100 de ori valoarea medie a momentului de inerție transversal la încovoiere pe unitate de lungime.

(3) Frecvența fundamentală de torsiune a podurilor cu tablier chesonat poate fi determinată aproximativ cu relația:

$$n_{1,T} = n_{1,B} \cdot \sqrt{P_1 \cdot (P_2 + P_3)} \quad (C.11)$$

cu

$$P_1 = \frac{m \cdot b^2}{I_p} \quad (C.12)$$

$$P_2 = \frac{\sum r_j^2 \cdot I_j}{b^2 \cdot I_p} \quad (C.13)$$

$$P_3 = \frac{L^2 \cdot \sum J_j}{2 \cdot K \cdot b^2 \cdot I_p \cdot (1+n)} \quad (C.14)$$

unde

$n_{1,B}$ este frecvența fundamentală de încovoiere, în Hz;

b este lățimea totală a podului;

m este masa pe unitate de lungime, definită la C.4;

ν	este coeficientul lui Poisson pentru materialul tablierului;
r_j	este distanta de la axa elementului de cheson j la axa podului;
I_j	este momentul de inertie masic pe unitate de lungime a elementului de cheson j pentru încovoiere în plan vertical la mijlocul deschiderii, cu considerarea unei latimi efective a tablierului;
I_p	este momentul de inertie masic pe unitate de lungime a sectiunii transversale la mijlocul deschiderii. Acesta este dat de relatia:

$$I_p = \frac{m_d \cdot b^2}{12} + \sum (I_{pj} + m_j \cdot r_j^2) \quad (C.15)$$

unde

m_d	este masa pe unitate de lungime doar a tablierului (fa a chesoane), la mijlocul deschiderii;
I_{pj}	este momentul de inertie masic al elementului de cheson j la mijlocul deschiderii;
m_j	este masa pe unitate de lungime a elementului de cheson j la mijlocul deschiderii, fara a considera partea asociata de tablier;
J_j	este constanta de torsiune a elementului de cheson j la mijlocul deschiderii; aceasta este data de relatia:

$$J_j = \frac{4 \cdot A_j^2}{\oint \frac{ds}{t}} \quad (C.16)$$

unde

A_j	este aria golului delimitat de cheson la mijlocul deschiderii;
$\oint \frac{ds}{t}$	este integrala pe perimetrul chesonului a raportului lungime/grosime pentru fiecare latura a chesonului la mijlocul deschiderii.

NOTA. Aplicarea relatiei (C.16) la poduri cu mai multe chesoane al caror raport de forma în plan (= deschidere / latime) este mai mare ca 6 produce o scadere neglijabila a preciziei de evaluare a constantei de torsiune.

(4) Vectorul propriu fundamental de încovoiere în plan vertical, $F_1(s)$ pentru poduri poate fi estimat asa cum este indicat în Tabelul C.1.

(5) Valori aproximative ale decrementului logaritmic al amortizarii structurale, d_s pentru poduri sunt date în Tabelul C.2.

(6) Decrementul logaritmic al amortizarii aerodinamice, d_a pentru modul fundamental de încovoiere produs de vibratiile în directia vântului este estimat cu relatia (C.9).

(7) În cazul în care structura podului este echipata cu dispozitive disipative speciale, se vor folosi metode teoretice sau experimentale adecvate pentru determinarea valorii d_a .

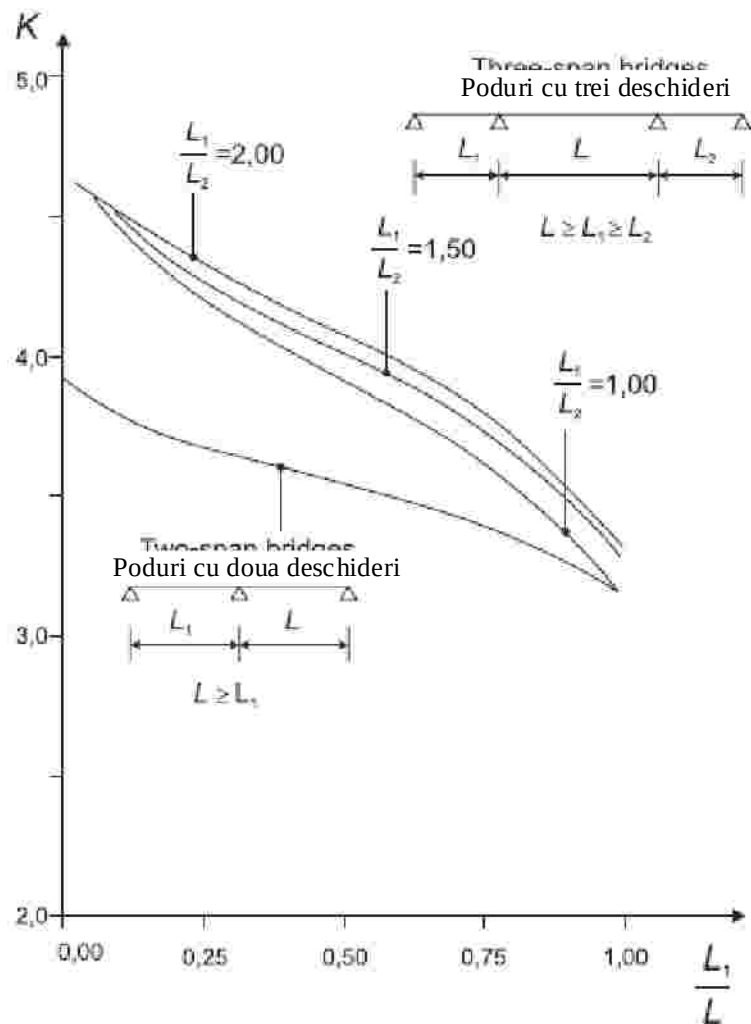


Figura C.3 Factorul K folosit în calculul frecvenței fundamentale de încovoiere [3]

D.1 Elemente generale

(1) Prevederile acestei anexe se pot aplica doar podurilor cu înălțime constantă și cu secțiuni transversale ca în Figura D.1, alcătuite dintr-un tablier cu una sau mai multe deschideri.

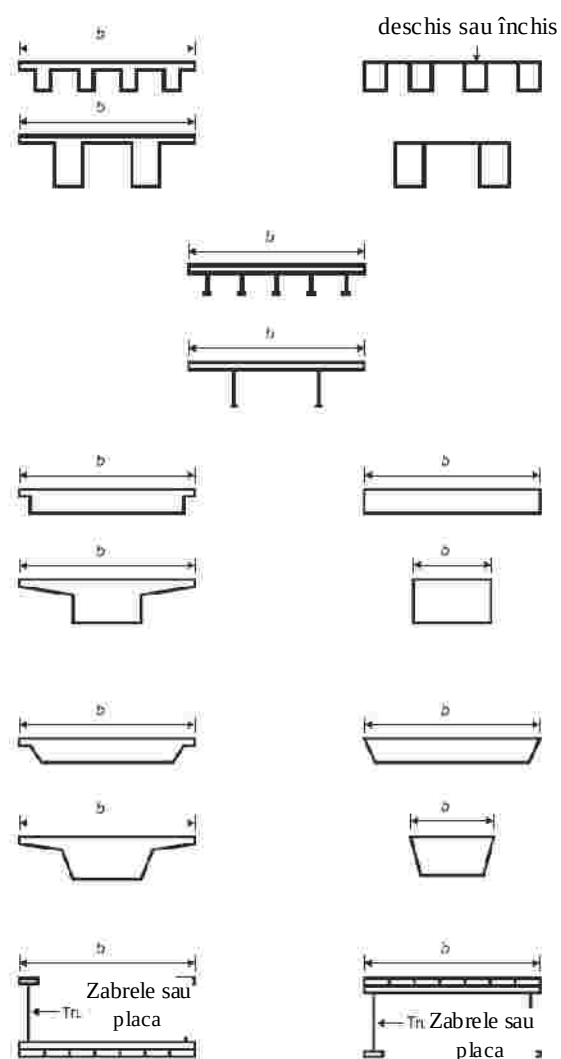


Figura D.1 Exemple de secțiuni transversale ale tablierelor uzuale [3]

(2) Fortele exercitate de vânt pe tabliere sunt detaliate în D.2 și D.3. Fortele exercitate de vânt pe pile sunt tratate în D.4. Fortele exercitate separat de acțiunea vântului pe diferite părți ale podului trebuie să fie considerate simultan dacă efectul lor este mai defavorabil.

(3) Acțiunea vântului pe poduri produce forțe în direcțiile x , y și z așa cum este indicat în Figura D.2, unde:

direcția x este direcția paralelă cu lățimea tablierului, perpendiculară pe deschidere

direcția y este direcția în lungul deschiderii

direcția z este direcția perpendiculară pe tablier

Forțele produse în direcțiile x și y sunt datorate acțiunii vântului pe diferite direcții, și în mod normal, ele nu sunt simultane. Forțele produse în direcția z pot fi rezultatul acțiunii vântului pe mai multe direcții; dacă ele sunt defavorabile și se trebuie luate în considerare concomitent cu forțele produse în oricare altă direcție.

NOTA. Următoarele notații sunt utilizate pentru poduri (se vede figura D.2):

L lungimea în direcția y

b lățimea în direcția x

d înălțimea în direcția z

Pentru unele prevederi din această anexă, valorile atribuite lui L , b și d sunt definite cu mai multă acuratețe. Atunci când se face referire la Capitolele 3 și 5, este necesară readaptarea notațiilor aplicabile lui b și lui d .

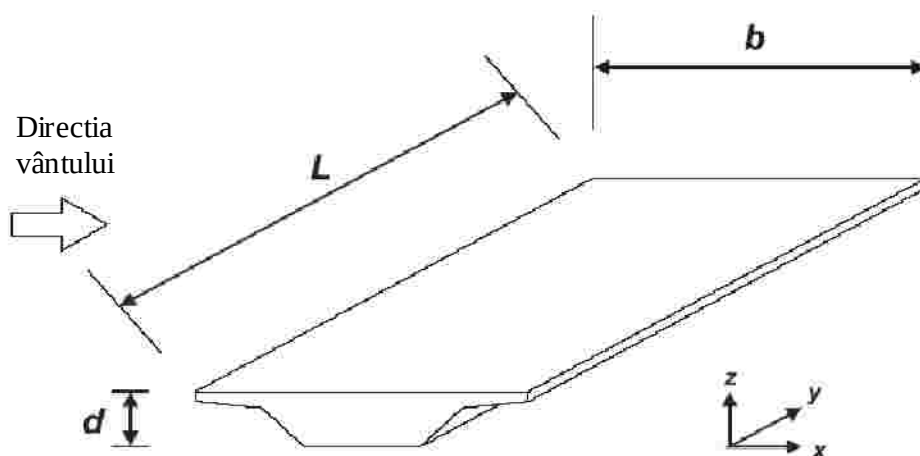


Figura D.2 Direcțiile acțiunii vântului pe poduri [3]

(4) Atunci când traficul auto este considerat a fi simultan cu vântul (vezi A2.2.1 și A2.2.2 în Anexa A2 din SR EN 1990:2004/A1:2006) valoarea de combinație $\gamma_0 F_{wk}$ a acțiunii vântului asupra podului și asupra autovehiculelor trebuie să fie limitată la o valoare F_w^* determinată prin înlocuirea valorii v_b cu valoarea v_b^* . Valoarea este $v_b^* = 23$ m/s.

(5) Atunci când traficul feroviar este considerat a fi simultan cu vântul (vezi A2.2.1 și A2.2.4 în Anexa A2 din SR EN 1990:2004/A1:2006) valoarea de combinație $\gamma_0 F_{wk}$ a acțiunii vântului asupra podului și asupra trenurilor trebuie să fie limitată la o valoare F_w^{**} determinată prin înlocuirea v_b cu valoarea v_b^{**} . Valoarea este $v_b^{**} = 25$ m/s.

D.2 Alegerea procedurii de calcul al răspunsului la acțiune vântului

(1) Se va evalua necesitatea utilizării unei metode de calcul al răspunsului dinamic în cazul podurilor. Metoda de calcul dinamic nu este în general necesară pentru tablierele podurilor rutiere și feroviare normale cu deschidere mai mică de 40m. Pentru această clasificare, podurile normale pot fi considerate podurile din oțel, beton, aluminiu sau lemn, inclusiv podurile compozite (mixte), și a căror formă uzuală a acțiunii transversale este descrisă în Figura D.1.

(2) Dacă nu este necesară o metodă de calcul al răspunsului dinamic, valoarea coeficientului de răspuns dinamic, c_d poate fi luată egală cu 1.

D.3 Coeficienți aerodinamici de forță

(1) Atunci când este necesar, se vor determina coeficienții aerodinamici de forță pentru parapetele și suportii de semnalizare de pe poduri. În acest caz se recomandă folosirea prevederilor de la 4.4.

D.3.1 Coeficienții aerodinamici de forță pe direcția x (metoda generală)

(1) Coeficienții aerodinamici de forță pentru acțiunea vântului pe tablierele podurilor în direcția x se determină cu relația:

$$c_{f,x} = c_{f,x,0} \quad (D.1)$$

unde:

$c_{f,x,0}$ este coeficientul aerodinamic de forță în cazul în care nu există curgere liberă a aerului la capete (vezi 4.13).

(2) Pentru podurile normale (definite la D.2.1), $c_{f,x,0}$ poate fi luat egal cu 1,3. Alternativ, $c_{f,x,0}$ poate fi luat conform Figurii D.3 în care sunt arătate câteva cazuri uzuale pentru stabilirea valorilor $A_{ref,x}$ și d_{tot} .

(3) Atunci când unghiul de înclinare al acțiunii vântului depășește 10° , coeficientul aerodinamic de forță poate fi obținut prin studii speciale. Acest unghi de înclinare poate fi datorat declivității terenului în direcția de acțiune a vântului.

(4) În cazul în care două tabliere, în general asemănătoare, sunt situate la același nivel și separate transversal printr-un spațiu ce nu depășește 1 m, forța pe structura expusă acțiunii vântului poate fi calculată ca pentru o structură îndi... ală. În alte cazuri trebuie să se acorde o atenție specială interacțiunii vânt-structură.

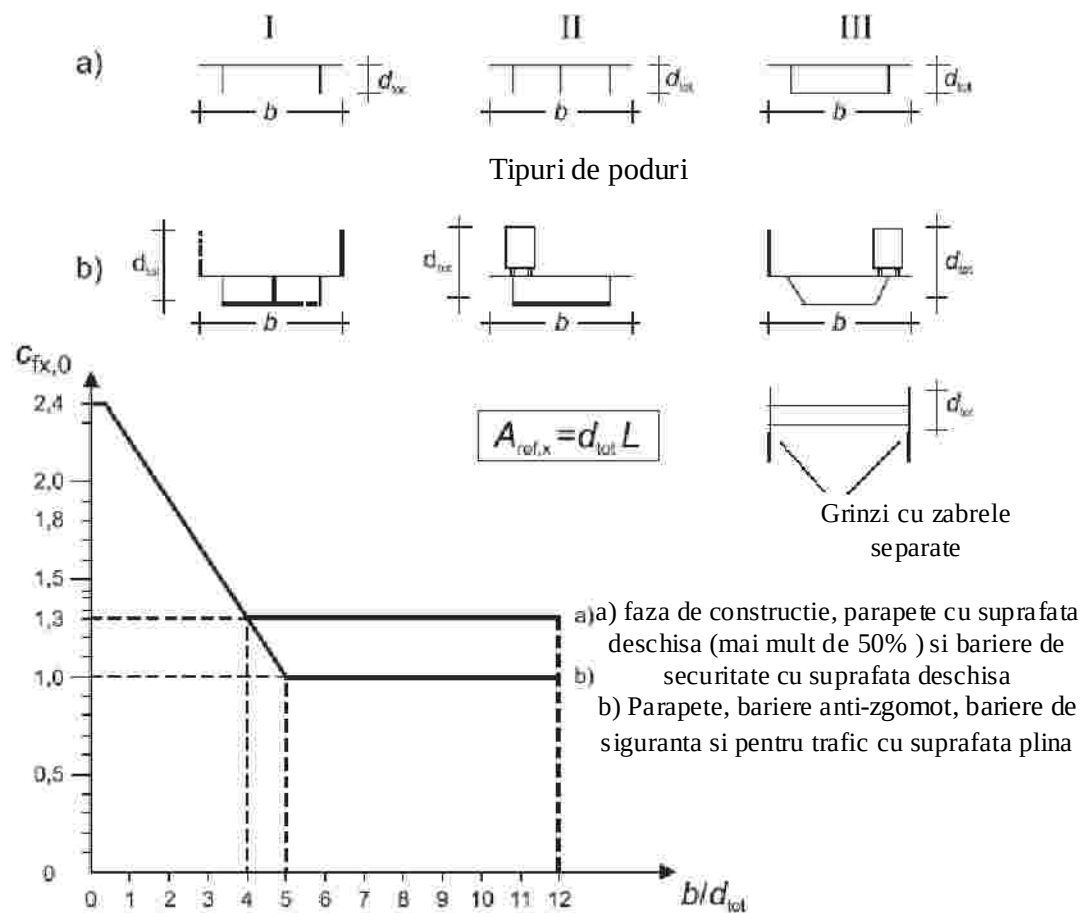


Figura D.3 Coeficient aerodinamic de forță pentru poduri, $c_{fx,0}$ [3]

(5) Acolo unde fața expusă acțiunii vântului este încl... (vezi Figura D.4), coeficientul aerodinamic de forță $c_{fx,0}$ poate fi redus cu 0,5% pentru fiecare grad de înclinare, α_1 de la direcția verticală, dar reducerea este limitată la maximum 30%. Aceasta reducere nu se aplică valorii F_w , definită la D.3.2.

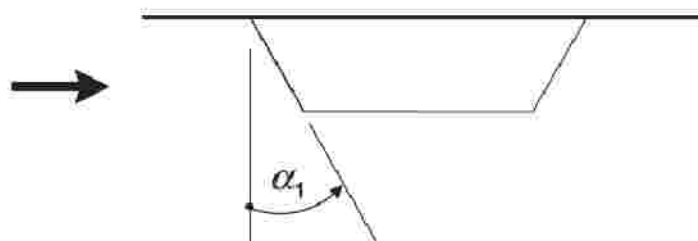


Figura D.4 Tablierul unui pod ce prezinta o fata înclinata expusa actiunii vântului [3]

(6) Atunci când tablierul podului este înclinat pe direcție transversală, $c_{fx,0}$ poate crește cu 3% pentru fiecare grad de înclinare, dar nu mai mult de 25%.

(7) Ariile de referință, $A_{ref,x}$ pentru combinațiile de încărcări fără încărcarea din trafic vor fi definite după cum urmează:

a) pentru tabliere cu grinzi cu inimă plină, $A_{ref,x}$ este suma (vezi Figura D.5 și Tabelul D.1):

- 1) ariilor suprafețelor expuse ale grinzii principale
- 2) ariilor suprafețelor acelor părți ale grinzilor principale situate sub nivelul primei grinzi
- 3) ariilor suprafețelor cornisei, trotuarului sau căii ferate pe prismă de piatră spartă situate deasupra nivelului grinzii principale
- 4) ariilor expuse ale dispozitivelor de securitate cu suprafață plină sau a barierelor anti-zgomot, acolo unde este relevant, situate deasupra nivelului suprafeței descrise la 3) sau, în absența unor astfel de echipamente, 0,3m pentru fiecare parapet sau barieră cu suprafață deschisă.

b) pentru tabliere cu grinzi cu zabrele, $A_{ref,x}$ este suma:

- 1) ariilor frontale ale unei cornise, trotuar sau linii de cale ferată pe prismă de piatră spartă
- 2) ariilor acelor suprafețe pline ale grinzilor principale cu zabrele, în elevație situate deasupra sau dedesubtul suprafețelor descrise la 1).
- 3) ariilor frontale ale dispozitivelor de securitate cu suprafață plină, acolo unde este relevant, situate deasupra suprafeței descrise la 1) sau, în absența unor astfel de dispozitive 0,3m pentru fiecare parapet sau barieră cu suprafață deschisă.

Totuși, aria totală de referință nu va depăși aria obținută prin considerarea unei grinzi cu inimă plină echivalente având aceeași lățime totală, incluzând toate părțile ce se proiectează.

c) pentru tabliere compuse din mai multe grinzi în timpul execuției, înainte de amplasarea plăcii caii de rulare, $A_{ref,x}$ este suprafața expusă a două grinzi principale.

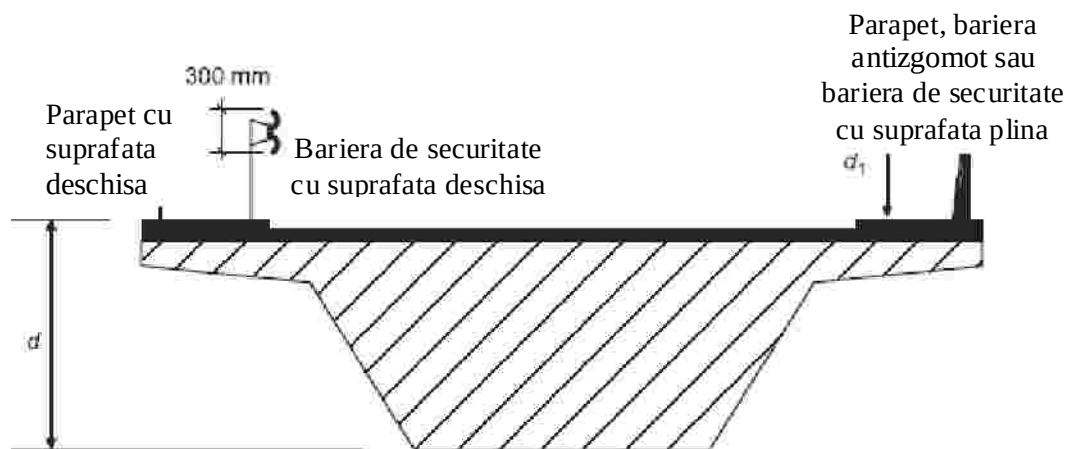


Figura D.5 Înălțimea ce trebuie utilizată pentru determinarea $A_{ref,x}$ [3]

Tabel D.1 – Înălțimea d_{tot} ce trebuie utilizată pentru determinarea $A_{ref,x}$ [3]

Dispozitive de protecție pe sosea	pe o parte	pe două părți
Parapet sau bariera de securitate cu suprafața deschisă	$d + 0,3 \text{ m}$	$d + 0,6 \text{ m}$
Parapet sau bariera de securitate cu suprafața plină	$d + d_1$	$d + 2 d_1$
Parapet și bariera de securitate cu suprafața deschisă	$d + 0,6 \text{ m}$	$d + 1,2 \text{ m}$

(8) Ariile de referință, $A_{ref,x}$ pentru combinațiile de încărcări cu încărcarea din trafic trebuie considerate așa cum se prezintă la (4), cu următoarele modificări. În locul suprafețelor descrise mai sus în paragrafele a) 3) și 4) și b) 3), următoarele trebuie luate în considerare atunci când sunt mai mari:

a) pentru poduri rutiere, aria suprafeței obținute considerând o înălțime de 2 m deasupra nivelului caii de rulare, pe lungimea cea mai defavorabilă, independent de poziția încărcărilor verticale din trafic;

b) pentru poduri de cale ferată, aria suprafeței obținute considerând o înălțime de 4 m deasupra nivelului superior al sinelor, pe toată lungimea podului.

(9) Înălțimea de referință, z_e , poate fi considerată ca distanța de la cel mai jos nivel al terenului până la centrul de greutate al tablierului podului, fără luarea în considerare a celorlalte părți (de exemplu parapete), ale suprafețelor de referință.

(10) Efectele presiunii vântului datorate vehiculelor în mișcare nu fac obiectul acestui cod. Pentru efectele vântului produse de trecerea trenurilor se vede SR EN 1991-2.

D.3.2 Fortele din vânt pe tablierele podurilor pe directia x – Metoda simplificata

(1) Acolo unde nu este necesar sa se utilizeze o metoda de calcul dinamic al raspunsului, forta produsa de actiunea vântului pe directia x poate fi obtinuta utilizând relatia:

$$F_w = \frac{1}{2} \cdot r \cdot v_b^2 \cdot C \cdot A_{ref,x} \quad (D.2)$$

unde:

v_b este viteza de referinta a vântului

C este factorul de încărcare pentru actiunea vântului. $C = c_e \cdot c_{f,x}$, unde c_e este factorul de expunere si $c_{f,x}$ este dat în D.3.1(1); valorile pentru C sunt prezentate în Tabelul D.2

$A_{ref,x}$ este aria de referinta indicata în D.3.1

r este densitatea aerului

Tabelul D.2 — Valorile factorului de încărcare, C [3]

b/d_{tot}	$z_e = 20 \text{ m}$	$z_e = 50 \text{ m}$
$\leq 0,5$	6,7	8,3
$\geq 4,0$	3,6	4,5

Valorile din tabel sunt determinate pe baza urmatoarelor ipoteze:

- Teren categoria II;
- Coeficientul aerodinamic de forta $c_{fx,0}$ în conformitate cu 4.3.1 (1) ;
- $c_o = 1,0$;
- $k_l = 1,0$.

Pentru valori intermediare ale b/d_{tot} , si z_e se poate folosi interpolarea liniara.

D.3.3 Fortele din vânt pe tablierele podurilor pe directia z

(1) În cazul actiunii vântului asupra tablierelor podurilor pe directia z, coeficientii aerodinamici de forta $c_{f,z}$ trebuie definiti atât în sens ascendent cât si descendent (coeficienti de portanta). $c_{f,z}$ nu trebuie folositi pentru analiza vibratiilor verticale ale tablierelor podurilor.

(2) În absenta testelor realizate în tunele aerodinamice (de vânt), valoarea recomandata $c_{f,z}$ poate fi luata egala cu ± 0.9 . Aceasta valoare ia în considerare, în mod global, influenta unei eventuale pante transversale a tablierului, a unei declivitati a terenului si a fluctuatiilor unghiului de incidenta a vântului fata de tablier, dat rate turbulente.

(3) Alternativ, $c_{f,z}$ poate fi evaluat cu ajutorul Figurii D.6. În aceasta situatie:

- înaltimea d_{tot} poate fi limitata la înaltimea tablierului, netinându-se cont de trafic ori de echipamentele montate pe pod;

- pentru un teren plat orizontal, unghiul α al vântului cu orizontala poate fi considerat egal cu $\pm 5^\circ$ datorita turbulentelor. Aceasta recomandare este valabila si în cazul terenurilor denivelate acolo unde tablierul podului se afla la o înaltime de cel puțin 30m deasupra terenului.

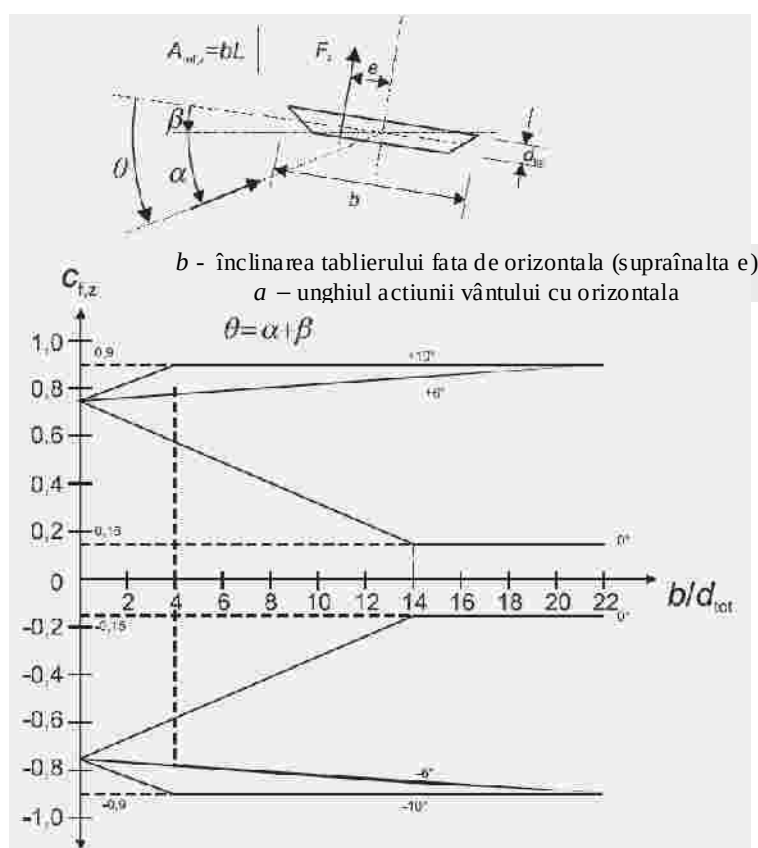


Figura D.6 Coeficientul aerodinamic de forta, $c_{f,z}$ pentru poduri cu panta transversala [3]

(4) Fortele din vânt pe tablierule podurilor pe directia z pot avea efecte semnificative doar daca sunt de acelasi ordin de marime cu fortele verticale produse de actiunile permanente.

(5) Aria de referinta $A_{ref,z}$ este egala cu (vezi Figura D.2):

$$A_{ref,z} = b \cdot L \quad (D.3)$$

(6) Nu va fi considerat factorul efectului de capat (vezi capitolul 4).

(7) Înaltimea de referinta este aceeași ca și pentru $c_{f,x}$ (vezi D.3.1(6)).

(8) Excentricitatea fortei pe directia x poate fi luat ca $e = b/5$.

D.3.4 Forțele din vânt pe tablierule podurilor pe directia y

(1) Daca este necesar, se vor lua în considerare fortele longitudinale ale vântului pe directia y.

Valorile pentru fortele longitudinale ale vântului pe direcția y sunt:

- pentru podurile cu grinzi cu inimă plină, 25% din forțele din vânt de pe direcția x;
- pentru podurile cu grinzi cu zabrele, 50% din forțele din vânt de pe direcția x.

D.4 Pilele podurilor

D.4.1 Direcțiile vântului și situații de proiectare

(1) Pentru evaluarea acțiunii vântului pe tablarele podului și pe pilele ce le susțin trebuie identificată cea mai defavorabilă direcție a vântului întreaga structură pentru efectul considerat.

(2) Se vor efectua calcule separate ale acțiunii vântului în cazul situațiilor de proiectare tranzitorii în timpul fazelor de construcție când nu este posibilă transmiterea pe orizontală sau redistribuirea acțiunii vântului de la tablier. Dacă în timpul unor astfel de faze pilele susțin părți de tablier sau de esafodaj în consolă, trebuie luată în considerare o posibilă asimetrie a acțiunii vântului pe astfel de elemente. Pentru valori caracteristice din timpul situațiilor de proiectare tranzitorii, a se vedea SR EN 1991-1-6, și pentru esafodaje, a se vedea 4.11.

D.4.2 Efectul vântului pe pilele podurilor

(1) Efectul vântului pe pilele podurilor trebuie evaluat utilizând formatul general definit în cod. Pentru încărcările globale se vor considera prevederile punctelor 4.6, 4.8 sau 4.9.2.

(2) Pentru tratarea cazurilor de încărcare nesimetrice, se recomandă neluarea în considerare a încărcării de proiectare din acțiunea vântului pe acele părți ale structurii pe care produce efecte favorabile.